

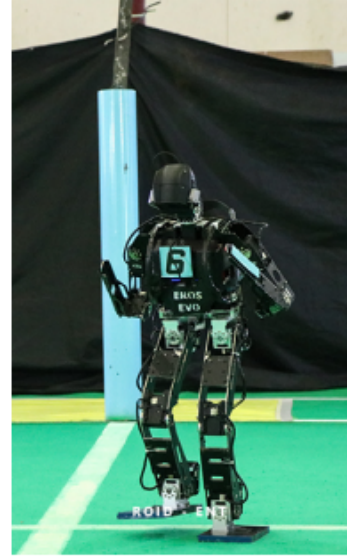
# LAPORAN KINERJA

POLITEKNIK  
ELEKTRONIKA  
NEGERI SURABAYA

2020



KEMENTRIAN  
PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN





# **LAPORAN KINERJA**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**Tahun 2020**



## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (LAKIN PENS) Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian target kinerja selama satu tahun. Informasi yang disajikan pada laporan ini adalah hasil capaian sasaran kinerja beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020.

PENS merupakan suatu institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkembang dari sisi kualitas maupun kuantitas secara signifikan. Visi PENS adalah "sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional". Misi PENS memiliki 4 (empat) hal yang mencakup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis-sosial kemasyarakatan. Visi dan misi PENS dijabarkan lebih jelas dalam 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran program. Uraian detail visi-misi-tujuan-sasaran strategis (VMTS) ini dituangkan di dalam Rencana Strategis PENS (Renstra PENS) 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi PENS tersebut dengan cara melaksanakan misi PENS dan mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, PENS selalu membuat rencana program dan kegiatan tiap tahun anggaran berdasarkan pada Renstra yang berlaku. Dengan berdasarkan pada sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra PENS dan berbasis indikator kinerja, PENS menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Media untuk perencanaan program kegiatan tahunan adalah rapat kerja (raker) yang dilaksanakan tiap tahun.

Instrumen pelaporan dan pengukuran kinerja program kegiatan PENS dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) PENS tiap tahun. Laporan ini digunakan sebagai acuan untuk evaluasi diri dan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, serta sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi. Instrumen pelaporan dan pengukuran kinerja program kegiatan PENS dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) PENS tiap tahun. Laporan ini digunakan sebagai acuan untuk evaluasi diri dan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, serta sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pimpinan Unit yang ada di PENS, serta semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita dalam mengemban kewajiban sebagai institusi pendidikan tinggi yang bertugas mencerdaskan masyarakat bangsa Indonesia, amin.

Surabaya, Januari 2021

Direktur



**Dr. Zainal Arief, S.T., M.T.**

NIP. 196701281990031002



**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
SATKER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Satker Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Surabaya, 31 Januari 2021

Kepala Satuan Pengawasan Internal,

  
Suryono  
NIP. 196311231988031002

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

## Tim Penyusun

Pengarah : Zainal Arief

Penanggung Jawab : Indra Adji Sulistijono  
Ronny Susetyoko  
Anang Budikarso  
Edi Satriyanto

Ketua : Nana Ramadijanti

Anggota : Hary Oktavianto  
Suryono  
Yeni Suryani  
Ahmad Taufiq Hidayat  
Teguh Setyo Utomo  
Lutfifanti Purwaningtyas  
Haniah Mahmudah  
Rifáh Amalia  
Kundoyo  
Sinta Apriliya Tri Prastiani

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

## Daftar Isi

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Kata Pengantar .....                                         | i    |
| Tim Penyusun .....                                           | v    |
| Daftar Isi .....                                             | vii  |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                     | xiii |
| Bab I Pendahuluan .....                                      | 1    |
| A.    Gambaran Umum .....                                    | 1    |
| B.    Dasar Hukum.....                                       | 7    |
| C.    Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi ..... | 8    |
| D.    Isu – Isu Strategis/Permasalahan .....                 | 14   |
| Bab II Perencanaan Kinerja .....                             | 17   |
| A.    Visi dan Misi.....                                     | 17   |
| B.    Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....                       | 17   |
| C.    Penetapan Kinerja .....                                | 18   |
| D.    Pengukuran Kinerja .....                               | 20   |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja.....                           | 23   |
| A.    Capaian Kinerja Organisasi .....                       | 24   |
| B.    Realisasi Anggaran .....                               | 90   |
| Bab IV Penutup .....                                         | 97   |
| Lampiran .....                                               | 99   |

## Daftar Gambar

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi PENS.....                                                                                                                                        | 9  |
| Gambar 3. 1 Mahasiswa PENS meraih penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Nasional Program Diploma Tahun 2020 .....                                                          | 39 |
| Gambar 3. 2 Tim PENS dalam kegiatan KRI tingkat Nasional.....                                                                                                                          | 39 |
| Gambar 3. 3 Tim PENS dalam kegiatan KMHE tingkat Nasional.....                                                                                                                         | 40 |
| Gambar 3. 4 Tim PENS dalam kegiatan Gemastik 2020 .....                                                                                                                                | 40 |
| Gambar 3. 5 Tim PENS dalam Kejuaraan Banyuwangi International Championship 2020 .....                                                                                                  | 41 |
| Gambar 3. 6 Perencanaan kapasitor bank dan filter pasif di Di Gedung Pertamina Jagir Surabaya .....                                                                                    | 47 |
| Gambar 3. 7 Contoh Sertifikat Kompetensi Dosen .....                                                                                                                                   | 50 |
| Gambar 3. 8 Kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk Pengembangan Aplikasi Berbagi Makanan dalam Pencegahan dan Pengelolaan Limbah Makanan melalui Pendekatan <i>Economy Sharing</i> ..... | 59 |
| Gambar 3. 9 Pengabdian Masyarakat Dosen PENS di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu .....                                                                                        | 59 |
| Gambar 3. 11 Tampilan Teks pada Frame Kacamata .....                                                                                                                                   | 66 |
| Gambar 3. 12 <i>Tulibot Smart Gloves</i> .....                                                                                                                                         | 66 |
| Gambar 3. 13 Tampilan <i>Tulibot Discussion Apps</i> .....                                                                                                                             | 67 |
| Gambar 3. 14 <i>Mocata (Monitoring Physical Distancing)</i> .....                                                                                                                      | 67 |
| Gambar 3. 15 Mesin Pemecah Telur Otomatis .....                                                                                                                                        | 68 |
| Gambar 3. 16 Primo Medic.....                                                                                                                                                          | 69 |
| Gambar 3. 17 Tampilan Ethol .....                                                                                                                                                      | 70 |
| Gambar 3. 18 Cara Penggunaan Descotin.....                                                                                                                                             | 71 |
| Gambar 3. 19 Hasil yang ditampilkan oleh discotin .....                                                                                                                                | 71 |
| Gambar 3. 20 Produk E-Bike.....                                                                                                                                                        | 72 |
| Gambar 3. 21 Bilik <i>Be steril</i> .....                                                                                                                                              | 73 |
| Gambar 3. 22 Mesin Parteurisasi Susu Terintegrasi .....                                                                                                                                | 74 |
| Gambar 3. 23 Primo 1 D .....                                                                                                                                                           | 74 |
| Gambar 3. 24 Primo 2 D .....                                                                                                                                                           | 75 |
| Gambar 3. 25 Mesin Penggoreng Tempe .....                                                                                                                                              | 76 |
| Gambar 3. 26 Penandatanganan MoU antara PENS dengan PT Pindad di Bandung, 26 Februari 2020 .....                                                                                       | 83 |
| Gambar 3. 27 MoU antara PENS dengan PT Garam, 30 November 2020.....                                                                                                                    | 83 |
| Gambar 3. 28 Kerjasama program studi D4 Teknik Elektro Industri dengan PLN untuk program D4 ikatan Dinas.....                                                                          | 84 |

Gambar 3. 29 kerjasama program studi teknik mekatronika dengan PT Inera Sena untuk penelitian dan pengembangan sepeda listrik. .... 85

## Daftar Tabel

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Daftar Program Studi di PENS.....                                                                                   | 3  |
| Tabel 1. 2 Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional .....                                                    | 4  |
| Tabel 1. 3 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut.....                                                                          | 4  |
| Tabel 1. 4 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya .....                                                         | 5  |
| Tabel 1. 5 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan Fungsional .....                                                                | 5  |
| Tabel 1. 6 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....                                                                | 6  |
| Tabel 1. 7 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan PENS .....                                                                   | 9  |
| <br>Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).....                                | 19 |
| Tabel 2. 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan .....                                                                   | 21 |
| <br>Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 .....                                                             | 23 |
| Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi" .....       | 25 |
| Tabel 3. 3 Nilai SAKIP PENS Tahun 2018-2020.....                                                                               | 26 |
| Tabel 3. 4 Komponen Penilaian SAKIP.....                                                                                       | 27 |
| Tabel 3. 5 Indikator Penilaian IKPA .....                                                                                      | 29 |
| Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi .....                                               | 31 |
| Tabel 3. 7 Hasil Tracer Study PENS Tahun 2017 – 2020 .....                                                                     | 33 |
| Tabel 3. 8 Jumlah Lulusan yang Berprestasi Tahun 2016 – 2020 .....                                                             | 35 |
| Tabel 3. 9 Prestasi yang diraih Mahasiswa PENS ditingkat Nasional dan Internasional Tahun 2020 .....                           | 36 |
| Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian ..                                             | 43 |
| Tabel 3. 11 Jumlah Capaian IKK 5 Tahun 2017 – 2020.....                                                                        | 45 |
| Tabel 3. 12 Dosen yang menjadi pembina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional .....                                         | 46 |
| Tabel 3. 13 Dosen PENS yang bekerja sebagai praktisi .....                                                                     | 47 |
| Tabel 3. 14 Jumlah Dosen S3, Dosen yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi dan Dosen dari Industri Tahun 2017 – 2020 ..... | 50 |
| Tabel 3. 15 Dosen PENS yang berasal dari Industri .....                                                                        | 51 |
| Tabel 3. 16 Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen PENS Tahun 2016 – 2020 .....                            | 53 |
| Tabel 3. 17 Seminar Internasional yang diikuti oleh Dosen PENS tahun 2020 .....                                                | 54 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 18 Penelitian dosen PENS yang berhasil masuk jurnal Internasional tahun 2020.....                               | 56 |
| Tabel 3. 19 Pengabdian Dosen PENS yang di manfaatkan oleh masyarakat.....                                                | 57 |
| Tabel 3. 20 Tabel Paten yang diterima Dosen PENS tahun 2020.....                                                         | 60 |
| Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran....                                         | 77 |
| Tabel 3. 22 Jumlah Kerjasama PENS dengan Mitra Tahun 2016-2020.....                                                      | 80 |
| Tabel 3. 23 Detail Kerjasama PENS dengan Mitra tahun 2020 .....                                                          | 80 |
| Tabel 3. 24 Persentase Prodi di PENS yang melaksanakan kerjasama dengan mitra tahun 2016-2020.....                       | 84 |
| Tabel 3. 25 Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) di PENS ..... | 86 |
| Tabel 3. 26 Akreditasi Program Studi di PENS tahun 2020.....                                                             | 89 |
| Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | 90 |
| Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja.....                                            | 92 |
| Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Ouput Kegiatan.....                                           | 93 |
| Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana .....                                             | 93 |
| Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan .....                               | 94 |
| Tabel 3. 32 Rincian Perubahan Pagu PENS 2020 (dalam ribu rupiah) .....                                                   | 95 |

## Daftar Grafik

|                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi" .....     | xiv  |
| Grafik 2 Tren Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi ..... | xiv  |
| Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi" .....                                  | xv   |
| Grafik 4 Trend Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi" .....                            | xv   |
| Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi" .....                                    | xvi  |
| Grafik 6 Trend Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi" .....                              | xvi  |
| Grafik 7 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran" .....                                 | xvii |
| Grafik 1. 1 Jumlah Pendaftar PENS tahun 2014 – 2020.....                                                                           | 6    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. 2 Tren Rasio Pendaftar PENS tahun 2014 – 2020.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB" .....                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| Grafik 3. 2 Nilai SAKIP PENS Tahun 2018 - 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 |
| Grafik 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93" .....                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| Grafik 3. 4 Nilai IKPA PENS Tahun 2018-2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 |
| Grafik 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta" ....                                                                                                                                                                | 32 |
| Grafik 3. 6 Persentase Hasil Tracer Study PENS Tahun 2017 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 |
| Grafik 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional" .....                                                                                                                    | 34 |
| Grafik 3. 9 Persentase Lulusan yang Berprestasi Tahun 2016 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 |
| Grafik 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir" ..... | 44 |
| Grafik 3. 11 Persentase Capaian IKK 5 Tahun 2017 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 |
| Grafik 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja" .....                                                       | 49 |
| Grafik 3. 13 Persentase Dosen S3, Dosen yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi dan Dosen dari Industri Tahun 2017 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                  | 49 |
| Grafik 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen" .....                                                                                                                  | 52 |
| Grafik 3. 15 Persentase Keluaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen PENS Tahun 2016 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                             | 53 |
| Grafik 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra" .....                                                                                                                                                                                           | 79 |
| Grafik 3. 17 Jumlah Prodi yang Melaksanakan Kerjasama Tahun 2016 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 |
| Grafik 3. 18 Jumlah MoU PENS dengan Mitra Tahun 2016 – 2020 .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 |
| Grafik 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi" .....                                                  | 86 |

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah" ..... | 88 |
| Grafik 3. 21 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja .....                                                                                     | 92 |
| Grafik 3. 22 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana .....                                                                                       | 94 |

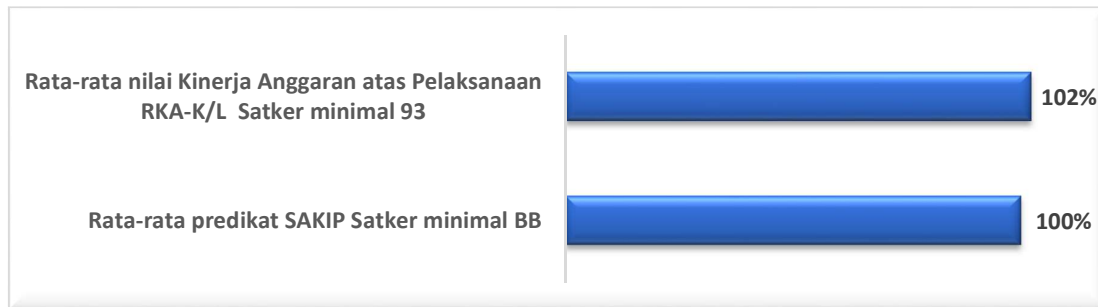
## Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Civitas akademika PENS bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi dengan cara melaksanakan semua program kegiatan yang telah direncanakan tiap tahun dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sarana-prasarana pada Proses Belajar Mengajar (PBM). Tuntutan kebutuhan masyarakat (pemangku kepentingan) baik masyarakat industri maupun masyarakat lainnya, merupakan tantangan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi agar mampu merespon dengan cepat dan efektif untuk memenuhi perubahan - perubahan tuntutan tersebut. Hal ini disikapi positif oleh PENS sebagai kesempatan (*opportunity*) dan sekaligus tantangan (*threat*) yang digunakan untuk berbenah diri. Didasarkan pada kondisi tersebut, PENS terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Disamping itu PENS juga berperan aktif dalam pengembangan sistem pendidikan politeknik di Indonesia dan pengembangan penelitian terapan berbasis *end product*.

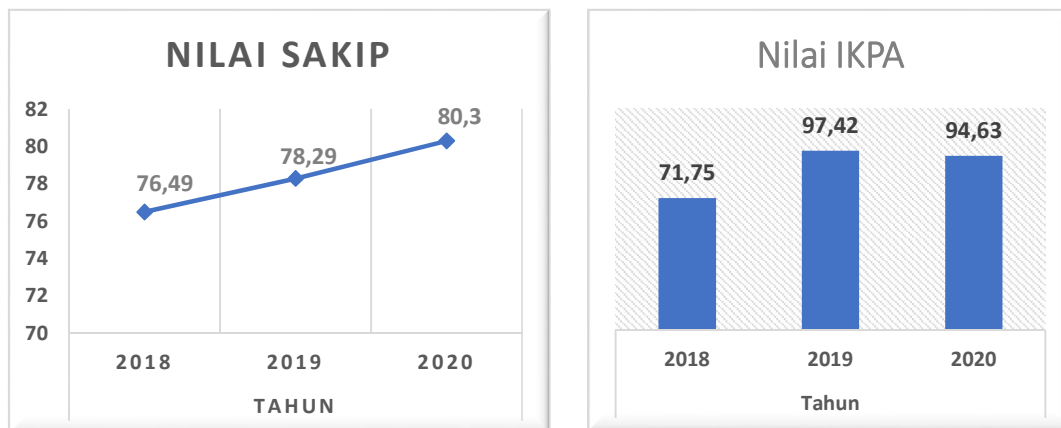
Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, PENS menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2020 telah dilakukan. Pencapaian kinerja didasarkan pada capaian 4(empat) sasaran kegiatan yang telah dijalankan dan didukung oleh 10(sepuluh) indikator kinerja kegiatan.

Untuk sasaran “Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi”, memiliki 2 indikator kinerja yang sudah mencapai/melebihi target.



Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi"

Trend Nilai SAKIP PENS mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sedikit menurun di Tahun 2020.



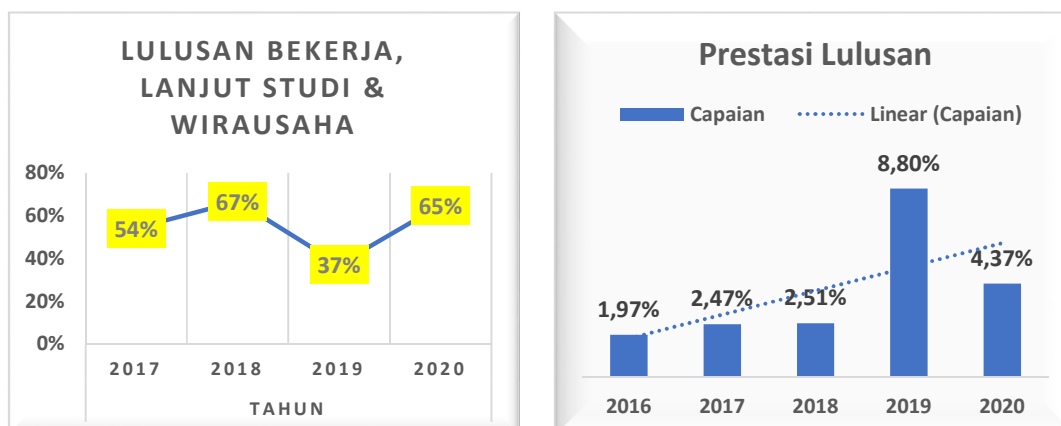
Grafik 2 Tren Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi"

Untuk sasaran "Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi" memiliki 2 indikator. Dari 2 indikator tersebut, terdapat 1 indikator yang capaiannya melebihi target, dan 1 indikator yang belum mencapai target.



Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi"

Trend Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi" cenderung fluktuatif. Trend Lulusan bekerja, studi lanjut & berwirausaha naik, sedangkan prestasi lulusan turun di tahun 2020.



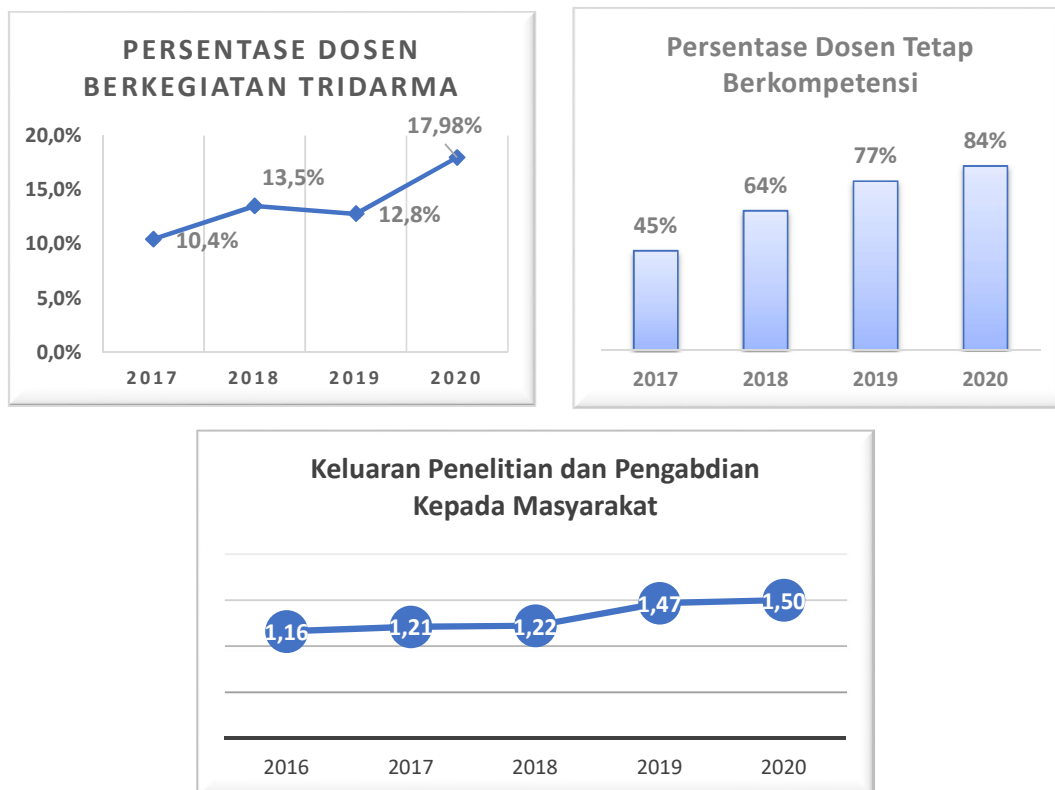
Grafik 4 Trend Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi"

Untuk sasaran "Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi" memiliki 3 indikator yang realisasinya telah melebihi target.



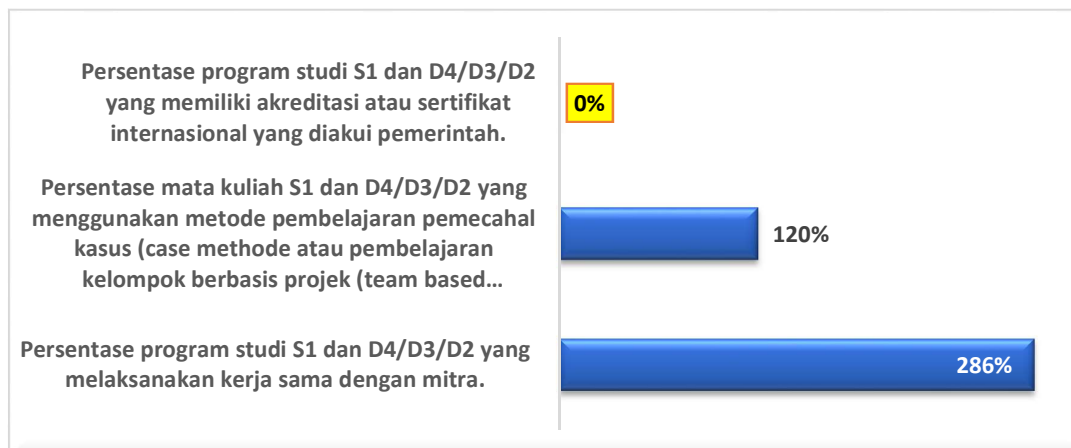
Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi"

Trend capaian kinerja sasaran kegiatan "meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi" semuanya naik di Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 6 Trend Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi"

Untuk sasaran “Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran”, didukung oleh 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang capaiannya melebihi target, dan 1 indikator yang belum mencapai target.



Grafik 7 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran”

Sedangkan capaian realisasi keuangan dapat mencapai angka Rp 80.502.422.380,- dari total keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 87.015.507.000,-. Persentase hasil capaian tersebut (daya serap) adalah 92,52%.

Kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2020 adalah perpindahan kementerian dan adanya pandemi COVID-19. Perpindahan kementerian yang semula dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga mempengaruhi penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Perpindahan tersebut menyebabkan pagu anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diblokir. Proses pembukaan blokir pun memakan waktu yang cukup lama. Kegiatan yang seharusnya sudah bisa dimulai sejak bulan Januari 2020 harus diundur terlebih dahulu dikarenakan DIPA buka blokir baru terbit pada tanggal 17 Maret 2020.

Kendala lainnya adalah masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Semakin tinggi nya kasus COVID-19 menyebabkan seluruh satuan kerja diminta untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Langkah – langkah yang dilakukan PENS untuk mengatasi masalah – masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan penjadwalan ulang pada kegiatan yang bersumber dana dari PNBPN dan BOPTN;
2. Mengubah beberapa kegiatan yang masih bisa dilakukan dalam masa pandemi menjadi bentuk daring;
3. Mengalihkan kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada masa pandemi ke kegiatan yang menunjang proses penanganan pandemi di lingkungan PENS; dan
4. Memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

# Bab I

## Pendahuluan

### A. Gambaran Umum

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) atau dikenal dengan nama internasional: *Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya* (EEPIS), merupakan institusi politeknik negeri di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan rumpun ilmu berbasis elektro. PENS terletak di kawasan kampus ITS, yaitu Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya.

PENS mendapat dana hibah pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebanyak dua kali. Hibah pertama didapatkan pada tahun 1987 dengan kegiatan pendirian program studi D3 yang terdiri dari Jurusan Elektronika dan Jurusan Telekomunikasi. Hibah kedua pada tahun 2004 dengan kegiatan pendirian program D4 yang terdiri dari Jurusan Elektronika, Jurusan Listrik, Jurusan Telekomunikasi dan Jurusan Teknologi Informasi. PENS merupakan satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang menerima hibah dua kali berturut-turut dari JICA, dengan total nilai sebesar 3,6 milyar yen. Pada tanggal 30 Juli 1999 di Tokyo Jepang, JICA menghadihkan "*Special Award for International Cooperation*" kepada PENS sebagai salah satu dari lima proyek terbaik diantara 250 proyek JICA di seluruh dunia.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebelumnya telah beberapa kali berganti nama. Pada awal berdirinya, institusi ini bernama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi (PET). Selanjutnya pada tahun pertama meluluskan mahasiswa program D3 di tahun 1991, berdasarkan SK MENDIKBUD RI No.0313/0/1991 perihal penataan Polteknik di lingkungan Universitas, Politeknik ini berubah nama menjadi Politeknik Elektronika Surabaya (PES). Pada tahun 1995, berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-703/1/95 perihal Pelembagaan 25 Politeknik Negeri dilingkungan DEPDIKBUD, nama PES berubah nama menjadi Polteknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) hingga sekarang.

Proses hibah JICA Jepang kepada pemerintahan Indonesia terhadap pendirian Politeknik (PENS) termasuk persiapan sarana akademik yaitu: menyiapkan silabus, menghimpun bahan kuliah dan praktek, menyiapkan praktek di laboratorium, membantu inventori manajemen dan instalasi, melakukan pengetesan seluruh peralatan laboratorium, dan memberi saran untuk peraturan akademik di PENS. Persiapan sarana akademik ini dilakukan oleh para expert dari JICA yang dibantu oleh dosen-dosen PENS. Sistem pendidikan PENS merupakan "sistem pendidikan berbasis laboratorium" yang merupakan integrasi antara pendidikan, riset terapan dan

kerjasama dengan bidang industri. Sistem tersebut membantu secara aktif dosen dan mahasiswa dalam belajar, melaksanakan praktikum, tugas akhir dan/atau riset terapan di laboratorium. Setiap laboratorium terdiri dari tiga ruangan; satu ruangan untuk dosen, satu untuk praktikum, dan satu lagi untuk mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir.

Beberapa prestasi keberhasilan PENS dari awal berdiri sampai dengan sekarang antara lain: pelaksanaan kegiatan *International Training Course on Electronic, Communication and Information Education Methodology* sejak tahun 1993 untuk para pengajar universitas/politeknik di Asia, Afrika dan kepulauan Pasifik yang didukung oleh pemerintah Jepang melalui *JICA's Third Country Training Program*, dan oleh pemerintah Indonesia melalui the *South-South Cooperation Scheme*. Dalam bidang robotika, PENS selalu memenangi seluruh kejuaraan untuk kontes robot Indonesia (KRI) tingkat nasional sejak tahun 1993. Di tingkat internasional, PENS juga meraih beberapa juara termasuk *the Best Idea in NHK Robocon* (1991), *the Best Four in NHK Robocon* (1992), dan *the grand winner* pada '*World Robot Contest*' (2001) di tingkat universitas – yang pesertanya datang dari universitas terbaik di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Cina dan Thailand. PENS juga telah memenangkan beberapa kejuaraan pada *Asia Pacific ABU Robot Contest* sejak dilaksanakannya kontes tersebut tahun 2002.

Untuk peningkatan akses pendidikan tinggi, PENS secara resmi membuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumenep dan Lamongan. Sebelumnya dua kabupaten tersebut memiliki rintisan Akademi Komunitas (AK) atau Program Studi Diluar Domisili (PDD) yang dibina oleh PENS. Namun dikarenakan program tersebut resmi ditutup oleh pemerintah pada tahun 2019, maka PENS mengubahnya menjadi PSDKU agar akses pendidikan masih bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar. Selain itu, PENS juga membuka beberapa sub kampus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dapat memfasilitasi masyarakat di daerah terkait dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Mengacu pada UU PT No. 12 Tahun 2012 PENS menyusun suatu rencana pembukaan program pascasarjana terapan dalam suatu program yang dinamakan "*Development of EEPIS Graduate Engineering Education (DEGREE)*" sebagai pusat studi lanjut pada bidang Teknologi Rekayasa (*Engineering Technology*) untuk pendidikan tinggi berbasis keahlian di Indonesia. PENS akan bekerja sama dengan institusi lain yang terkait (baik lokal maupun luar negeri) untuk mengembangkan kurikulum DEGREE. DEGREE didesain sebagai Program Pascasarjana Terapan pada bidang Teknologi Rekayasa bagi Perguruan Tinggi berbasis keahlian di Indonesia, khususnya di bidang Informatika dan Komputer, Elektro dan Mesin Terapan, dan Teknologi Multimedia. Pada tahun 2012 Pendidikan Tinggi (DIKTI) menugaskan pembukaan program Pascasarjana S2 Terapan di PENS. Dengan SDM jumlah Doktor yang ada, PENS mampu membuka program studi S2 Terapan Teknik Elektro dan S2 Terapan Teknik

Informatika Komputer. Suatu prestasi yang menggembirakan bagi Politeknik di Indonesia dengan adanya program Pascasarjana Terapan dimana Pascasarjan PENS sebagai *pilot project*-nya.

Selain itu, PENS juga membuka program Pendidikan Jarak Jauh (*Hybrid*) untuk jenjang program D3 Teknik Informatika yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menristek Dikti pada Januari 2017 pada SK tercatat sub kampus yang dimiliki di Mojokerto, Jombang dan Kediri. Pada bulan April tahun 2017 PENS juga memperoleh izin penyelenggaraan program PJJ D4 Teknik Telekomunikasi dengan sub kampus kota Malang. Pada TA 2017/2018 Prodi PJJ D3 Teknik Informatika mulai menerima mahasiswa, sedangkan prodi PJJ D4 Teknik Komputer menerima mahasiswa pada TA 2018/2019. Pada tahun 2018 PENS mengusulkan akreditasi untuk dua prodi PJJ D3 Teknik Informatika dan prodi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi.

Tabel 1. 1 Daftar Program Studi di PENS

| Departemen                               | Program Studi                                             | Akreditasi |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1 Departemen Teknik Elektro              | 1 Program Studi D3 Teknik Elektronika                     | A          |
|                                          | 2 Program Studi D4 Teknik Elektronika                     | A          |
|                                          | 3 Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi                  | A          |
|                                          | 4 Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi                  | A          |
|                                          | 5 Program Studi D3 Teknik Elektro Industri                | A          |
|                                          | 6 Program Studi D4 Teknik Elektro Industri                | A          |
|                                          | 7 Program Studi S2 Terapan Teknik Elektro                 | A          |
|                                          | 8 Program Studi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi              | B          |
| 2 Departemen Teknik Informatika Komputer | 9 Program Studi D3 Teknik Informatika                     | A          |
|                                          | 10 Program Studi D4 Teknik Informatika                    | A          |
|                                          | 11 Program Studi D4 Teknik Komputer                       | A          |
|                                          | 12 Program Studi S2 Terapan Teknik Informatika Komputer   | B          |
|                                          | 13 Program Studi PJJ D3 Teknik Informatika                | B          |
|                                          | 14 Program Studi D3 Teknik Informatika PSDKU Sumenep      | C          |
|                                          | 15 Program Studi D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan     | C          |
| 3 Departemen Mekanika dan Energi         | 16 Program Studi D4 Teknik Mekatronika                    | A          |
|                                          | 17 Program Studi D4 Sistem Pembangkitan Energi            | B          |
| 4 Departemen Multimedia Kreatif          | 18 Program Studi D3 Multimedia Broadcasting               | B          |
|                                          | 19 Program Studi D4 Teknologi Game                        | B          |
|                                          | 20 Program Studi D3 Multimedia Broadcasting PSDKU Sumenep | C          |

| Departemen | Program Studi                                              | Akreditasi |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 21         | Program Studi D3 Multimedia Broadcasting<br>PSDKU Lamongan | C          |

### **Tenaga Pendidik (Dosen)**

Hingga akhir tahun 2020, jumlah dosen PENS yang berstatus PNS dan CPNS sejumlah 178 orang dengan jabatan fungsional “Lektor Kepala” sebanyak 64 orang (35,96%), “Lektor” sebanyak 43 orang (24,16%), “Asisten Ahli” sebanyak 41 orang (23,03%), “Guru Besar” sebanyak 2 orang (1,12%), dan “Tenaga Pengajar” sebanyak 28 orang (15,73%). Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Fungsional

| No    | Pendidikan | Jabatan Akademik |               |        |         |                 | TOTAL |
|-------|------------|------------------|---------------|--------|---------|-----------------|-------|
|       |            | Guru Besar       | Lektor Kepala | Lektor | Asisten | Tenaga Pengajar |       |
| (1)   | (2)        | (3)              | (4)           | (5)    | (6)     | (7)             | (8)   |
| 1     | S3         | 2                | 26            | 13     | 5       | 1               | 47    |
| 2     | S2         | -                | 38            | 30     | 36      | 27              | 131   |
| 3     | S1/D4      | -                | -             | -      | -       | -               | 0     |
| TOTAL |            | 2                | 64            | 43     | 41      | 28              | 178   |

Terdapat 9 orang dosen atau sebanyak 4,69% yang sedang studi lanjut S3 dari jumlah dosen PNS dan Honorer sebanyak 192 orang. Detail informasi dapat dilihat pada Tabel 1.3. Dosen yang studi lanjut di Dalam Negeri sebagian besar tujuannya adalah ITS. Sedangkan dosen yang studi lanjut di Luar Negeri tujuannya adalah Jepang dan Korea.

Tabel 1. 3 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut

| No    | Jenis Kelamin | Studi Lanjut |     | Jumlah |
|-------|---------------|--------------|-----|--------|
|       |               | S2           | S3  |        |
| (1)   | (2)           | (3)          | (4) | (5)    |
| 1     | Laki-laki     | 0            | 9   | 9      |
| 2     | Perempuan     | 0            | 0   | 0      |
| TOTAL |               | 0            | 9   | 9      |

### **Tenaga Kependidikan (Karyawan)**

Hingga akhir tahun 2020, jumlah tenaga kependidikan (karyawan) PENS adalah sebanyak 138 orang dengan komposisi PNS sebanyak 88 orang dan Honorer 50 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, tenaga kependidikan PNS yang memiliki ijazah SD-SMP sebanyak 5 orang (5,68%), SMA sebanyak 35 orang (39,77%), D1-D3 sebanyak 27 orang (30,68%), D4/S1 sebanyak 19 orang (21,59%), dan yang memiliki ijazah S2 sebanyak 2 orang (2,27%). Dari 88 orang PNS tersebut, terdapat 1 orang yang sedang

melanjutkan studi ke S2 di dalam negeri. Detail komposisi masing-masing bagian dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya

| No  | Jenis Kelamin | Pendidikan |           |           |           |          | Jumlah    |
|-----|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|     |               | SD-SMP     | SMA/SMK   | D1-D3     | D4/S1     | S2       |           |
| (1) | (2)           | (3)        | (4)       | (5)       | (6)       | (7)      | (8)       |
| 1   | Laki-laki     | 5          | 31        | 24        | 10        | 0        | 70        |
| 2   | Perempuan     | 0          | 4         | 3         | 9         | 2        | 18        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>5</b>   | <b>35</b> | <b>27</b> | <b>19</b> | <b>2</b> | <b>88</b> |

Dari sebanyak 22 orang yang mempunyai jabatan fungsional (PLP dan pustakawan), tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional “Penyelia” sebanyak 14 orang (63,64%), jabatan fungsional “Ahli Pertama” sebanyak 3 orang (13,64%), jabatan fungsional “Mahir” sebanyak 4 orang (18,18%), dan jabatan fungsional “Muda” sebanyak 1 orang (4,55%). Detail informasinya disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan Fungsional

| No  | Jenis Fungsional | Jabatan Fungsional |              |          |          | Jumlah    |
|-----|------------------|--------------------|--------------|----------|----------|-----------|
|     |                  | Penyelia           | Ahli Pertama | Mahir    | Muda     |           |
| (1) | (2)              | (3)                | (4)          | (5)      | (6)      | (7)       |
| 1   | PLP              | 12                 | 3            | 4        | -        | 19        |
| 2   | Pustakawan       | 2                  | -            | -        | 1        | 3         |
|     | <b>JUMLAH</b>    | <b>14</b>          | <b>3</b>     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>22</b> |

### Profil Mahasiswa

Pada tahun ajaran 2017/2018, PENS sudah tidak menerima mahasiswa pada jenjang D1 dan digantikan dengan pembukaan kelas kerjasama PLN dan GMF. Kemudian pada tahun 2018/2019 kelas kerjasama GMF tidak lagi dibuka, sehingga jumlah mahasiswa kelas kerjasama berkurang. Hal tersebut juga terjadi pada program lanjut jenjang regular dan kelas PJJ, yang menyebabkan jumlah mahasiswa pada jenjang D4 LJ dan D4 LJ PJJ mengalami penurunan (tidak ada tambahan mahasiswa baru). Namun pada tahun 2019/2020, PENS kembali membuka program lanjut jenjang dan meresmikan pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Sumenep dan Lamongan. Selain itu, PENS juga membuka kelas kerjasama PLN jenjang D4 pada tahun 2020/2021. Berikut tabel rincian jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 1. 6 Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan

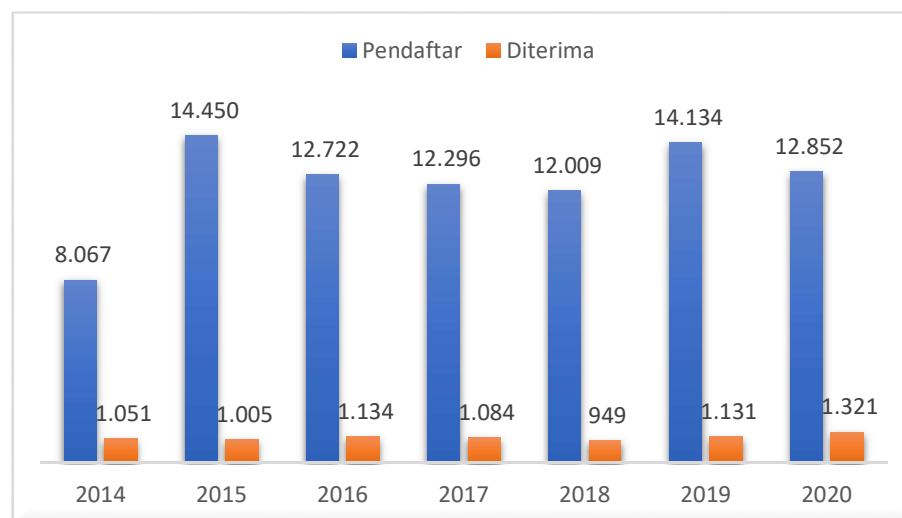
| Program Pendidikan      | 2016/2017   | 2017/2018   | 2018/2019   | 2019/2020   | 2020/2021   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Diploma I               | 89          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Diploma II              | 445         | 433         | 228         | 228         | 0           |
| Diploma III             | 858*        | 962*        | 957*        | 957*        | 1104*       |
| Diploma IV              | 1471        | 1556        | 1589        | 1589        | 1764        |
| D IV Lanjut Jenjang     | 232         | 236         | 188         | 188         | 145         |
| D IV Lanjut Jenjang PJJ | 113         | 160         | 114         | 114         | 44          |
| Diploma III PJJ         | 135         | 189         | 159         | 159         | 390         |
| Diploma IV PJJ          | 0           | 0           | 0           | 0           | 52          |
| Pascasarjana (S2)       | 78          | 147         | 63          | 63          | 78          |
| <b>Total Mahasiswa</b>  | <b>3421</b> | <b>3683</b> | <b>3298</b> | <b>3298</b> | <b>3577</b> |

Catatan :

\* penghitungan kelas kerjasama PLN dan PSDKU dimasukkan dalam jenjang D3.

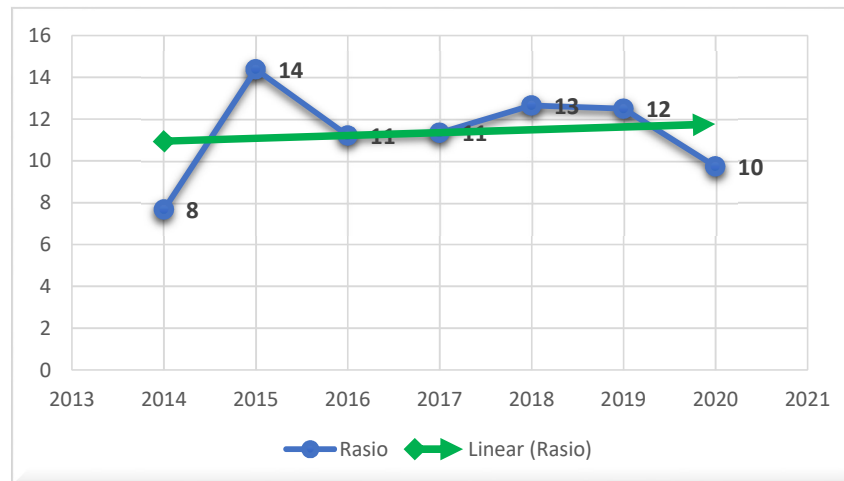
### **Animo masyarakat untuk studi di PENS**

Pada tahun 2020, jumlah pendaftar dari semua skema penerimaan mengalami penurunan sebesar 1.282 Mahasiswa atau 9.1% dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan pada tahun 2020 tidak dibuka jalur penerimaan ikatan dinas Prodi D4 dan D3 T. Elektro Industri dengan PLN yang rata-rata jumlah pendaftarnya 1.400 Mahasiswa dan diterima 50 Mahasiswa. Sehingga tahun 2020 dari total 12.852 pendaftar, yang diterima menjadi mahasiswa PENS pada tahun 2020 sebanyak 1.121 mahasiswa. Dari data tersebut dapat dihitung tingkat persaingan untuk menjadi mahasiswa PENS sebesar 1:10 (Grafik 1.1).



Grafik 1. 1 Jumlah Pendaftar PENS tahun 2014 – 2020

Sedangkan pada Grafik 1.2. dapat dilihat bahwa dalam enam tahun terakhir, dari tahun 2014 s.d. 2020 rata-rata tingkat persaingannya adalah 1:11 dengan tren cenderung naik.



Grafik 1. 2 Tren Rasio Pendaftar PENS tahun 2014 – 2020

Secara umum, animo masyarakat untuk studi lanjut ke PENS dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

## B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berdasar pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024; dan
11. Rencana Strategis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2020-2024.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi PENS**

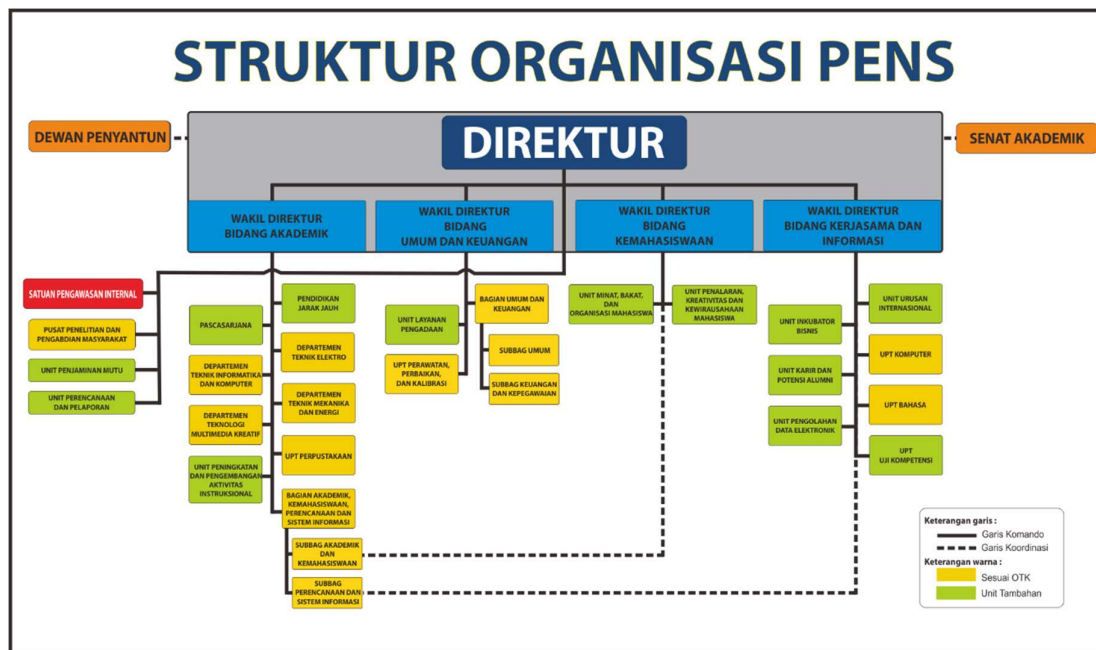
Tugas Pokok PENS adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Fungsi PENS adalah mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a) Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b) Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Struktur Organisasi PENS**

Struktur Organisasi PENS mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman khususnya perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Bagan detail struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi PENS

PENS dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh empat Wakil Direktur. Selain itu, PENS juga memiliki Dewan Penyantun dan Senat Akademik. Wakil Direktur dibagi menjadi empat bidang, yaitu Bidang Akademik, Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kemahasiswaan, serta Bidang Kerjasama dan Informasi. Masing – masing bidang tersebut membawahi beberapa unit kerja terkait. Berikut rincian tugas dari masing – masing unit kerja :

Tabel 1. 7 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan PENS

| #                              | Unit Kerja dibawahnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wakil Direktur Bidang Akademik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Jarak Jauh</li> <li>Pascasarjana</li> <li>Departemen dan Program Studi</li> <li>UPT Perpustakaan</li> <li>Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional</li> <li>Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi</li> <li>Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran;</li> <li>Memimpin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik;</li> <li>Mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan, serta mengembangkan program pembelajaran sesuai norma dan kebijakan yang berlaku;</li> <li>Mengelola Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;</li> <li>Mengkoordinasi dalam mengintegrasikan kegiatan program studi berkaitan dengan</li> </ul> |

| #                                       | Unit Kerja dibawahnya                                                                                                                                                                                                                       | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>penyelenggaraan Tri Dharma dan kerjasama;</li> <li>- Mengelola dan memberdayakan laboratorium dan/atau studio dan/atau bengkel;</li> <li>- Merencanakan,menyusun, dan melaksanakan pengayaan program pengembangan aktivitas instruksional yang mampu mendukung tercapainya sasaran kompetensi lulusan;</li> <li>- Merencanakan,menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan kurikulum;</li> <li>- Menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan melakukan <i>stock opname</i> bahan pustaka;</li> <li>- Menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan; dan</li> <li>- Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu pustakawan dan pegawai perpustakaan.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Umum dan Keuangan</li> <li>- Sub Bagian Umum</li> <li>- Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian</li> <li>- Unit Layanan Pengadaan</li> <li>- UPT Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Direktur dalam pembuatan kebijakan, koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi keuangan dan sarana prasarana;</li> <li>- Pembinaan karir, kepegawaian dan kesejahteraan sumber daya manusia;</li> <li>- Mengawas status pencapaian target penggunaan keuangan yang direncanakan melalui laporan langsung dari organ terkait serta memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya;</li> <li>- Melaksanakan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk keperluan pengembangan PENS;</li> <li>- Mengambil keputusan yang transparan dan akuntabel tentang perencanaan sumber daya manusia dan sarana prasarana;</li> <li>- Membuat kebijakan, pedoman, dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>- Mengelola keuangan PENS yang meliputi perencanaan, pengembangan, penerimaan,</li> </ul> |

| #                                             | Unit Kerja dibawahnya                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>pembayaran, pengendalian, pengkoordinasian, akuntansi, pelaporan dan kebendaharaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola aset yang meliputi inventarisasi, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan penghapusan;</li> <li>- Mengelola, mengembangkan, melaksanakan program pembinaan, dan program kesejahteraan untuk dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>- Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab kepada Direktur; dan</li> <li>- Melaksanakan semua kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium dan institusi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Minat, Bakat, dan Organisasi Mahasiswa</li> <li>- Unit Penalaran, Kreativitas, dan Kewirausahaan Mahasiswa</li> <li>- Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi</li> <li>- Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;</li> <li>- Memimpin pelaksanaan penempatan kerja, kegiatan pengembangan minat, bakat, kewirausahaan, <i>Soft Skill</i>, Pembinaan Karakter, dan Kesejahteraan;</li> <li>- Menyusun pedoman baku pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;</li> <li>- Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;</li> <li>- Menyusun pedoman baku pembinaan minat dan bakat serta pembinaan etika moral (karakter) dan organisasi mahasiswa; dan</li> <li>- Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan minat dan bakat, serta pembinaan etika moral (karakter) dan organisasi mahasiswa.</li> </ul> |
| Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Urusan Internasional</li> <li>- Unit Inkubator Bisnis</li> <li>- UPT Komputer</li> <li>- Unit Karir dan Potensi Alumni</li> <li>- UPT Bahasa</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan promosi teknologi, pengembangan profesi dan magang industri, hubungan internasional, kerjasama dan kemitraan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| # | Unit Kerja dibawahnya                                                                                                                                                                                                                                | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Pengolahan Data Elektronik</li> <li>- UPT Uji Kompetensi</li> <li>- Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi</li> <li>- Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin penyelenggaraan kegiatan kemitraan;</li> <li>- Mengembangkan kerjasama dan pelaksanaan program internasional dengan mitra dalam negeri;</li> <li>- Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama pengembangan Tridarma PT, <i>benchmarking</i>, dan kunjungan ke luar negeri di tingkat institusi, departemen, dan program studi;</li> <li>- Mengkoordinasi, mengawasi, mengidentifikasi dan memberi solusi program peningkatan daya serap lulusan;</li> <li>- Mengkoordinasi dan meningkatkan jumlah perusahaan sebagai tempat magang mahasiswa;</li> <li>- Mengelola <i>technopreneur</i> bidang inovasi teknologi dengan sumber inovasi mahasiswa (PKM, PMW, Tugas Akhir, Komunitas), sumber inovasi dosen (riset terapan), dan sumber inovasi alumni (usaha alumni);</li> <li>- Mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi asesor kompetensi;</li> <li>- Mengkoordinasi pelaksanaan asesmen di dalam/luar kampus;</li> <li>- Mengelola data untuk mendukung pengembangan dan perencanaan, akreditasi institusi/program studi, serta mendukung program Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan <i>Smart Cyber Campus</i> jangka pendek dan menengah;</li> <li>- Melakukan tinjau ulang dan pengembangan sistem informasi;</li> <li>- Memfasilitasi pelaksanaan asesmen institusi/program studi yang terkait dengan sistem informasi;</li> <li>- Menyusun/meninjau ulang pedoman pengelolaan jaringan komputer dan laman web;</li> <li>- Melakukan pemantauan, pengendalian, perawatan, dan evaluasi sistem jaringan dan laman web;</li> <li>- Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa asing;</li> </ul> |

| #                                                | Unit Kerja dibawahnya                                                                                                                                                              | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi program pelatihan bahasa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan di luar negeri maupun tugas belajar dalam/luar negeri;</li> <li>- Memberikan pelayanan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing; dan</li> <li>- Memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat umum.</li> </ul>                                                                                            |
| Unit Kerja yang dikomando langsung oleh Direktur | - Satuan Pengawas Internal                                                                                                                                                         | - Mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mendeteksi secara dini terjadi penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat                                                                                                                                       | - Mengelola serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan jejaring kemitraan PENS di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | - Unit Penjaminan Mutu                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun/meninjau ulang dokumen sistem penjaminan mutu internal;</li> <li>- Menyusun instrumen evaluasi mutu internal dan kuesioner penjaminan mutu institusi;</li> <li>- Mengolah data dan mengevaluasi kinerja proses Tridarma PT;</li> <li>- Mengkoordinasi penetapan sasaran mutu/indikator kinerja institusi dan unit;</li> <li>- Menjadwalkan dan melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara berkala; dan</li> <li>- Menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan.</li> </ul> |
|                                                  | - Unit Perencanaan dan Pelaporan                                                                                                                                                   | - Mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dan pengembangan fisik, serta program kerja dan keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tim Kerja                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Kerja Kesekretariatan</li> <li>- Tim Kerja di Layanan dan Pengadaan</li> <li>- Tim Kerja di bidang kerjasama dan Informasi</li> </ul> | - Membantu menjalankan tugas dan fungsi dari unit kerja terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| # | Unit Kerja dibawahnya                      | Tugas |
|---|--------------------------------------------|-------|
|   | - Tim Kerja di Pusat Unggulan Teknologi    |       |
|   | - Tim Kerja di Suku Cadang dan ATK         |       |
|   | - Tim Kerja di Pembinaan Penalaran         |       |
|   | - Tim Kerja Pembinaan Kreativitas          |       |
|   | - Tim Kerja Pembinaan Kewirausahaan        |       |
|   | - Tim Kerja Pembinaan Minat dan Bakat      |       |
|   | - Tim Kerja Pembinaan Organisasi Mahasiswa |       |

#### D. Isu – Isu Strategis/Permasalahan

Dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi di Indonesia, dan untuk meraih pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang unggul, saat ini pemerintah baik di pusat maupun daerah bersama-sama sedang melakukan perbaikan kualitas pendidikan vokasi di berbagai sektor. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (Dit.PTVP) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengadakan hibah kompetitif untuk program studi di Politeknik Negeri, yaitu Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PPPTV) dengan judul program "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Kemitraan Strategis dengan Industri dan Dunia Kerja". Program tersebut terdiri dari 4 (empat) fokus bidang yaitu : (a) Bidang Pekerjaan *Machinery and Construction*, (b) Bidang Pekerjaan *Creative Economy*, (c) Bidang Pekerjaan *Hospitality*, dan (d) Bidang Pekerjaan *Care Services*. Dari 4 bidang tersebut PENS berhasil mendapatkan pendanaan hibah PPPTV pada fokus bidang *Machinery and Construction* untuk Program Studi D4 Mekatronika, *Creative Economy* untuk Program Studi D3 Multimedia Broadcasting, dan *Care Services* untuk Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi di tahun 2020.

Selain hibah PPPTV, program pelatihan sumber daya manusia dengan kompetensi terstandar industri juga dilakukan oleh Dit.PTVP. Program Pelatihan tersebut bertujuan untuk melakukan *refocusing* pendidikan vokasi dengan terus meningkatkan kemampuan akan keterampilan dan kompetensi mengajar yang dimiliki oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Pada program tersebut sebanyak 20 Dosen dan 5 PLP/Prakom/Teknisi dari PENS mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Internasional/Industri.

PENS merupakan salah satu pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai Visi menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional. Untuk mencapai visi tersebut setiap lima

tahun ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan regulasi dari Kemendikbud, utamanya regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pengembangan di bidang akademik sangat sinergi dengan arah kebijakan dan menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan akademik adalah pengembangan program studi baru untuk menjawab tantangan di era revolusi industri. Penyusunan pendirian program studi baru sudah dimulai sejak tahun 2019 dan direncanakan akan mulai membuka 5 program studi baru di tahun ajaran 2021/2022, yaitu D4 Teknologi Rekayasa Internet, D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, D4 Sains Data, S2 Teknik Mesin, dan S3 Sistem Siber Fisik.

Pada tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan, yaitu proses perpindahan kementerian dari Kemenristekdikti ke Kemendikbud dan pandemi COVID-19. DIPA hasil perpindahan kementerian diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2019. Namun, pada DIPA tersebut pagu anggaran yang bersumber dari PNPB dan BOPTN masih diblokir sehingga tidak dapat digunakan. Dengan begitu anggaran yang dapat digunakan mulai bulan Januari 2020 hanya anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), yaitu Gaji dan Tunjangan PNS, serta Operasional Perkantoran. Untuk dapat menggunakan anggaran PNPB dan BOPTN, maka harus dilakukan revisi buka blokir melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Karena hal ini terjadi pada seluruh PTN dan LLDIKTI di seluruh Indonesia, maka pelaksanaan revisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga DIPA hasil revisi buka blokir baru diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Kasus pandemi COVID-19 juga mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, yang mengharuskan beberapa instansi/perusahaan menerapkan budaya bekerja dari rumah (*work from home*). Kondisi baru tersebut menyebabkan proses bisnis menjadi kurang efektif karena pekerja membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Hal – hal tersebut diatas tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2020. Seluruh kegiatan harus di evaluasi dan dijadwalkan ulang. Jika kegiatan tersebut masih memungkinkan untuk dijalankan, maka dilaksanakan secara daring. Namun jika kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan, maka anggaran yang sudah tersedia dialihkan ke kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dijalankan adalah *Student Exchange Incoming* dan *Outgoing*.

Setiap tahunnya, PENS selalu mengirim mahasiswa untuk melakukan *student exchange* dan menerima mahasiswa internasional untuk mendapatkan perkuliahan di PENS. Namun dikarenakan kondisi pandemi yang belum juga membaik sampai dengan akhir tahun 2020, maka Unit Urusan Internasional bersama direksi memutuskan untuk membatalkan kegiatan tersebut. Sedangkan kegiatan lain yang masih bisa dijalankan diubah dalam bentuk daring, seperti PBM, Seminar, *Workshop*, Kuliah Tamu, Rapat Koordinasi, dan lain-lain.

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

## Bab II

# Perencanaan Kinerja

### A. Visi dan Misi

#### ***VISI***

"Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional"

#### ***MISI***

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam rangka mewujudkan visi, mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif dan berjiwa pemimpin, yang siap bersaing di era global;
- 2) Sebagai sumber daya politeknik nasional, berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia;
- 3) Melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan.

### B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

#### **TUJUAN**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 3) Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi.

### **SASARAN STRATEGIS**

- A. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
  - 1) Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
  - 2) Meningkatnya relevansi, mutu, dan kuantitas sumber daya.
- B. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
  - 1) Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian.
  - 2) Menguatnya kapasitas inovasi.
- C. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat"*:
  - 1) Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa.
  - 2) Terwujudnya pengembangan karakter sivitas akademika melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- D) Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi"*:
  - 1) Meningkatnya mutu kelembagaan institusi.
  - 2) Terwujudnya tata kelola yang baik.
  - 3) Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi.

### **C. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020 disusun sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) PENS tahun 2020. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja untuk Perguruan Tinggi Negeri.

Hasil Penetapan Target dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2020 dengan Ditjen Diksi telah disetujui oleh Direktur PENS dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.015.507.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Berikutnya, PK yang telah disusun dijadikan dasar dalam pembuatan LAKIN 2020 berdasarkan DIPA awal, dimana pada pertengahan tahun DIPA tersebut mengalami beberapa revisi dari segi pagu anggaran.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

| No | Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Satuan   | Target | Anggaran (Rp)  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | 1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                                                                                                                                                                    | Predikat | BB     | 25.507.149.000 |
|    |                                                                              | 1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                                                                                                                                                                   | Nilai    | 93     |                |
| 2  | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | 2.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.                                                                                                                                                              | %        | 55     | 3.807.383.000  |
|    |                                                                              | 2.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                                   | %        | 10     |                |
| 3  | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | 3.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | %        | 15     | 46.675.124.000 |
|    |                                                                              | 3.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia                                                                                   | %        | 30     |                |

| No | Sasaran Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Satuan                            | Target | Anggaran (Rp)  |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|
|    |                                                  | industri, atau dunia kerja.                                                                                                                                                                                  |                                   |        |                |
|    |                                                  | 3.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                             | hasil penelitian per jumlah dosen | 0,1    |                |
| 4  | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 4.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                      | %                                 | 35     | 11.025.851.000 |
|    |                                                  | 4.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (casemethod) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-basedproject) sebagai sebagian bobot evaluasi. | %                                 | 35     |                |
|    |                                                  | 4.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                  | %                                 | 2,5    |                |

#### D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses pengumpulan, analisis, dan/atau pelaporan informasi mengenai indikator kinerja kegiatan dari masing – masing sasaran

kegiatan yang ada. Dalam proses ini, PENS melakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Berikut definisi cara perhitungan masing – masing indikator kinerja kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2020 :

Tabel 2. 2 Cara Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

| No | Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | 1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                                                                                                                                                                     | Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                              | 1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                                                                                                                                                                    | Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | 2.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.                                                                                                                                                               | Dihitung dari jumlah lulusan yang langsung bekerja < 6 bulan dan gaji 1,2x UMR, melanjutkan studi, dan berwirausaha dibagi dengan jumlah lulusan tepat waktu T-2                                                                                                           |
|    |                                                                              | 2.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                                    | Dihitung dari Jumlah Lulusan Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional dibagi Jumlah Mahasiswa Aktif                                                                                                                                                                  |
| 3  | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | 3.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | Dihitung dari jumlah dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain QS100, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, dan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen PNS dan CPNS |

| No | Sasaran Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                         | Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  | 3.2                        | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | Dihitung dari jumlah dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, dan berasal dari kalangan praktisi professional/dunia industri/dunia kerja dibagi dengan jumlah dosen PNS dan CPNS |
|    |                                                  | 3.3                        | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                            | Dihitung dari jumlah seminar internasional, jurnal internasional, pengabdian masyarakat, produk inovasi, dan paten nasional dibagi dengan jumlah dosen PNS dan CPNS                                      |
| 4  | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 4.1                        | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                     | Dihitung dari jumlah program studi yang melaksanakan kerjasama dibagi dengan total seluruh program studi yang ada di PENS                                                                                |
|    |                                                  | 4.2                        | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (casemethod) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-basedproject) sebagai sebagian bobot evaluasi.                | Dihitung dari jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus dibagi dengan jumlah keseluruhan mata kuliah yang ada di PENS                                                                   |
|    |                                                  | 4.3                        | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                                 | Dihitung dari jumlah program studi yang memiliki akreditasi nasional dibagi dengan total seluruh program studi yang ada di PENS                                                                          |

## Bab III

# Akuntabilitas Kinerja

PENS sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak pada Pendidikan Vokasi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana setiap tahunnya PENS menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi untuk melaksanakan Program Kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program kerja tersebut terbagi pada 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban PENS kepada *stakeholder* maka diperlukan informasi capaian Target Kinerja atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam bab ini disajikan mengenai informasi capaian Kinerja PENS selama satu tahun anggaran atas pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatanannya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja, dengan melakukan analisa capaian indikator kinerja untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020. Berikut capaian indikator kinerja kegiatan PENS tahun 2020 :

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

| Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Tahun 2020 |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               | Target     | Realisasi | %      |
| Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                                                                                                                    | BB         | A         | 100    |
|                                                                              | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                                                                                                                   | 93         | 94,63     | 101,75 |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil:<br>a. mendapat pekerjaan;<br>b. melanjutkan studi; atau<br>c. menjadi wiraswasta.                                                                                           | 55%        | 64,84%    | 117,89 |
|                                                                              | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:<br>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau<br>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                      | 10%        | 4,37%     | 43,68  |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah | 15%        | 17,98%    | 119,85 |

| Sasaran Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Tahun 2020 |           |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | Target     | Realisasi | %      |
|                                                  | tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.                                                                                                                                                                                            |            |           |        |
|                                                  | Persentase dosen tetap:<br>a. berkualifikasi akademik S3;<br>b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau<br>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | 30%        | 84,27%    | 280,90 |
|                                                  | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                                               | 0,10       | 1,50      | 1.500  |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                        | 35%        | 100%      | 285,71 |
|                                                  | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project/ sebagai sebagian bobot evaluasi.                                  | 35%        | 41,85%    | 119,58 |
|                                                  | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                                                    | 2,5%       | 0%        | -      |

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator yang telah memenuhi/melampaui target yang ditentukan. Untuk mencapai hasil tersebut, PENS telah menyerap dana sebesar Rp 80.502.422.380,- dari total pagu sebesar Rp 87.015.507.000,-. Presentase serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 92.52%.

Hasil analisa capaian sasaran digunakan sebagai acuan dalam menentukan program kegiatan di Tahun Anggaran berikutnya. Pada Bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan mengenai informasi Capaian Kinerja PENS selama satu Tahun Anggaran atas pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja. Adapun analisa capaian sasaran strategis untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

### Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara, untuk itu setiap instansi pemerintah wajib berupaya mewujudkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atau pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baik.

Oleh karena itu, sasaran "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi" merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB; dan
2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

Dua indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan ini telah mencapai target. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

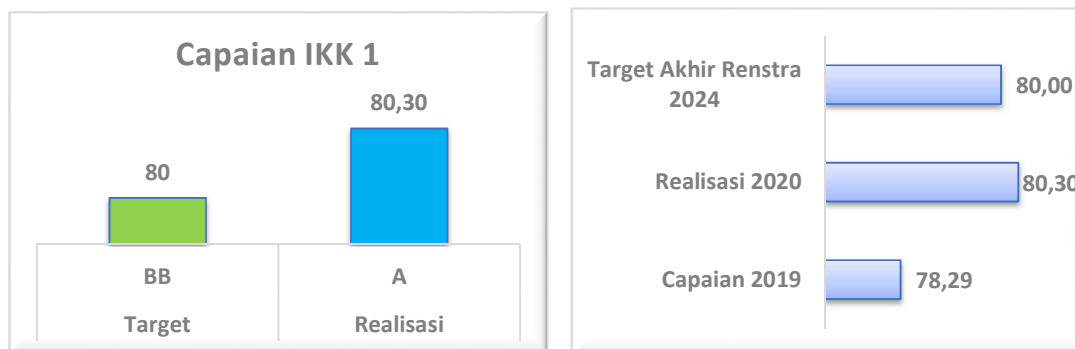
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi"

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                  | Satuan   | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |      | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                             |          |              | Target     | Realisasi | %    |                           |                                                   |
| Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                  | Predikat | BB           | BB         | A         | 100% | BB                        | 100%                                              |
| Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | Nilai    | 97.42        | 93         | 94.63     | 102% | 97                        | 98%                                               |

#### 1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Menurut PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya

setiap tahun yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing. Hasil evaluasi SAKIP dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.



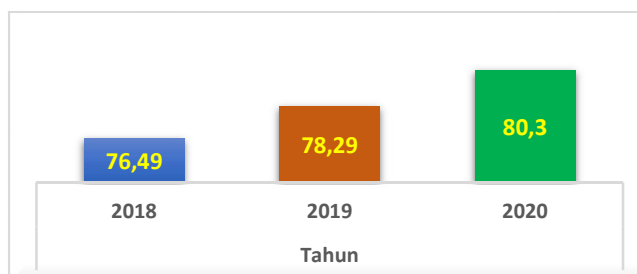
Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB"

Berdasarkan grafik diatas, capaian IKK "Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB" telah melebihi target tahun 2020 dan target akhir Renstra 2020-2024 dengan nilai 80,30 (predikat A atau dapat diinterpretasikan dengan **Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel**). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka nilai tersebut mengalami kenaikan yang cukup baik. Hasil penilaian SAKIP PENS tahun 2018 – 2020 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 3 Nilai SAKIP PENS Tahun 2018-2020

| SAKIP    | Tahun |       |      |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2018  | 2019  | 2020 |
| Predikat | BB    | BB    | A    |
| Nilai    | 76,49 | 78,29 | 80,3 |

Dapat dilihat dari data diatas, bahwa secara konsisten nilai SAKIP PENS mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai tersebut juga disajikan pada Grafik 3.2 dibawah ini.



Grafik 3. 2 Nilai SAKIP PENS Tahun 2018 - 2020

Komponen penilaian SAKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Berikut rincian nilai SAKIP PENS pada masing – masing komponen :

Tabel 3. 4 Komponen Penilaian SAKIP

| No           | Komponen                              | Bobot       | Nilai        |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | Perencanaan Kinerja                   | 30%         | 23,79        |
| 2            | Pengukuran Kinerja                    | 25%         | 21,41        |
| 3            | Pelaporan Kinerja                     | 15%         | 11,19        |
| 4            | Evaluasi kinerja                      | 10%         | 5,16         |
| 5            | Pencapaian Sasaran/Kinerja organisasi | 20%         | 18,75        |
| <b>Total</b> |                                       | <b>100%</b> | <b>80,30</b> |

Nilai terendah yang didapatkan oleh PENS terletak pada komponen evaluasi kinerja, yaitu sebesar 5,16. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PENS perlu melakukan peningkatan dalam proses evaluasi kinerja.

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024 untuk “Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB” adalah predikat BB. Namun, sampai dengan tahun 2020 PENS sudah berhasil mendapatkan predikat A. Dengan begitu PENS harus mampu mempertahankan predikat tersebut dan terus konsisten dalam meningkatkan kinerja.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan “Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB”, di antaranya:

- Penyusunan perencanaan kinerja adalah salah satu hal yang bisa ditingkatkan di pencapaian SAKIP PENS. Rencana kinerja yang telah disusun pada awal tahun 2020 mendapat penambahan target kinerja baru/penghapusan target kinerja yang berlaku tahun 2019 mengikuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Perubahan target kinerja ini membutuhkan instrumen baru untuk dapat melaporkan hasil capaian secara maksimal; dan
- Evaluasi kinerja yang seharusnya dijalankan secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan terhadap seluruh unit kerja di PENS belum dapat dilaksanakan secara berkala. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dengan pelaksanaan kegiatan tridharma, sehingga evaluasi kinerja masih dilakukan tiap semester.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan “Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB”, dilakukan upaya di antaranya:

- Sosialisasi target perjanjian kinerja di level institusi kepada seluruh civitas akademika PENS;
- Koordinasi intensif antara pengguna dana dengan unit kerja dibawahnya tentang penyusunan rencana pencapaian PK dan pemantauan pemenuhan targetnya; dan

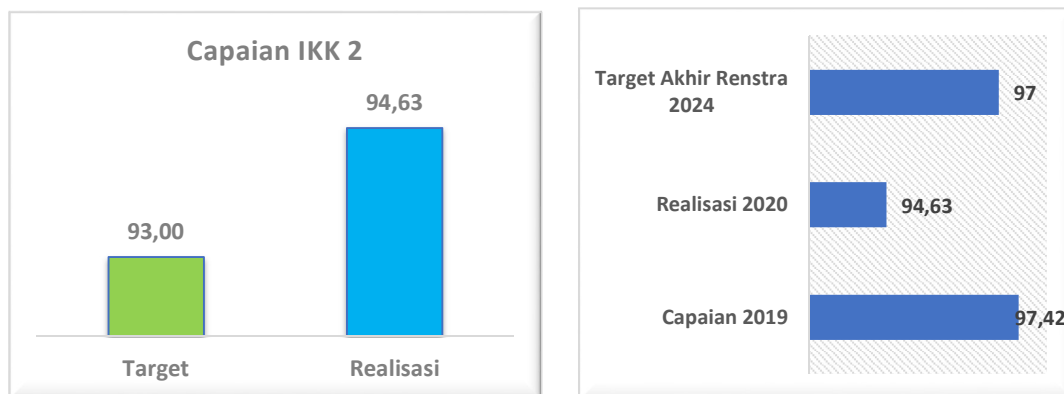
- c. Memanfaatkan pertemuan mingguan pada masing-masing pengguna dana untuk memasukkan agenda evaluasi ketercapaian target PK.

Untuk meningkatkan "Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB", diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Rapat kerja penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya;
- b. Rapat kerja evaluasi pencapaian kinerja tahunan dilakukan awal tahun dengan mengundang narasumber kementerian untuk pencatatan PK institusi dan PK individu;
- c. Audit Mutu Internal yang direncanakan akan diubah pelaksanaannya menjadi per semester;
- d. Pendataan dan pelaporan capaian kinerja kepada masing-masing pengguna dana setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan; dan
- e. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja PENS bersama dengan seluruh pengguna dana, unit penjaminan mutu, dan satuan pengawas internal minimal setiap triwulan.

## 2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. Berikut capaian IKK "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93" :



Grafik 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93"

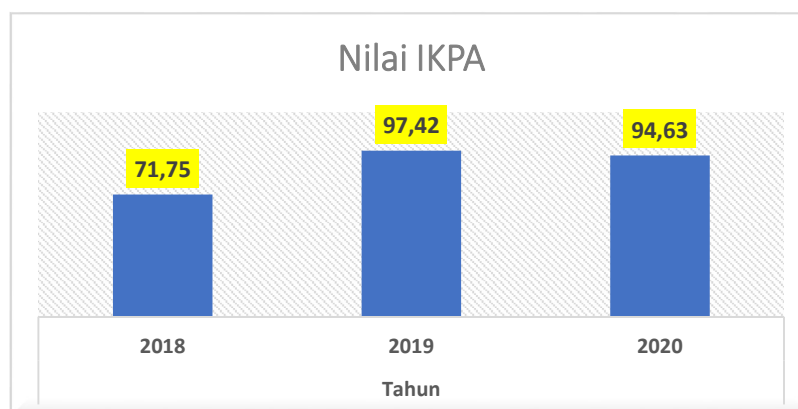
Berdasarkan grafik diatas, nilai IKPA PENS tahun 2020 telah melebihi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja. Namun, mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2019. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai 13 Indikator IKPA PENS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Indikator Penilaian IKPA

| No          | Indikator                              | Nilai | Bobot | Nilai Akhir |
|-------------|----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 1           | Revisi DIPA                            | 1     | 0     | 0           |
| 2           | Deviasi Halaman III DIPA               | 96,09 | 0     | 0           |
| 3           | Pagu Minus                             | 99,86 | 5     | 4,993       |
| 4           | Penyampaian Data kontrak               | 87,5  | 15    | 13,125      |
| 5           | Ketertiban Pengelolaan Uang Persediaan | 100   | 8     | 8           |
| 6           | LPJ Bendahara                          | 100   | 5     | 5           |
| 7           | Dispensasi SPM                         | 100   | 5     | 5           |
| 8           | Realisasi Anggaran                     | 96,5  | 15    | 14,475      |
| 9           | Penyelesaian Tagihan                   | 100   | 12    | 12          |
| 10          | Konfirmasi Capaian Output              | 80,94 | 10    | 8,094       |
| 11          | Retur SP2D                             | 99,63 | 5     | 4,9815      |
| 12          | Perencanaan Kas                        | 100   | 5     | 5           |
| 13          | Kesalahan SPM                          | 90    | 5     | 4,5         |
| Total       |                                        |       | 90    | 85,17       |
| Nilai akhir |                                        |       | 94,63 |             |

Dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020, pemerintah melakukan relaksasi penilaian IKPA terhadap beberapa indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Capaian nilai IKPA PENS tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4 dibawah ini.



Grafik 3. 4 Nilai IKPA PENS Tahun 2018-2020

Hasil nilai IKPA PENS mengalami peningkatan/penurunan setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada grafik diatas. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019. Dan kembali mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan lemahnya daya serap anggaran ketika masa awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia.

Dalam Renstra 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024 untuk "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93" adalah sebesar 97,00. Sampai dengan tahun 2020 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker telah mencapai 94,63.

Secara umum, tidak ada permasalahan yang berarti dalam upaya meningkatkan "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93" dengan adanya relaksasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan "Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93", diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi intensif rencana dan penggunaan anggaran antara Unit Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Keuangan, dan seluruh unit kerja terkait secara periodik setiap bulan; dan
- b. Koordinasi intensif pemantauan capaian output untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Para Pengguna Dana di lingkungan PENS yang membawahi pusat/unit/departemen/prodi/bagian dan sub bagian oleh Unit Perencanaan Pelaporan, Unit Penjaminan Mutu, dan Satuan Pengawasan Internal dengan secara periodik setiap bulan.

### **Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lulusan perguruan tinggi sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menghadapi masa relatif berat apabila tidak mempunyai keterampilan dan kompetensi dalam menghadapi dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi merupakan pilar utama atau garda terdepan dalam bidang sumberdaya manusia (SDM). Tantangan utama Indonesia khususnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam MEA adalah SDM yang tahu dan mampu menghadapinya. Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia bakal bersaing dengan SDM dari semua negara di tingkat ASEAN, tantangan dunia pendidikan dalam MEA antara lain menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, dan pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing.

Oleh karena itu, Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikatorkinerjayaitu :

1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; dan
2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

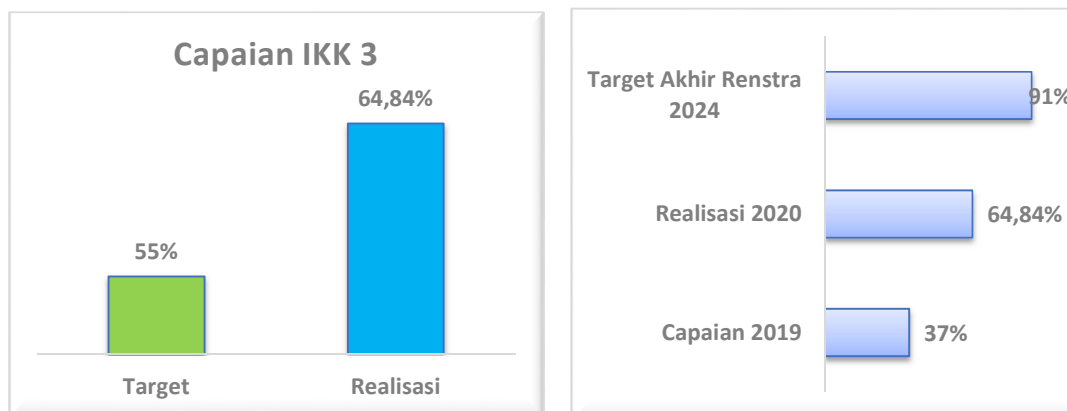
Dari dua indikator kinerja tersebut, salah satu indikator kinerja belum mencapai target dan satu indikator kinerja lainnya telah melebihi target. Indikator kinerja yang belum mencapai target adalah Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Sedangkan indikator kinerja yang mencapai target adalah Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   |
| Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil:<br>a. mendapat pekerjaan;<br>b. melanjutkan studi;<br>atau<br>c. menjadi wiraswasta.                                   | 37%          | 55%        | 64.84%    | 117.89 | 91%                       | 71%                                               |
| Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:<br>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau<br>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | 9%           | 10%        | 4.37%     | 43.68  | 35%                       | 12%                                               |

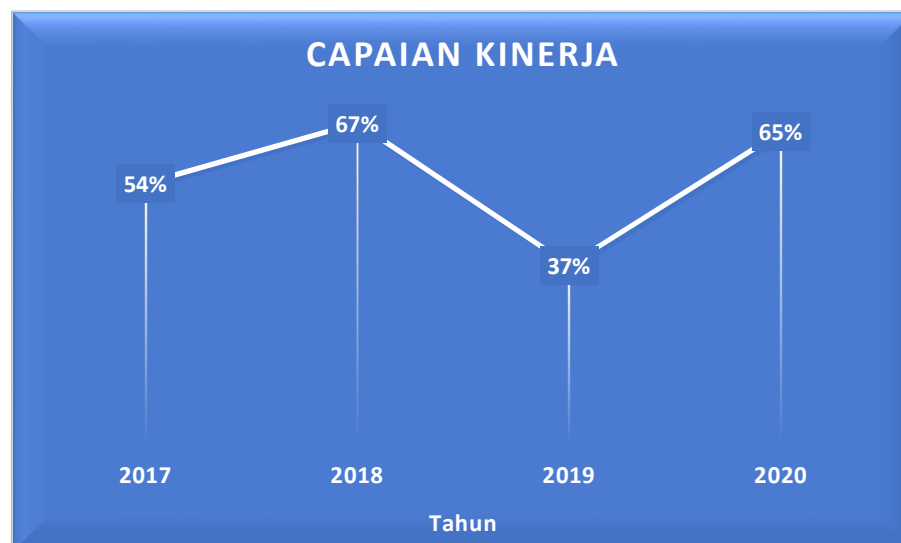
### 1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

Lulusan dari suatu institusi pendidikan merupakan sebuah tolok ukur apakah suatu institusi tersebut telah berhasil atau tidak, karena dari lulusan kita bisa mengetahui suatu output dari proses belajar di suatu institusi pendidikan. Maka suatu institusi harus melakukan *tracer study* untuk mengetahui bagaimanakah kondisi mahasiswa setelah berhasil lulus dari institusi tersebut.



Grafik 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta"

Capaian IKK "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta" tahun 2020 telah melebihi target yang ditentukan dan mengalami kenaikan dari capaian tahun 2019. Berikut data yang disajikan dalam bentuk grafik :



Grafik 3. 6 Persentase Hasil Tracer Study PENS Tahun 2017 – 2020

Pada tahun 2017, persentase hasil *tracer study* PENS sebesar 54%. Dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 67%. Di tahun 2019, hasil *tracer study* PENS menurun secara drastis menjadi 37%. Hal tersebut dikarenakan jumlah responden kurang dari setengah jumlah lulusan tepat waktu T-2. Namun, hasil *tracer study* PENS kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 65% dikarenakan jumlah

responden yang mengisi kuesioner lebih dari setengah jumlah lulusan tepat waktu T-2. Berikut data lengkap hasil *tracer study* PENS selama 4 tahun terakhir :

Tabel 3. 7 Hasil Tracer Study PENS Tahun 2017 – 2020

| Uraian                                                        | Tahun      |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                               | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| Jumlah Lulusan Tepat Waktu T-2                                | 630        | 567        | 539        | 583        |
| Jumlah responden                                              | 365        | 381        | 215        | 404        |
| Jumlah lulusan Yang Langsung Bekerja < 6 bln & Gaji 1,2 X UMR | 282        | 294        | 171        | 295        |
| Jumlah lulusan Yang Melanjutkan Studi                         | 29         | 50         | 19         | 63         |
| Jumlah lulusan Yang Berwirausaha                              | 30         | 34         | 10         | 20         |
| Total                                                         | 341        | 378        | 200        | 378        |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                        | <b>54%</b> | <b>67%</b> | <b>37%</b> | <b>65%</b> |

Dalam rencana strategis 2020-2024, target di akhir periode perencanaan jangka menengah "Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta" adalah sebesar 91%. Sampai dengan Tahun 2020 "persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta" adalah sebesar 64,84%.

Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data tentang jumlah lulusan hasil penelusuran alumni (*Tracer Study*). Oleh karena itu, pembaruan data yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja melalui kegiatan penelusuran alumni (*Tracer Study*) terus dioptimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya, data hasil penelusuran alumni dapat menggambarkan jumlah lulusan PENS.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta, di antaranya:

- Instrumen *tracer study* yang belum berisi informasi tentang lulusan yang melanjutkan studi dan berwirausaha;
- Terdapat indikator baru pada PK tahun 2020 yang belum termasuk dalam instrumen *tracer study* T-2, yaitu lulusan yang langsung bekerja kurang dari 6 bulan dan mendapatkan gaji 1,2x UMR; dan
- Kurangnya pelaksana teknis yang bertugas mendata secara periodik pekerjaan lulusan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta, dilakukan upaya di antaranya:

- Menyusun instrumen *tracer study* yang baru menyesuaikan dengan indikator PK tahun 2020;

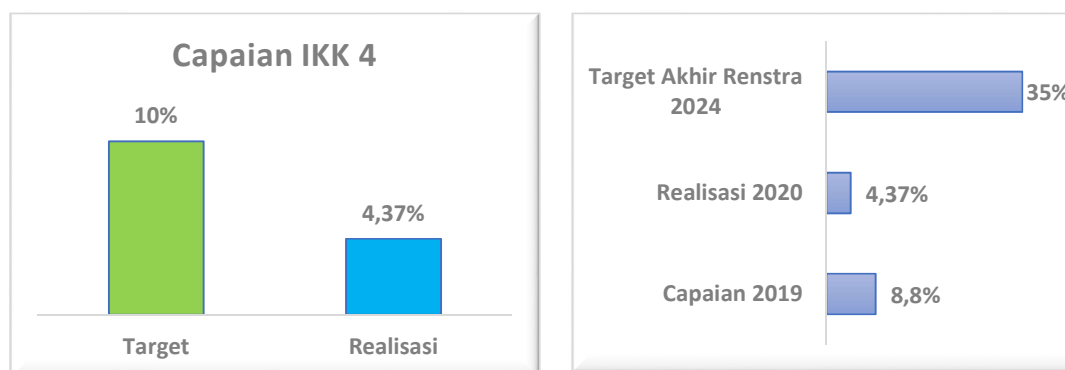
- b. Pengadaan tenaga kependidikan yang khusus menangani lulusan setiap prodi setiap angkatan;
- c. Menyempurnakan sistem *tracer study* : MIS, kebijakan, kegiatan yang dapat mengelola alumni di seluruh prodi dan angkatan; serta
- d. Mengintegrasikan data *tracer study* dengan data lulusan politeknik di Dirjen Vokasi.

Untuk meningkatkan Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Merekrut tenaga kependidikan untuk pendataan pekerjaan lulusan;
- b. Melakukan kunjungan sekaligus penelusuran alumni ke beberapa tempat kerja alumni;
- c. Unit Karir dan Potensi Alumni PENS aktif dalam keanggotaan riset evaluasi pendataan lulusan politeknik dari Dirjen Vokasi; dan
- d. Mengaktifkan jejaring media sosial alumni masing-masing prodi.

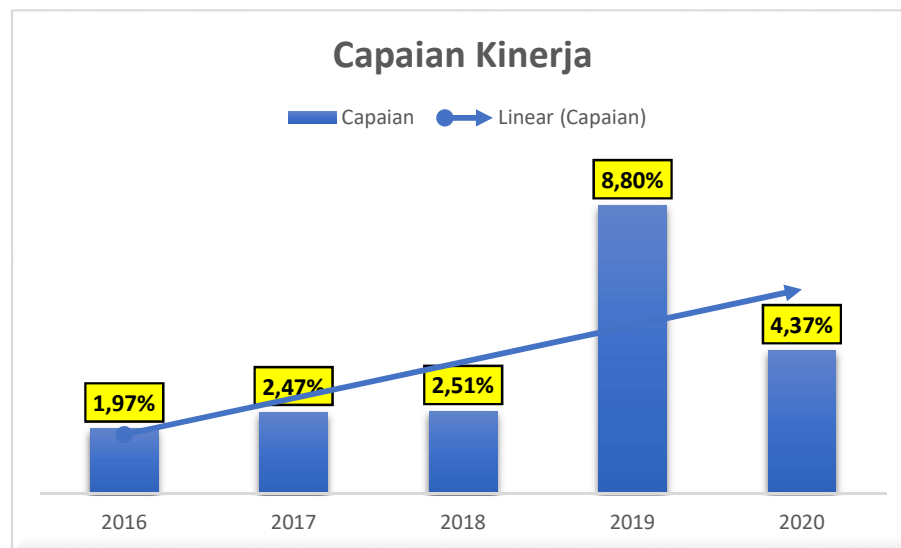
## 2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Selain ilmu akademik mahasiswa juga membutuhkan skill non akademik, karena dalam dunia kerja nanti bukan hanya skill akademik saja yang dibutuhkan akan tetapi skill non akademik juga sangat dibutuhkan seperti skill dalam komunikasi, kompetensi dan lain-lain. Maka dari itu PENS menyediakan wadah untuk mahasiswa melakukan kegiatan non akademik seperti kegiatan minat bakat, kegiatan kewirausahaan dan kegiatan kompetisi mahasiswa hal tersebut diharapkan jika nanti mahasiswa sudah lulus mahasiswa akan mampu beradaptasi dengan dunia kerja.



Grafik 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional"

Berdasarkan grafik diatas, persentase lulusan PENS yang menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional belum mencapai target yang ditentukan pada PK tahun 2020. Berikut persentase prestasi mahasiswa PENS tahun 2016 – 2020 :



Grafik 3. 8 Persentase Lulusan yang Berprestasi Tahun 2016 – 2020

Dikarenakan PENS belum mengimplementasikan kurikulum yang mewadai kegiatan diluar kampus paling sedikit sebanyak 20 sks, maka capaian yang dilaporkan adalah jumlah lulusan yang berprestasi minimal tingkat nasional. Pada tahun 2020, hasil prestasi PENS mengalami penurunan secara drastis dari tahun 2018. Namun, secara linear data diatas menunjukkan bahwa prestasi PENS cenderung naik setiap tahunnya. Berikut rincian jumlah lulusan yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional :

Tabel 3. 8 Jumlah Lulusan yang Berprestasi Tahun 2016 – 2020

| Uraian                                                               | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Mahasiswa Aktif                                               | 2937         | 3112         | 3471         | 3533         | 3388         |
| Jumlah Lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks diluar kampus | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jumlah Lulusan Berprestasi Tingkat Nasional                          | 50           | 66           | 76           | 304          | 119          |
| Jumlah Lulusan Berprestasi Tingkat Internasional                     | 8            | 11           | 11           | 7            | 29           |
| Total                                                                | 58           | 77           | 87           | 311          | 148          |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                               | <b>1.97%</b> | <b>2.47%</b> | <b>2.51%</b> | <b>8.80%</b> | <b>4.37%</b> |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lulusan yang berprestasi minimal tingkat nasional adalah sebanyak 148 orang atau sebesar 4,37% dari jumlah

mahasiswa aktif sebanyak 3.388 orang. Data prestasi lulusan PENS tahun 2020 disajikan pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3. 9 Prestasi yang diraih Mahasiswa PENS ditingkat Nasional dan Internasional Tahun 2020

| Tingkat  | Bidang                             | Jenis Kompetisi                                                        | Prestasi                                                                              | Jumlah Mhs |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nasional | Robotika                           | Kontes Robot Indonesia                                                 | Juara 1 KRPAI dan Desain Terbaik                                                      | 4          |
|          |                                    |                                                                        | Juara 2 dan Strategi Terbaik                                                          | 12         |
|          |                                    |                                                                        | Juara 1 Kategori Menggiring Bola dan Juara Harapan Kategori Lomba Lari KRSBI Humanoid | 7          |
|          |                                    |                                                                        | Juara 1 dan Best Desain KRSTI                                                         | 6          |
|          | Kedirgantaraan                     | Kontes Robot Terbang Indonesia                                         | Juara Harapan 1 dan Best Strategy VTOL                                                | 6          |
|          |                                    |                                                                        | Juara 1 Technology Development - FlightController Development                         | 3          |
|          |                                    |                                                                        | Juara 2 Kategori Technology Development - Propulsion System                           | 3          |
|          | Karya Tulis Ilmiah                 | Safety Competition 2020                                                | Juara 2                                                                               | 3          |
|          |                                    | Sahid Nutrition Scientific Competition                                 | Juara 2 dan Best Idea                                                                 | 3          |
|          | Teknologi Informasi dan Komunikasi | BRI Hackathon                                                          | Juara 2                                                                               | 3          |
|          |                                    | Electrical and Computer Competition (ELCCO) 2020                       | Juara 2                                                                               | 3          |
|          |                                    | Health Essay Nasional Competition (HENCO) 2020                         | Juara 2                                                                               | 3          |
|          |                                    | TechnoFair 7.0                                                         | Juara 1                                                                               | 3          |
|          |                                    | Kompetisi Terbuka Penyelesaian Covid-19 Dengan Artificial Intelligence | Juara 3                                                                               | 2          |
|          |                                    | Online Aplikasi Inovatif dan Inspiratif untuk Covid 19 (LAI-COVID 19)  | Juara 2                                                                               | 6          |
|          |                                    | Esai Frecon                                                            | Juara Harapan 3                                                                       | 1          |

| Tingkat | Bidang         | Jenis Kompetisi                                | Prestasi                        | Jumlah Mhs |
|---------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|         |                | Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional         | Juara 1                         | 1          |
|         |                | Esai Nasional                                  | Banner Terbaik                  | 1          |
|         |                | Code 2020                                      | Juara 1                         | 3          |
|         |                | Indonesia Maju Hackfest                        | Juara 1                         | 1          |
|         |                | MedionInnovationCompetition                    | Juara 3                         | 3          |
|         |                | Starbus 2020                                   | Juara 2                         | 1          |
|         |                | Young CreativeIdea                             | Juara Harapan 3                 | 1          |
|         |                | Smart IT Fest (SIF) 2020                       | Juara 1                         | 2          |
|         |                | GEMASTIK XIII                                  | Juara 3                         | 3          |
|         |                | Pekan Pemuda Nasional                          | Juara 1                         | 1          |
|         |                | Pekan Pemuda Nasional                          | SpecialAward 1                  | 1          |
|         |                | Multimedia and Game Event (MAGE) 6             | Juara 3 Development Competition | 3          |
|         |                | Exortus 3.0                                    | Juara 1                         | 1          |
|         |                | Lomba Fotografi                                | Juara 3 Lensa Andalas           | 1          |
|         |                | Porseni Politeknik se-Indonesia                | Juara 3 Cipta Lagu              | 1          |
|         |                | Vlog Kreatif Banyuwangi                        | Juara 1                         | 1          |
|         |                | Youthfest Sidoarjo 2.0                         | Juara 2 Video Grafi             | 1          |
|         |                | Mechanical Engineering Competition (MECO) 2020 | Juara 1                         | 2          |
|         | Bahasa Inggris | Antariksa                                      | Juara 1                         | 3          |
|         |                | STALL English Debate Competition (SEDC)        | Juara 3                         | 3          |
|         | Energi         | Kontes Mobil Hemat Energi                      | Juara 2                         | 4          |
|         | Wirausaha      | GenBI Business Plan Competition (GPBC) 2020    | Juara 1                         | 3          |
|         |                | Bussines Plan Competition                      | Juara 2                         | 1          |
|         |                | Lomba Gagasan dan Rancangan Kreatif            | Juara 1                         | 3          |

| Tingkat       | Bidang                             | Jenis Kompetisi                                                           | Prestasi                          | Jumlah Mhs |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|               |                                    | (LOGRAK) Nasional 2020                                                    |                                   |            |
|               |                                    | Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM) 2020                            | Juara Harapan 1                   | 5          |
|               | Olah Raga                          | National Online Chess Competition                                         | Juara 9                           | 1          |
| Internasional | Robotika                           | Robot Contest                                                             | Winner Up Flag-Strike             | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Runner Up Flag-Strike             | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Winner Up Othello                 | 1          |
|               |                                    |                                                                           | RunnerUpOthello                   | 1          |
|               | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Microsoft Imagine Cup Asia Regional Competition 2020                      | First RunnerUp                    | 3          |
|               |                                    | Desain Infografis (ASEAN UPIBOOKPEDIA) 5.0                                | Juara 2                           | 1          |
|               |                                    | International Multimedia Engineering Technology (I-Meet) Competition 2020 | Juara 3                           | 4          |
|               |                                    | Developer StudentClubs Solution Challenge 2020                            | Top 10 Winners Solution Challenge | 4          |
|               | Olah Raga                          | Kejuaraan Silat Banyuwangi International Championship                     | Juara 1                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 1                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 1                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 1                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 2                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 2                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    |                                                                           | Juara 3                           | 1          |
|               |                                    | UnityChess                                                                | Juara 7                           | 1          |
|               |                                    | Turnamen Catur Online Internasional                                       | Juara 3                           | 1          |
|               | Total                              |                                                                           |                                   |            |

Berikut dokumentasi dari beberapa kompetisi yang diikuti mahasiswa PENS :



Gambar 3. 1 Mahasiswa PENS meraih penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Nasional Program Diploma Tahun 2020



Gambar 3. 2 Tim PENS dalam kegiatan KRI tingkat Nasional



Gambar 3. 3 Tim PENS dalam kegiatan KMHE tingkat Nasional



Gambar 3. 4 Tim PENS dalam kegiatan Gemastik 2020



Gambar 3. 5 Tim PENS dalam Kejuaraan Banyuwangi International Championship 2020

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024 untuk "Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional" adalah sebesar 35%. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah sebesar 4,37%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan "Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional", diantaranya:

- Kurikulum program studi PENS yang belum mengimplementasikan aktivitas pembelajaran mata kuliah sebanyak 20 sks yang dilaksanakan di luar kampus;
- Jam perkuliahan mahasiswa yang tinggi rata-rata 40 jam/minggu dalam 16 kali PBM termasuk UTS dan UAS menyebabkan kurangnya waktu aktivitas mahasiswa dalam mengikuti kejuaraan akademik/non akademik di luar pelaksanaan PBM; dan
- Berkurangnya frekuensi kompetisi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan "Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional", dilakukan upaya di antaranya:

- a. Menyiapkan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar dengan memperbanyak jumlah SKS mata kuliah *problem based learning*, yang dapat ditempuh mahasiswa di luar kampus; dan
- b. Mendukung pembinaan dan/atau pendanaan pada keikutsertaan kegiatan lomba akademik/non akademik yang diikuti mahasiswa untuk meningkatkan prestasi yang didapat.

Untuk meningkatkan Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan kurikulum dengan mata kuliah yang dapat dilaksanakan di luar kampus seperti di Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) dengan program pengembangan dari Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (UP2AI) pada 21 program studi di PENS yang meliputi : (1) Menyusun capaian pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); (2) Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PENS; dan (3) Mengubah strategi paket menjadi SKS;
- b. Proyek independen mahasiswa di kurikulum MBKM yang meliputi : (1) Implementasi dalam SKS perkuliahan; dan (2) Implementasi dalam peraturan akademik;
- c. Menetapkan mata kuliah *teaching factory* di dalam kurikulum MBKM dengan cara : (1) Menyusun kurikulum mata kuliah berbasis *teaching factory*; dan (2) Menyiapkan laboratorium *teaching factory*; dan
- d. Memberdayakan program pembinaan prestasi mahasiswa dibidang akademik / non akademik di luar PBM melalui program dan pendanaan di Unit Penalaran, Kreativitas & Kewirausahaan Mahasiswa dan Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa.

### Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Selain kualifikasi akademik, sertifikat kompetensi terutama yang diakui oleh Industri adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen memiliki kompetensi yang diakui oleh dunia industri dimana kompetensi tersebut nantinya akan sangat membantu mahasiswa setelah lulus nanti. Selain kualifikasi

akademik dan Sertifikat kompetensi, Peningkatan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat tenaga pendidik juga menjadi tolok ukur keberhasilannya dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; dan
3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, dua indikator telah memenuhi target dan satu indikator belum memenuhi target yaitu Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

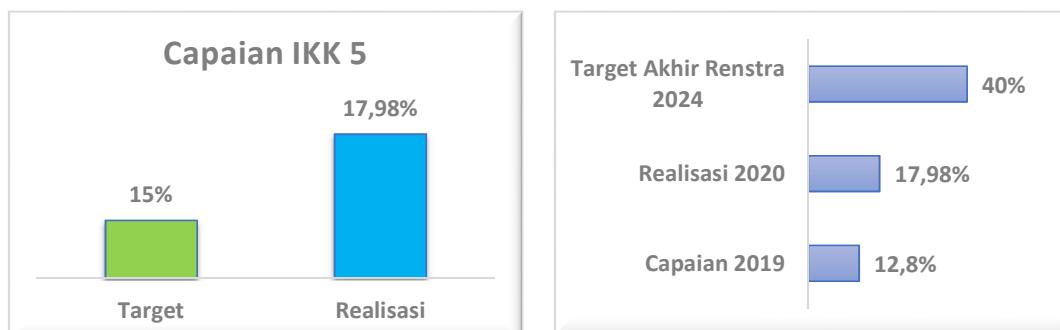
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   |
| Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | 13%          | 15%        | 17.98%    | 119.85 | 40%                       | 45%                                               |
| Persentase dosen tetap:<br>a. berkualifikasi akademik S3;<br>b. memiliki sertifikat                                                                                                                                                                                             | 77%          | 30%        | 84.27%    | 280.90 | 60%                       | 140%                                              |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |       | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |              | Target     | Realisasi | %     |                           |                                                   |
| kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.         |              |            |           |       |                           |                                                   |
| Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | 1.47         | 0.10       | 1.50      | 1,500 | 1.35                      | 111%                                              |

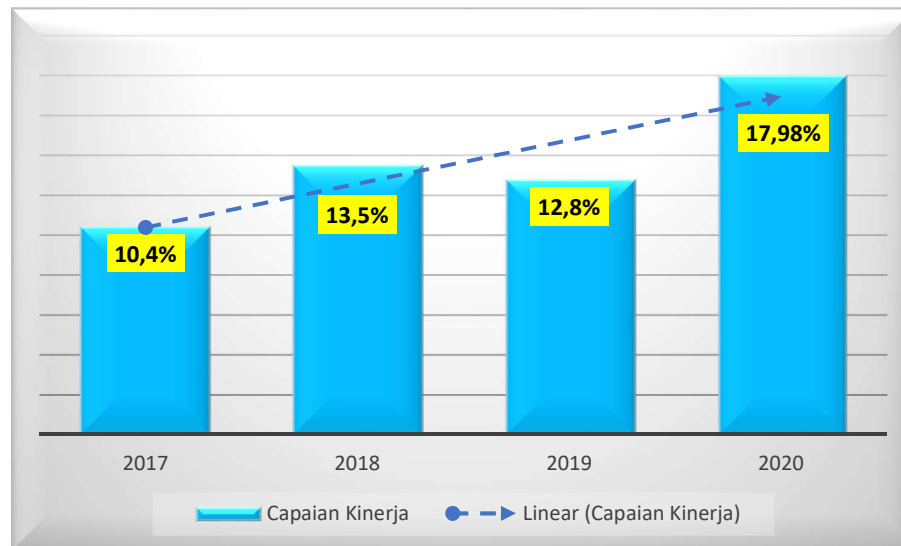
**1. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.**

Kegiatan Tridarma merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seorang dosen. Selain kegiatan tridarma kegiatan lain yang harus dilakukan oleh seorang dosen untuk meningkatkan kompetensinya adalah bekerja sebagai seorang praktisi di dunia Industri atau suatu Instansi pemerintah, karena dengan bekerja sebagai praktisi bisa mengaaplikasikan ilmunya di dunia nyata dan dosen juga akan tahu kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini.



Grafik 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir"

Berdasarkan grafik diatas, “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir” telah melebihi target yang ditentukan pada PK tahun 2020.



Grafik 3. 10 Persentase Capaian IKK 5 Tahun 2017 – 2020

Secara linear capaian indikator “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir” cenderung naik, walaupun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan. Dikarenakan PENS tidak memiliki data dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain QS100, maka capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi industri dan membina mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir. Rincian jumlah dosen praktisi industri dan pembina mahasiswa berprestasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Jumlah Capaian IKK 5 Tahun 2017 – 2020

| Uraian                                                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Jumlah Dosen (PNS & CPNS)                                   | 163  | 163  | 180  | 178  |
| Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain QS100 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri     | 1    | 3    | 4    | 9    |

| Uraian                                                                                                                         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | 16           | 19           | 19           | 23           |
| Total                                                                                                                          | 17           | 22           | 23           | 32           |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                                                                                         | <b>10.4%</b> | <b>13.5%</b> | <b>12.8%</b> | <b>18.0%</b> |

Daftar nama dosen PENS yang berhasil membina mahasiswa menjadi juara di tingkat nasional disajikan pada tabel 3.12 dibawah ini :

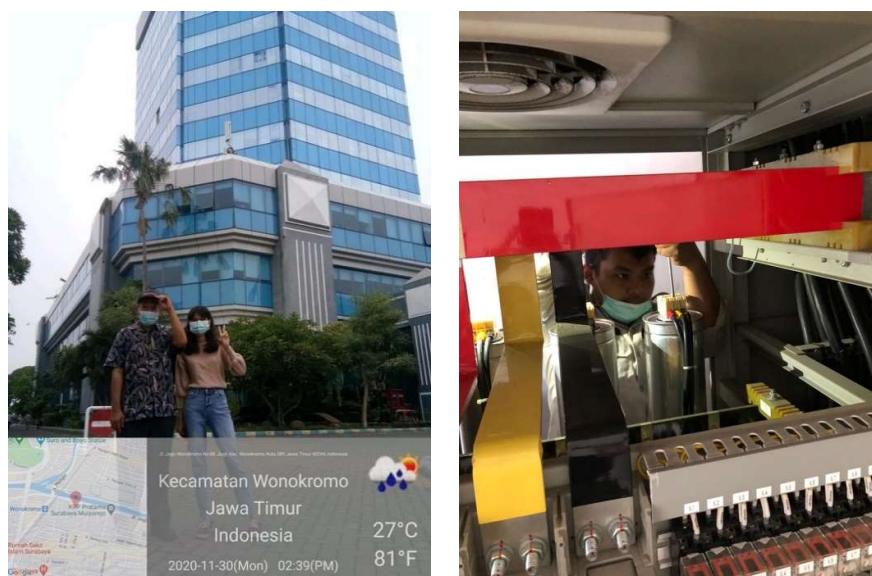
Tabel 3. 12 Dosen yang menjadi pembina mahasiswa berprestasi di tingkat Nasional

| No | Nama Dosen                              | Kompetisi yang dibina                          | Tahun     |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Novian Fajar Satria, S.ST., M.T         | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 2  | Dwi Kurnia Basuki, S.Si, M.Kom          | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 3  | Iwan Kurnianto Wibowo, S.ST., M.T       | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 4  | Mochamad Mobed Bachtiar, S.ST., MT.     | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 5  | Eko HenfriBinugroho, S.ST., M.Eng       | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 6  | Adytia Darmawan, S.ST., M.T.            | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 7  | Bayu Sandi Marta, S.ST, MT.             | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 8  | Anhar Risnumawan, S.ST.,M.Cs            | Kontes Robot Indonesia                         | 2017-2020 |
| 9  | Mohamad Nasyir Tamara, S.ST, MT.        | Komurindo-Kombat                               | 2017,2019 |
| 10 | Hendhi Hermawan, S.ST., M.T.            | Komurindo-Kombat                               | 2017,2019 |
| 11 | Eko Budi Utomo, S.ST., MT.              | Komurindo-Kombat                               | 2017,2019 |
| 12 | Setyo Nugroho, ST, MT                   | KRTI                                           | 2017-2019 |
| 13 | Dr Bambang Sumantri, S.T., M.Sc.        | KRTI                                           | 2017      |
| 14 | Ni'am Tamami, S.ST., MT.                | KRTI                                           | 2017      |
| 15 | Dias Agata, S.S., M.Pd                  | NPEO                                           | 2017-2019 |
| 16 | Radina Anggun Nurisma, S.Pd.,M.Pd.      | NPEO                                           | 2017-2019 |
| 17 | Endah Suryawati Ningrum, ST., MT.       | PIMNAS 31                                      | 2018      |
| 18 | Drs. Achmad Basuki, M.Kom, Ph.D         | PIMNAS 31                                      | 2018      |
| 19 | Haniah Mahmudah, ST, MT                 | PIMNAS 31                                      | 2018      |
| 20 | Dimas PristovaniRiananda, S.ST., M.T    | Kontes Robot Indonesia                         | 2020      |
| 21 | Ony Asrarul Qudsi, ST., MT              | Kontes Mobil Hemat Energi                      | 2020      |
| 22 | Indra Ferdiansyah, S.ST., M.T.          | Kontes Mobil Hemat Energi                      | 2020      |
| 23 | Hendrik Elvian Gayuh Prasetya, ST., MT. | Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM) 2020 | 2020      |

Berikut adalah daftar nama dosen yang menjadi praktisi di dunia industri :

Tabel 3. 13 Dosen PENS yang bekerja sebagai praktisi

| No | Nama                                      | Nama Mitra                  | Kegiatan                                                                          | Tahun |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Ir. Yahya Chusna Arif,MT.                 |                             | Pembangunan PLTS Cirata                                                           | 2016  |
| 2  | Mochammad Machmud Rifadil , ST,MT.        | PT Tiga Dinamika Solusindo  | Trainer Design                                                                    | 2017  |
| 3  | M. Nasyir Tamara                          | PT. Jatim Autocom Indonesia | Membuat AGV                                                                       | 2018  |
| 4  | Prof. Ir. Dadet Pramadihanto, M.Eng, Ph.D | Tokopedia                   | Penelitian terkait pengiriman barang menggunakan drone                            | 2018  |
| 5  | Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, MT.        | PT Panasonic                | Penelitian                                                                        | 2019  |
| 6  | Moch. Zen Samsono Hadi, ST. MSc. Ph.D.    | Basarnas Kota Surabaya      | Monitoring Kesehatan Berbasis IoT                                                 | 2020  |
| 7  | Eko Budi Utomo                            | PT Surya Baja               | Membuat otomasi produksi                                                          | 2020  |
| 8  | Adytia Darmawan                           | PT. Insera Sena             | Membuat E Bike                                                                    | 2020  |
| 9  | Ir. Yahya Chusna Arif,MT.                 | PT Pertamina Surabaya       | Perencanaan kapasitor bank dan filter pasif di Di Gedung Pertamina Jagir Surabaya | 2020  |



Gambar 3. 6 Perencanaan kapasitor bank dan filter pasif di Di Gedung Pertamina Jagir Surabaya

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024 untuk “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat

nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir” adalah sebesar 40%. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah sebesar 17,98%.

Secara umum, tidak ada permasalahan yang berarti dalam upaya mencapai “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir”.

Untuk mempertahankan capaian “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir”, dilakukan upaya di antaranya:

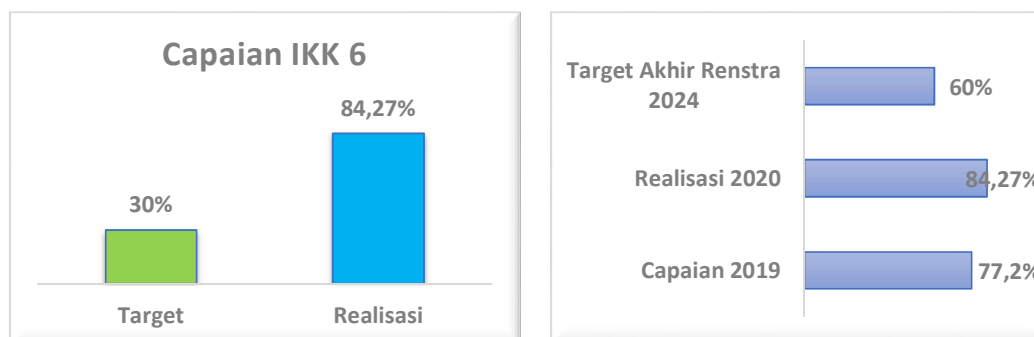
- a. Mewadahi kolaborasi riset dosen dengan industri; dan
- b. Kaderisasi dosen pembimbing kegiatan mahasiswa akademik dan non akademik.

Untuk meningkatkan “Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bysubject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir”, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian berbasis kebutuhan industri;
- b. Kolaborasi Penelitian dengan industri; dan
- c. Workshop sosialisasi program pembimbingan kegiatan mahasiswa untuk dosen dosen muda/baru.

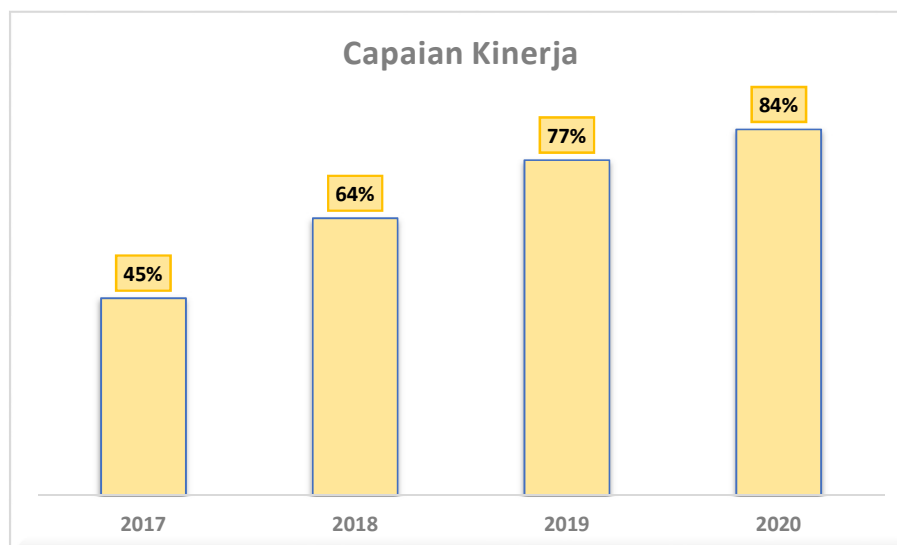
## **2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.**

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ditunjukkan bahwa Dosen memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kualitas dosen menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dihasilkan oleh sebuah perguruan tinggi. Selain itu dosen juga harus mempunyai sertifikasi kompetensi terutama di bidang industri, dengan adanya sertifikat tersebut diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang relevan dengan dunia industri sehingga lulusan mendapatkan bekal yang memadai.



Grafik 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja"

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator "Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja" telah melebihi target yang ditentukan pada PK tahun 2020 dan akhir periode Renstra 2020-2024. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2019.



Grafik 3. 12 Persentase Dosen S3, Dosen yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi dan Dosen dari Industri Tahun 2017 – 2020

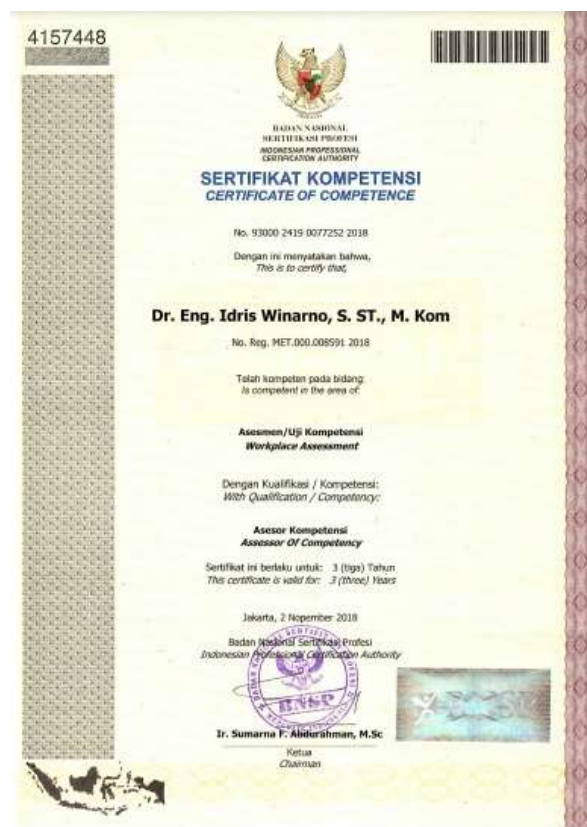
Pada tahun 2017, persentase dosen S3, bersertifikasi kompetensi/profesi, dan yang berasal dari industri sebesar 45%. Hasil tersebut konsisten mengalami kenaikan hingga saat ini (tahun 2020). Rendahnya persentase tersebut pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan belum adanya dosen dari industri yang mengajar di PENS. Berikut rincian jumlah dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja di PENS :

Tabel 3. 14 Jumlah Dosen S3, Dosen yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi dan Dosen dari Industri Tahun 2017 – 2020

| Uraian                                                                                         | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah Dosen (PNS & CPNS)                                                                      | 163        | 163        | 180        | 178        |
| Jumlah dosen S3                                                                                | 36         | 38         | 41         | 46         |
| Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja | 38         | 66         | 87         | 109        |
| Jumlah dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja      | 0          | 0          | 11         | 13         |
| Total                                                                                          | 74         | 104        | 139        | 150        |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                                                         | <b>45%</b> | <b>64%</b> | <b>77%</b> | <b>84%</b> |

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 di tahun 2020 adalah sebanyak 46 orang, sedangkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui industri adalah sebanyak 91 orang, dan jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi sebanyak 11 orang dengan total jumlah dosen sebanyak 178 orang atau sebesar 84,27%.



Gambar 3. 7 Contoh Sertifikat Kompetensi Dosen

Salah satu sertifikat kompetensi/profesi dosen PENS ditunjukkan pada gambar 3.7. sedangkan daftar nama dosen yang berasal dari dunia Industri disajikan pada tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3. 15 Dosen PENS yang berasal dari Industri

| No | Nama                               | Asal                                 |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Drs. Achmad Zudjadj MH             | PT PLN (PERSERO)                     |
| 2  | Basyid Deddy Hermawan S.ST         | PT PLN (PERSERO)                     |
| 3  | Ir. Musthofa                       | PT PLN (PERSERO)                     |
| 4  | Teguh Budi Prayogo A.Md.           | PT PLN (PERSERO)                     |
| 5  | A. Rizal Oky Bachtiar S.T.         | PT PLN (PERSERO)                     |
| 6  | Dedi Susanto Be                    | PT PLN (PERSERO)                     |
| 7  | Eko Nio Rizki S.T.                 | PT PLN (PERSERO)                     |
| 8  | Ir. Hitler Saut Parulian Togatorop | PT PLN (PERSERO)                     |
| 9  | A. Rizal Oky Bachtiar S.T.         | PT PLN (PERSERO)                     |
| 10 | Ir. M. Rusli M.T. M.M              | PT PLN (PERSERO)                     |
| 11 | Ir. Sasono Ardi Hersubeno          | PT PLN (PERSERO)                     |
| 12 | Maulidan Bagus Afridian Rasyid     | Maulidan Games & Rasyid Technologies |
| 13 | Willy Achmat Fauzi                 | Sindika                              |

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024, untuk “Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja” adalah sebesar 60%. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator tersebut adalah sebesar 84,27%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan “Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja”, diantaranya:

- Beasiswa studi lanjut S3 dalam dan luar negeri dari pemerintah yang mensyaratkan batasan usia maksimal 40 tahun;
- Lama studi lanjut S3 yang melewati target kelulusan; dan
- Terbatasnya pendanaan untuk pelaksanaan dosen industri.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan “Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja”, dilakukan upaya di antaranya:

- Pemetaan dosen yang akan melanjutkan studi S3 di dalam dan luar negeri oleh Kepala Departemen;

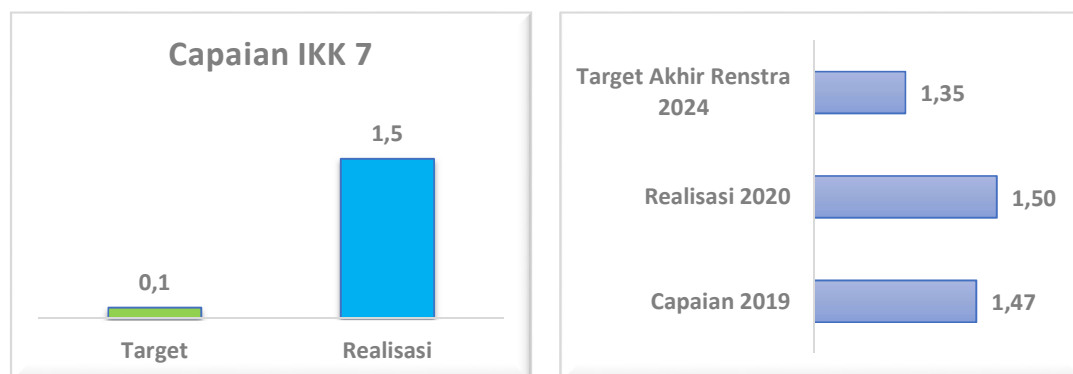
- b. Menyampaikan percepatan masa studi S3 pada PT mitra tujuan, dan meminta dosen melepas beban mengajar di PENS, serta beban jabatan lainnya agar dapat fokus melanjutkan studi; dan
- c. Menambahkan skema dosen industri pada MoU dengan mitra industri.

Untuk meningkatkan "Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja", diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Melalui wadir 1, PENS mengkoordinir proses wawancara dan penyiapan dokumen administrasi persyaratan S3; dan
- b. Melibatkan dosen industri secara paruh waktu pada mata kuliah yang berbasis proyek.

### 3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

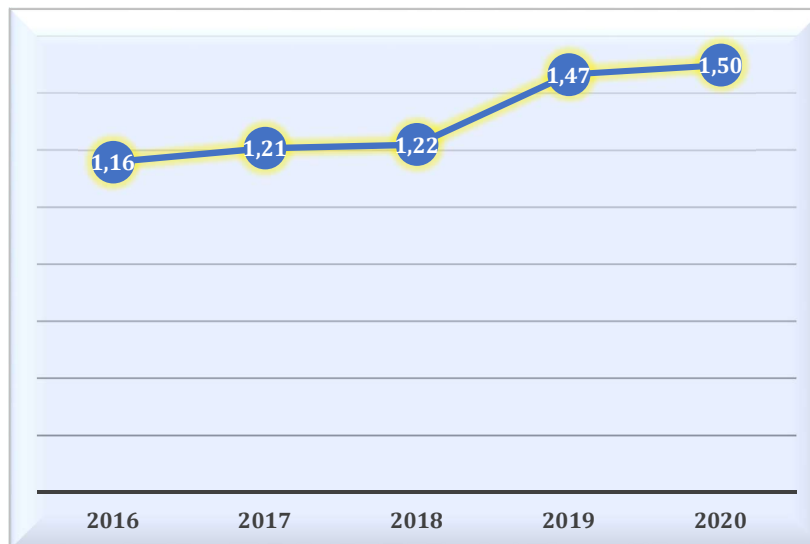
Selain melaksanakan pembelajaran tugas lain dosen sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi adalah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk mewujudkan capaian keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PENS, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mengelola dan melaksanakan agenda tahunan diseminasi berupa Seminar Internasional (*International Electronics Sysposium*) dan Jurnal Internasional (*Emitter International Journal of Engineering Technology*).



Grafik 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen"

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator "Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen" telah melebihi target yang ditentukan

pada PK tahun 2020 dan target akhir periode Renstra 2020-2024. Hasil tersebut juga mengalami kenaikan dari capaian tahun 2019.



Grafik 3. 14 Persentase Keluaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen PENS Tahun 2016 – 2020

Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat di PENS konsisten mengalami kenaikan. Diawali pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 1,16 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020. Persentase keluaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah seminar dan jurnal internasional, pengabdian masyarakat, produk inovasi, dan paten nasional yang dimiliki oleh dosen PENS. Berikut rincian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2016-2020 :

Tabel 3. 16 Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen PENS Tahun 2016 – 2020

| Uraian                          | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Dosen (PNS & CPNS)       | 163         | 163         | 163         | 180         | 178         |
| Jumlah Seminar Internasional    | 113         | 119         | 138         | 174         | 162         |
| Jumlah Jurnal internasional     | 26          | 25          | 11          | 32          | 57          |
| Jumlah Pengabdian Masyarakat    | 50          | 53          | 38          | 27          | 19          |
| Jumlah Produk Inovasi           |             |             | 12          | 12          | 12          |
| Jumlah Paten Nasional (granted) |             |             |             | 19          | 17          |
| Total                           | 189         | 197         | 199         | 264         | 267         |
| <b>Capaian Kinerja</b>          | <b>1.16</b> | <b>1.21</b> | <b>1.22</b> | <b>1.47</b> | <b>1.50</b> |

Seminar internasional yang diikuti oleh dosen PENS pada tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3. 17 Seminar Internasional yang diikuti oleh Dosen PENS tahun 2020

| No | Seminar Internasional                                                                                  | Tempat dan tanggal                                                                                                                     | Jumlah Judul |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | international seminar intelligent technology and its application (ISITIA) ITS                          | ITS surabaya pada 15 Mei 2020                                                                                                          | 7            |
| 2  | International Conference on Smart Technology and Applications (ICoSTA)                                 | Universitas Bhayangkara Surabaya pada tanggal 20 Februari 2020                                                                         | 1            |
| 3  | the 10th Electrical Power, Electronics, Communications, Controls and Informatics Seminar (EECCIS) 2020 | Universitas Brawijaya, Malang, 26-28 Agustus 2020                                                                                      | 3            |
| 4  | Conference on Internet of Things and Embedded Intelligence (CITEI 2020)                                | sahid jaya yogyakarta hotel, yogyakarta, 29-30 juli 2020                                                                               | 1            |
| 5  | Electrical Power, Electronics, Communications, Controls and Informatics Seminar                        | Universitas Brawijaya, Malang, 26-28 Agustus 2020                                                                                      | 1            |
| 6  | International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power 2020 (ICTPEP 2020)      | 23 - 24 September 2020, Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (FORTEI)                                                      | 2            |
| 7  | International Conference on Industrial, Mechanical, Electrical and Chemical Engineering (ICIMECE 2020) | 20 oktober 2020                                                                                                                        | 6            |
| 8  | International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (Isemantic)       | September 19-20, 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nuswantoro Semarang, together with the Tokyo University of Technology | 2            |
| 9  | International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (Isemantic)       | September 19-20, 2020                                                                                                                  | 1            |
| 10 | (Isemantic) 2020                                                                                       | September 19-20, 2020                                                                                                                  | 1            |
| 11 | International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs)                          | 27-28 Oktober 2020                                                                                                                     | 1            |
| 12 | Wireless Personal Multimedia Communication (WPMC)                                                      | Okayama University, National Institute of Information and Communication Technology 03/09/2020                                          | 1            |

| No           | Seminar Internasional                                                                                            | Tempat dan tanggal                                            | Jumlah Judul |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 13           | Seminar Internasional 2nd International Conference on Enhanced Research and Industrial Application (ICERIA) 2020 | IRSI Yogyakarta 20/09/2020                                    | 2            |
| 14           | International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering (ICVEE) 2020                         | Universitas Negeri Surabaya 3-4 Oktober 2020                  | 2            |
| 15           | Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI 2020)                              | Yogyakarta 1-2 Oktober 2020,                                  | 1            |
| 16           | International Conference on Electronics, Biomedical Engineering, and Health Informatics (ICEBEHI) 2020           | Poltekkes Surabaya, 8-9 Oktober 2020                          | 1            |
| 17           | The 3rd International Conference on Applied Science and Technology (iCAST) 2020                                  | Politeknik Negeri Padang, 24-25 Oktober 2020                  | 17           |
| 18           | International Review of Automatic Control                                                                        | Praise Worthy Prize, 23 September 2020                        | 1            |
| 19           | The International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia                         | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya                  | 1            |
| 20           | 3rd International Conference on Information and Communications Technology (ICOI ACT)                             | Universitas Amikom Yogyakarta, 5 Oktober 2020                 | 2            |
| 21           | Seminar Internasional 6th International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)               | Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, 21 Oktober 2020         | 2            |
| 22           | 3rd International Seminar on Research of Information Technology And Intelligent Systems (ISRITI)                 | Grand Inna Malioboro Hotel, 10-11 Desember 2020               | 3            |
| 23           | International Conference on Science & Technology (ICOST 2020)                                                    | Hemispheres Yogyakarta, 28 November 2020                      | 2            |
| 24           | Thirteenth Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 13th)                                                     | Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 23-24 November 2020 | 1            |
| 25           | The 22 <sup>nd</sup> International Electronics Symposium (IES) 2020                                              | PENS Surabaya, Selasa – Rabu, 29-30 September 2020,           | 100          |
| <b>Total</b> |                                                                                                                  |                                                               | <b>162</b>   |

Informasi penelitian dosen yang berhasil masuk jurnal internasional di tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Penelitian dosen PENS yang berhasil masuk jurnal Internasional tahun 2020.

| No | Jurna Internasional                                                                                                            | Jumlah Judul |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | International Journal of Innovative Computing, Information and Control   vol: 16   issue : 2   2020-04-01   Journal            | 1            |
| 2  | International Journal of Mobile Computing and Multimedia Communications   vol: 11   issue : 2   2020-04-01   Journal           | 1            |
| 3  | International Journal of Dynamics and Control   vol: 8   issue : 3   2020-09-01   Journal                                      | 1            |
| 4  | Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)   vol: 18   issue : 2   2020-04-01   Journal                  | 14           |
| 5  | International Journal on Electrical Engineering and Informatics   vol: 12   issue : 1   2020-03-01   Journal                   | 5            |
| 6  | International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology   vol: 10   issue : 2   2020-01-01   Journal | 2            |
| 7  | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics   vol: 9   issue : 6   2020-01-01   Journal                                 | 5            |
| 8  | International Review of Automatic Control   vol: 13   issue : 1   2020-01-01   Journal                                         | 1            |
| 9  | IEEE Access   vol: 8   issue :   2020-01-01   Journal                                                                          | 2            |
| 10 | Journal of Communications   vol: 15   issue : 1   2020-01-01   Journal                                                         | 1            |
| 11 | Przegląd Elektrotechniczny   vol: 96   issue : 3   2020-01-01   Journal                                                        | 1            |
| 12 | International Review of Electrical Engineering   vol: 15   issue : 3   2020-05-01   Journal                                    | 1            |
| 13 | Journal of Physics: Conference Series   vol: 1511   issue : 1   2020-06-05   Conference Proceedin                              | 1            |
| 14 | International Journal of Innovative Science and Research Technology 5 (5 ...   vol:   issue :   2020                           | 1            |
| 15 | Journal of Physics: Conference Series 1577 (1), 012038   vol:   issue :   2020                                                 | 2            |
| 16 | Journal of Physics: Conference Series 1529 (4), 042011   vol:   issue :   2020                                                 | 1            |
| 17 | Journal of Physics: Conference Series 1595 (1), 012033   vol:   issue :   2020                                                 | 1            |
| 18 | Journal of Physics: Conference Series 1444 (1), 012025   vol:   issue :   2020                                                 | 2            |

| No           | Jurna Internasional                                                                                     | Jumlah Judul |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1567 (2), 022070   vol:   issue :   2020                           | 2            |
| 20           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1569 (3), 032061   vol:   issue :   2020                           | 1            |
| 21           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1501, 012023   vol:   issue :   2020                               | 1            |
| 22           | EMITTER International Journalof Engineering Technology 8 (1), 102-125   vol:   issue :   2020           | 1            |
| 23           | International JournalofIntelligent Engineering and Systems 13 (3), 1-10   vol:   issue :   2020         | 1            |
| 24           | Resources 9 (9), 105   vol:   issue :   2020                                                            | 1            |
| 25           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1450, 012134   vol:   issue :   2020                               | 1            |
| 26           | Journal of Communications 15 (1)   vol:   issue :   2020                                                | 1            |
| 27           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1517, 012072   vol:   issue :   2020                               | 1            |
| 28           | Journal of Physics: ConferenceSeries 1450, 012044   vol:   issue :   2020                               | 1            |
| 29           | International Journal of Intelligent Information Technologies (IJIIT) 16 (4 ...   vol:   issue :   2020 | 1            |
| 30           | Procedia Computer Science 176, 3863-3872   vol:   issue :   2020                                        | 1            |
| 31           | EurAsian Journal of BioSciences 14 (2), 3951-3955   vol:   issue :   2020                               | 1            |
| <b>Total</b> |                                                                                                         | <b>57</b>    |

Data pengabdian masyarakat dosen PENS yang di dimanfaatkan oleh masyarakat terdapat pada tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Pengabdian Dosen PENS yang di dimanfaatkan oleh masyarakat

| No | Judul Pengabdian                                                                                                                                     | Ketua                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Pengembangan Aplikasi Berbagi Makanan dalam Pencegahan dan Pengelolaan Limbah Makanan melalui Pendekatan EconomySharing                              | Andhik Ampuh Yunanto |
| 2  | Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Udara di Kawasan Pabrik Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Surabaya Berbasis Wireless Sensor Networks | Mike Yuliana         |
| 3  | Proposal Workshop Pembuatan Modul AugmentedReality untuk pembelajaran interaktif pada materi IPA di SMP trenggalek                                   | Mohammad Zikky       |

| No | Judul Pengabdian                                                                                                                                                                                                                            | Ketua                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4  | Produksi Mesin Ventilator Darurat Berbasis IoT untuk Membantu Penanganan Pasien di Masa Pandemi Covid 19 Indonesia                                                                                                                          | Mohamad Nasyir Tamara      |
| 5  | Aplikasi Sistem PV Sebagai Penyedia Kelistrikan Lampu dan Pompa di Masjid Radatul Jannah, Medokan Sawah Surabaya                                                                                                                            | Farid Dwi Murdianto        |
| 6  | Service Learning in Computer Engineering (SLICE) untuk Budidaya Tanaman Hias di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu                                                                                                                   | Maretha Ruswiansari        |
| 7  | Penerapan Aplikasi Surat Menyurat Desa Berbasis TIK (Web dan Mobile Application)                                                                                                                                                            | Hero Yudo Martono          |
| 8  | Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa Berbasis Mobile Dengan Konsep SmartVillage di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan                                                                                                  | Fadilah Fahrul Hardiansyah |
| 9  | Integrasi Peternakan Lele dan Pertanian Hidroponik Menggunakan Teknologi <i>Internet of Things</i> (IoT) di Panti Asuhan Muhammadiyah Kenjeran                                                                                              | Iwan Syarif                |
| 10 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pada Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Di SMPIT Al Uswah Surabaya Menggunakan Teknologi Pengolahan Citra Terintegrasi Dikemas Dalam GraphicalUserInterface Yang Sederhana dan Mudah Dioperasikan | Bima Sena Bayu Dewantara   |
| 11 | Pembuatan Alat Pemandu Portable Untuk Pengunjung Museum                                                                                                                                                                                     | Ida Anisah                 |
| 12 | Rancang Bangun Pembasmi Hama (ulat grayak) yang Ramah Lingkungan dengan Tenaga Matahari untuk Petani Brambang di Ds. Senganten Kec. Gondang Kab. Bojonegoro                                                                                 | Reesa Akbar                |
| 13 | Instalasi Sistem Kemanan dan Perbaikan Sistem Kontrol dan Mekanik pada Smart Solar Pump Sebagai Alat Irigasi Sawah di Desa Gayam Bojonegoro                                                                                                 | Joke Pratilastiarso        |
| 14 | Workshop Pembuatan Modul Ajar tentang Tanaman Obat Keluarga (Materi IPA) dengan Metode BoardGame pada Pengajar Sekolah Menengah Pertama di Lamongan                                                                                         | Fardani Annisa Damastuti   |
| 15 | Pelatihan Pembelajaran On-line untuk Guru SMK di Lamongan                                                                                                                                                                                   | Muhammad Agus Zainuddin    |
| 16 | Tetap Positif dan Produktif Selama Pandemi #SFH ( <i>Study from Home</i> )                                                                                                                                                                  | Novita Astin               |
| 17 | Webinar pemanfaatan game untuk beradaptasi di suasana pandemi                                                                                                                                                                               | Halimatus Sa'dyah          |
| 18 | Pelatihan Daring Pengembangan Augmented Reality untuk Virtual Learning Poltekes (VILEP) sebagai Media Pembelajaran Efektif AIPViKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia) di tengah Pandemi Covid 19                  | Mohammad Zikky             |
| 19 | Pelatihan Daring untuk Guru SMA/SMK : "Pembuatan Aplikasi Informasi Covid-19 berbasis Android"                                                                                                                                              | Zulhaydar Fairozal Akbar   |

Berikut dokumentasi dari beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen PENS :



Gambar 3. 8 Kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk Pengembangan Aplikasi Berbagi Makanan dalam Pencegahan dan Pengelolaan Limbah Makanan melalui Pendekatan *Economy Sharing*



Gambar 3. 9 Pengabdian Masyarakat Dosen PENS di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu

Selain Penelitian dan Pengabdian masyarakat, hasil luaran dari dosen yang lain adalah Paten. Berikut data Paten terdaftar dan paten *granted* yang dimiliki oleh dosen PENS tahun 2020 :

Tabel 3. 20 Tabel Paten yang diterima Dosen PENS tahun 2020

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                                                           | Jenis Paten | Sertifikat                                                                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IDS000002828 | Turbin Angin Tiga Sudu Sumbu Horizontal dengan Winglet                                                          | Sederhana   |    |
| 2  | IDS000002803 | Metode Ekualisasi pada Komunikasi Radio Frekuensi secara waktu nyata melalui peranti radio yang dapat diprogram | Sederhana   |   |
| 3  | IDS000002830 | Sistem bebrbagi data rekam medis menggunakan media penyimpanan CLOUD                                            | Sederhana   |  |

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                                                | Jenis Paten | Sertifikat                                                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | IDS000002801 | Metode pengukuran densitas klaster gempa bumi                                                        | Sederhana   |    |
| 5  | IDP000066311 | Generator Kaskade Eksitasi Ganda untuk Turbin Angin                                                  | Penuh       |   |
| 6  | IDS000002831 | Metode Pra Proses untuk meningkatkan kemiripan parameter kanal <i>received signal strength (RSS)</i> | Sederhana   |  |

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                                         | Jenis Paten | Sertifikat                                                                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | IDS000002787 | Mekanisme Roda Bantu pada Kendaraan Listrik Roda Satu                                         | Sederhana   |    |
| 8  | IDS000002802 | Metode Klasifikasi Kondisi Jantung pada Citra Ekokardiografi                                  | Sederhana   |   |
| 9  | IDS000002789 | Metode Penerapan Sensor Struktur untuk Pengembangan Lingkungan pada <i>Mixed Reality</i> (MR) | Sederhana   |  |

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                      | Jenis Paten | Sertifikat                                                                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | IDS000002786 | Perangkat Pemantau Obyek Bawah Laut Dangkal secara Jarak Jauh              | Sederhana   |    |
| 11 | IDS000002852 | Alat Ukur Dan Notifikasi Kondisi Air                                       | Sederhana   |   |
| 12 | IDS000002853 | Proses Identifikasi Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Otomatis | Sederhana   |  |

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                              | Jenis Paten | Sertifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | IDS000002843 | Sistem Telemetri Frekuensi VHF Untuk Kapal Nelayan                                 | Sederhana   |  <p>REPUBLIC INDONESIA<br/>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br/>SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA</p> <p>Menurut Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:</p> <p>Nama dan Alamat: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA<br/>Jl. Raya ITS Suroboyo<br/>Surabaya 60111<br/>INDONESIA</p> <p>Link Invenasi dengan Judul: SISTEM TELEMETRI FREKUENSI UHF UNTUK KAPAL NELAYAN</p> <p>Inventor: Orlan Prayudita<br/>Nurul Mahdudi<br/>Nor Adi Sumantri<br/>Ani Nugroho</p> <p>Tanggal Penemuan: 15 April 2019<br/>Nomor Paten: IDS000002843<br/>Tanggal Pemberian: 27 Januari 2020</p> <p>Perkembangan Paten Sederhana untuk Invenasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun berhitung sejak Tanggal Penemuan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).</p> <p>Sertifikat Paten Sederhana ini diberikan dengan disertai: 1. Kisi, 2. Skema dan gambar (jika ada) dari invenasi yang telah terdaftar dan sertifikasi ini.</p> <p>Dr. Freddy Herli, S.K., LL.M., ACSB.<br/>NPT 1801118-08403-001</p>  |
| 14 | IDS000002845 | Sistem Pengenalan Lingkungan Sekitar Pada Kendaraan                                | Sederhana   |  <p>REPUBLIC INDONESIA<br/>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br/>SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA</p> <p>Menurut Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:</p> <p>Nama dan Alamat: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA<br/>Jl. Raya ITS Suroboyo Surabaya, 60111<br/>INDONESIA</p> <p>Link Invenasi dengan Judul: SISTEM PENGENALAN LINGKUNGAN SEKITAR PADA KENDARAAN</p> <p>Inventor: Nuri An Mahdudi<br/>Orlan Prayudita<br/>Nor Adi Sumantri<br/>Ani Nugroho</p> <p>Tanggal Penemuan: 15 April 2019<br/>Nomor Paten: IDS000002845<br/>Tanggal Pemberian: 27 Januari 2020</p> <p>Perkembangan Paten Sederhana untuk Invenasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun berhitung sejak Tanggal Penemuan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).</p> <p>Sertifikat Paten Sederhana ini diberikan dengan disertai: 1. Kisi, 2. Skema dan gambar (jika ada) dari invenasi yang telah terdaftar dan sertifikasi ini.</p> <p>Dr. Freddy Herli, S.K., LL.M., ACSB.<br/>NPT 1801118-08403-001</p> |
| 15 | IDS000002880 | Alat Deteksi Kesehatan Paru-Paru Melalui Perubahan Gerakan Dada Pada Saat Bernapas | Sederhana   |  <p>REPUBLIC INDONESIA<br/>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br/>SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA</p> <p>Menurut Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:</p> <p>Nama dan Alamat: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA<br/>Kampus PENS, Jl. Raya ITS Suroboyo<br/>Surabaya 60111</p> <p>Link Invenasi dengan Judul: ALAT DETEKSI KESEHATAN PARU-PARU MELALUI PERUBAHAN GERAKAN DADA PADA SAAT BERNAPAS</p> <p>Inventor: KESALASABO<br/>PAULUS H. WARDANA</p> <p>Tanggal Penemuan: 15 April 2019<br/>Nomor Paten: IDS000002880<br/>Tanggal Pemberian: 05 Februari 2020</p> <p>Perkembangan Paten Sederhana untuk Invenasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun berhitung sejak Tanggal Penemuan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).</p> <p>Sertifikat Paten Sederhana ini diberikan dengan disertai: 1. Kisi, 2. Skema dan gambar (jika ada) dari invenasi yang telah terdaftar dan sertifikasi ini.</p> <p>Dr. Freddy Herli, S.K., LL.M., ACSB.<br/>NPT 1801118-08403-001</p>      |

| No | Nomor Paten  | Judul                                                                                   | Jenis Paten | Sertifikat                                                                           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | IDS000002788 | Metode Optimasi Daya Kompor Listrik Dengan Sumber Fotovoltaik                           | Sederhana   |   |
| 17 | IDS000002792 | Bahan Pengisi Menara Pendingin Tipe Aliran Berlawanan Menggunakan Lapisan Kain Berserat | Sederhana   |  |

Berikut penjelasan singkat terkait produk inovasi dari Dosen PENS :

### 1. Tulibot

Tulibot merupakan produk inovasi yang menggunakan platform software dan hardware dengan pemanfaatan teknologi *speech recognition* yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas tunarungu dalam berkomunikasi. Tulibot dibagi menjadi 2 produk :

#### 1. Tulibot Smart Glasses

Merupakan sebuah alat yang dapat membantu difabel tuli untuk dapat berkomunikasi dengan orang normal (teman dengar) dengan menggunakan teknologi *Speech to Text* kemudian teks tersebut akan di tampilkan ke frameacamata.



Gambar 3. 10 Tampilan Teks pada Frame Kacamata

## 2. Tulibot Smart Gloves

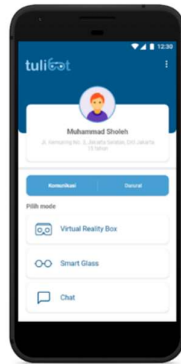
*Smart Gloves* adalah perangkat sarung tangan pintar yang secara otomatis dapat menerjemahkan bahasa isyarat menjadi audio.



Gambar 3. 11 Tulibot Smart Gloves

## 3. Tulibot Discussion Apps

Tulibot adalah sebuah aplikasi berbasis android dengan teknologi speech recognition yang digunakan untuk membantu para penyandang disabilitas tunarungu dalam berkomunikasi. Tulibot membantu penyandang disabilitas tunarungu dalam memahami ucapan lawan bicara dengan menampilkan kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara. Tulibot memanfaatkan teknologi speech recognition untuk mengubah suara menjadi sebuah teks.

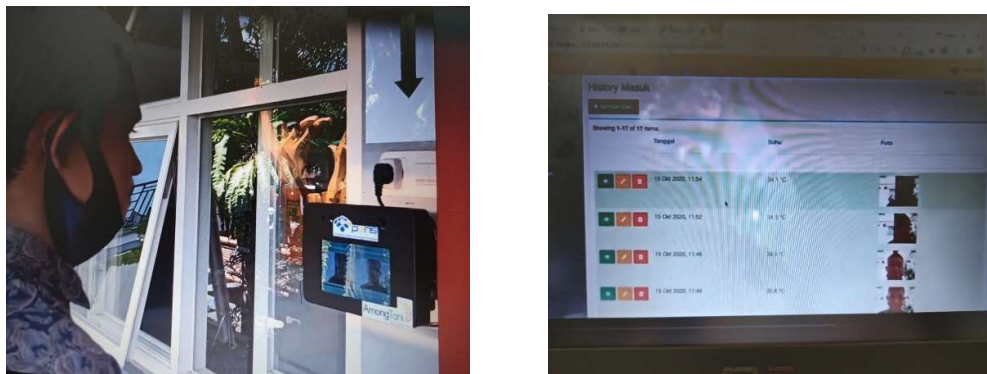
Gambar 3. 12 Tampilan *Tulibot Discussion Apps*

## 2. Mocata

Mocata (*Monitoring Physical Distancing*) merupakan sebuah alat untuk mengukur jarak kepadatan manusia, antara 1 orang dengan orang yang lain dalam suatu lokasi. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, *social dan physical distancing* sangatlah dianjurkan oleh pemerintah sebagai tindakan pencegahan. Mocata menjadi salah satu alternatif teknologi dalam menjawab permasalahan dalam kondisi masyarakat yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan new normal dalam bersosialisasi.

Cara kerja mocata ini cukup sederhana. Setiap orang yang akan masuk melalui pintu utama wajib menghampiri panel yang ada di dekat pintu, dan mendekatkan wajahnya ke arah panel. Panel elektronik ini kemudian melakukan capture wajah, dan melakukan scan suhu melalui *face recognition*. Mocata pun menggunakan ip cam untuk mendeteksi jarak antar manusia A dan manusia B dalam sebuah ruang atau lokasi.

Apabila jaraknya kurang dari 1 meter maka akan ada alarm dan warna akan berubah menjadi merah pada kotak indikator. Jika kotak indikator berwarna kuning, berarti sebuah peringatan agar sedikit lebih menjauh. Dan apabila kotak indikator berwarna hijau artinya kondisi aman. Dimana jarak antar manusia lebih dari 1 meter.

Gambar 3. 13 Mocata (*Monitoring Physical Distancing*)

### 3. Mesin Pemecah Telur Otomatis

Mesin ini dibuat untuk membantu pengusaha makanan berbahan baku telur dalam mengatasi lonjakan permintaan produk makanan. Mesin pemecah telur otomatis memiliki 2 jenis varian, yaitu: sistem pemecah dengan satu jalur konveyor dan sistem pemecah dengan dua jalur konveyor.

Mesin pemecah telur bertujuan untuk Mengoptimalkan dan menjaga proses pemecah dan pemisah telur pada industri, seperti roti, catering dan cake yang terintegrasi dengan system integrated process 3 in 1 (pemecah, pemisah kuning telur dan putih telur) yang berdampak positif pada kontinuitas usaha jangka panjang.

Keunggulan Mesin ini adalah

- Lebih Hemat energi
- Higienitas produk telur terjaga
- Mudah dalam pengoperasian
- Meminimalisir resiko terjadinya
- kegagalan proses
- Proses Pemecahan telur
- lebih cepat dan efektif



Gambar 3. 14 Mesin Pemecah Telur Otomatis

### 4. PRIMO MEDIC

Robot PRIMO merupakan sarana transportasi modern di masa depan untuk meningkatkan produktivitas logistik di berbagai sektor Industri. Di masa pandemi Covid-19 ini, PRIMO juga meluncurkan varian baru yaitu PRIMO MEDIC, yang pemanfaatannya dikhususkan di bidang kesehatan.

Robot ini dapat meningkatkan efektifitas pelayanan di bidang kesehatan. Memudahkan proses transfer logistik dalam hal ini makanan, obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya dari perawat kepada pasien. Selain itu, robot juga membantu monitoring kondisi pasien, mengurangi faktor ketergantungan kepada tenaga perawat terhadap pekerjaan-pekerjaan beresiko tinggi utamanya pada pasien Covid-19.

PRIMO MEDIC dilengkapi dengan fitur *video chat* dan *text chat*, yang memudahkan pasien dalam melakukan konsultasi kepada perawat. Sehingga dokter maupun perawat dapat mengevaluasi perkembangan pasien.

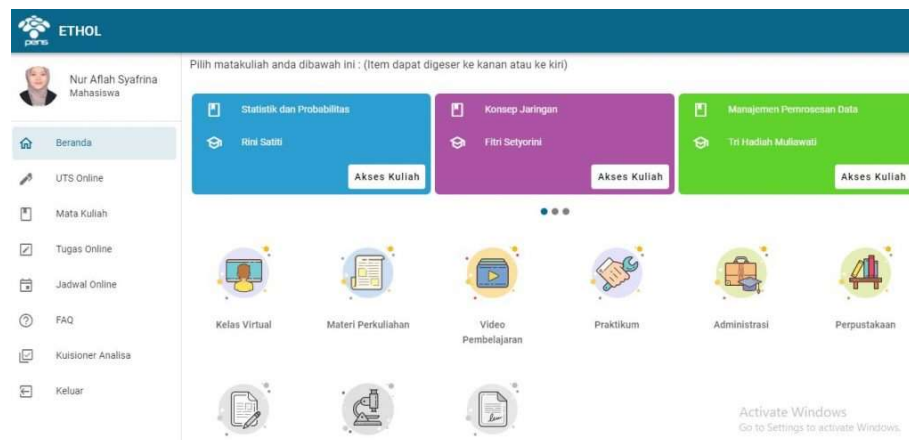


Gambar 3. 15 Primo Medic

## 5. ETHOL

*Enterprise Technology Hybrid Online Learning* atau disingkat ETHOL merupakan Aplikasi Digital Pendidikan Vokasi 4.0 Berbasis hybrid/gabungan antara teori dan praktek secara distance learning. Aplikasi ini merupakan sebuah produk inovasi yang dikembangkan oleh PENS untuk memfasilitasi pendidikan secara daring. ETHOL dikembangkan dengan tujuan untuk :

- Meningkatkan akses Pendidikan tinggi tidak terbatas geografi;
- Sebagai Solusi merdeka Belajar dan kampus merdeka;
- Selaras dengan program Kemendikbud; dan
- Belajar sambil berkarya.



Gambar 3. 16 Tampilan Ethol

## 6. DESCOTIN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), diantaranya dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing*. Namun hal ini tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Dikarenakan banyaknya para pekerja yang sudah mulai bekerja kembali di tengah pandemi ini, sementara akan memasuki *new normal* yang harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Penerapan protokol kesehatan tersebut salah satunya dengan pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermo gun*.

Descotin dibuat untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dimana sebelumnya telah mengembangkan alat pelacak pasien berbentuk gelang dan memodifikasi *face shield* (pelindung wajah) yang mampu mendeteksi suhu tubuh seseorang. Alat ini dapat memantau suhu tubuh setiap orang yang melintas di depan kamera, jika terdeteksi suhu tubuh tinggi, sesuai dengan indikasi gejala Covid-19, maka kamera akan melakukan *capturing* wajah seseorang dan dikirimkan ke sebuah aplikasi mobile yang dimiliki setiap petugas keamanan tersebut dalam bentuk *early warning system*.

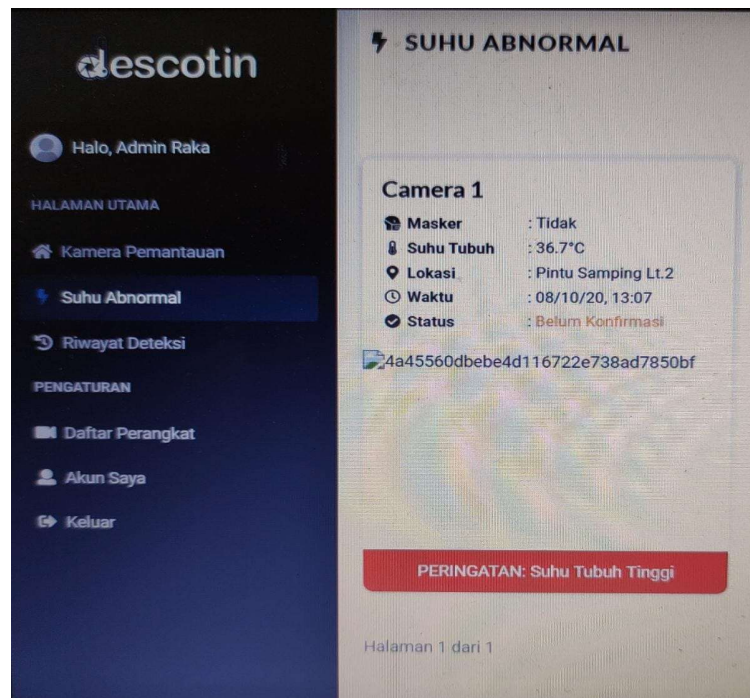
Cara kerja dari alat Descotin dengan melakukan deteksi suhu tubuh menggunakan kamera *thermal*, dan dapat melakukan *capturing* wajah yang memiliki indikasi suhu tubuh tinggi. Terintegrasi dengan aplikasi manajemen informasi berbasis *website*, dimana di dalam *website* nantinya dapat mengatur system Descotin, seperti menambahkan kamera baru untuk diintegrasikan ke *website*, menambahkan lokasi dimana kamera di-*install*, dan terdapat riwayat hasil *capturing* kamera *thermal* ketika mendeteksi suhu tubuh tinggi. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk mengkonfirmasi suhu tubuh seseorang.

Descotin mempunyai manfaat seperti memudahkan petugas keamanan dalam mengamankan orang yang diduga memiliki gejala Covid-19. Dapat melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara efektif dan akurat, dan menghindarkan terjadinya penumpukan antrian akibat pemeriksaan tubuh secara manual atau

menggunakan *thermo gun*. Ditambah, saat ini mulai diterapkannya *new normal* membuat para pekerja beraktifitas secara normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ada. Tentunya alat ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suhu tubuh secara cepat dan akurat.



Gambar 3. 17 Cara Penggunaan Descotin



Gambar 3. 18 Hasil yang ditampilkan oleh descotin

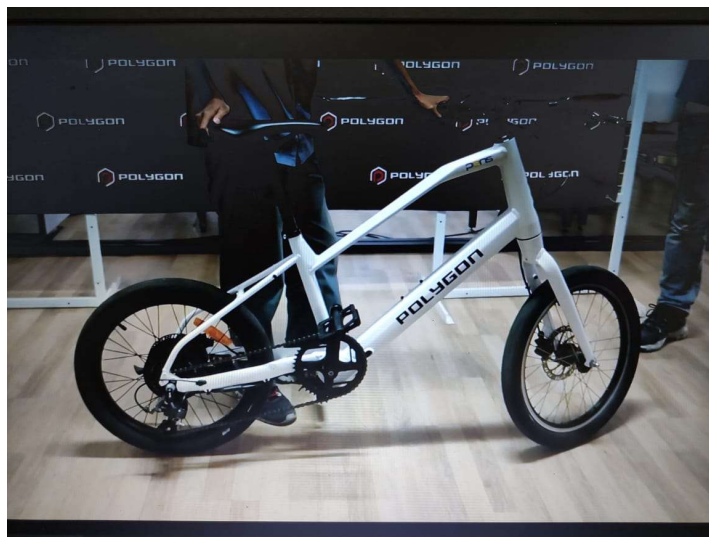
## 7. E-BIKE

E-bike atau sepeda listrik adalah sepeda yang memberikan bantuan saat Anda mengayuh. Anda masih harus melatih kaki saat mengendarai, tetapi bantuan pedal membantu Anda di sepanjang jalan. *E-bike* membuat pengalaman bersepeda lebih

mudah diakses dan lebih menyenangkan bagi orang-orang dari segala usia dan tingkat kebugaran. Sepeda ini juga sangat ideal untuk perjalanan komuter, rekreasi, atau pesepeda gunung yang aktif.

Ide pengembangan dan penelitian mengenai *e-bike* telah dilaksanakan sejak 1 tahun yang lalu bekerjasama dengan PT. Inera Sena, produsen sepeda Polygon. Sepeda ini merupakan generasi terbaru, menggunakan sistem pedalleg. Perbaikan yang dilakukan diantaranya pada sistem *controlling e-bike* lebih *smooth* dibandingkan dengan produk sebelumnya.

Menu-menu yang terdapat pada *e-bike* ini berpengaruh pada akselerasi kecepatan dan performa *e-bike*. Diantaranya, menu *eco*, yang sedikit membantu kecepatan. Menu normal, seperti pada umumnya menu normal, membantu dalam range normal sementara menu *high*, benar-benar membantu kecepatan, karena sepeda menjadi sangat ringan dikayuh dan lebih cepat. Dan saat dicoba, perpindahan dari *eco*, normal dan *high* relatif sangat *smooth*.



Gambar 3. 19 Produk E-Bike

## 8. “Be Steril” Chamber Sterilization

Sehubungan dengan jumlah sebaran yang signifikan hingga ditetapkan kota Surabaya sebagai zona merah. Maka perlu ada gerakan-gerakan cepat pula untuk melakukan pencegahan secara *massive* dan *cooperative* dari semua warga negara di Indonesia, maka PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai kampus vokasi teknologi terbaik di Indonesia perlu mewujudkan dukungan pencegahan penyebaran Virus Corona dengan teknologi-teknologi.

Membuat bilik-bilik steril untuk mensterilkan orang-orang yang ingin masuk atau keluar gedung merupakan salah satu upaya pencegahannya. Meski bilik steril ini juga mulai banyak dibuat oleh vendor-vendor, namun PENS berusaha mendesain produk

tersebut sedemikian rupa agar dapat menampung lebih banyak orang. Adalah “be.steril” sebuah inovasi bilik steril yang mampu menampung lebih banyak orang untuk disterilkan, dengan *cost* yang lebih ekonomis, sehingga memiliki daya manfaat yang lebih besar.

“Be.steril”, didesain seperti portal, sehingga antrian orang-orang lebih nyaman dan tertib. Mereka masuk melalui pintu belakang, kemudian keluar melalui pintu depan. Apabila alat tersebut diletakkan di depan pintu masuk, maka dapat dipastikan orang-orang yang masuk ke dalam gedung, tidak mengantri cukup lama untuk mengikuti prosedur sterilisasi.



Gambar 3. 20 Bilik *Be steril*

## 9. Mesin Parteurisasi Susu Terintegrasi

Mesin pasteurisasi susu terintegrasi merupakan mesin untuk mengolah susu sapi murni menjadi susu pasteurisasi. Mesin ini memproses pengolahan susu dengan standar food grade, tidak ada campur tangan manusia. Susu diproses mesin yang menggunakan pipa-pipa tertutup, sehingga tidak terkontaminasi bakteri. Karena itulah susu hasil pemrosesan ini dapat bertahan lebih lama, yaitu 6 hari terhitung pasca proses. Sementara susu yang diproses secara manual hanya bertahan selama 3 hari.

Jika selama ini pada proses manual minimal dibutuhkan 5 orang tenaga kerja, dengan menggunakan alat ini hanya dibutuhkan maksimal 2 orang tenaga kerja. Tak hanya melakukan proses pasteurisasi, alat ini juga dapat digunakan untuk mengolah sirup perasa herbal yang biasanya digunakan sebagai campuran pada proses pembuatan susu parteurisasi. Menggunakan tegangan tinggi 30 KV (Pulse Electric Field), alat ini mampu menjaga kualitas susu sekaligus membunuh kuman.



Gambar 3. 21 Mesin Parteurisasi Susu Terintegrasi

### 10. Primo 1D

Robot PRIMO merupakan sarana transportasi modern di masa depan untuk meningkatkan produktivitas logistik di berbagai sektor Industri.

Manfaat dari Promo 1D adalah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses transfer barang atau material dari tempat ke tempat lain di industri, mencegah atau mengurangi kerusakan material dan lingkungan kerja akibat proses transportasi material yang tidak tepat, mengurangi faktor ketergantungan kepada tenaga manusia terhadap pekerjaan-pekerjaan berat dan beresiko tinggi terhadap kecelakaan serta meningkatkan safety awareness atau kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.



Gambar 3. 22 Primo 1 D

### 11. Primo 2 D

Robot PRIMO merupakan sarana transportasi modern di masa depan untuk meningkatkan produktivitas logistik di berbagai sektor Industri. Manfaat dari Primo 2

D adalah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses transfer barang atau material dari tempat ke tempat lain di industri, mencegah atau mengurangi kerusakan material dan lingkungan kerja akibat proses transportasi material yang tidak tepat, mengurangi faktor ketergantungan kepada tenaga manusia terhadap pekerjaan-pekerjaan berat dan beresiko tinggi terhadap kecelakaan serta meningkatkan safety awareness atau kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.



Gambar 3. 23 Primo 2 D

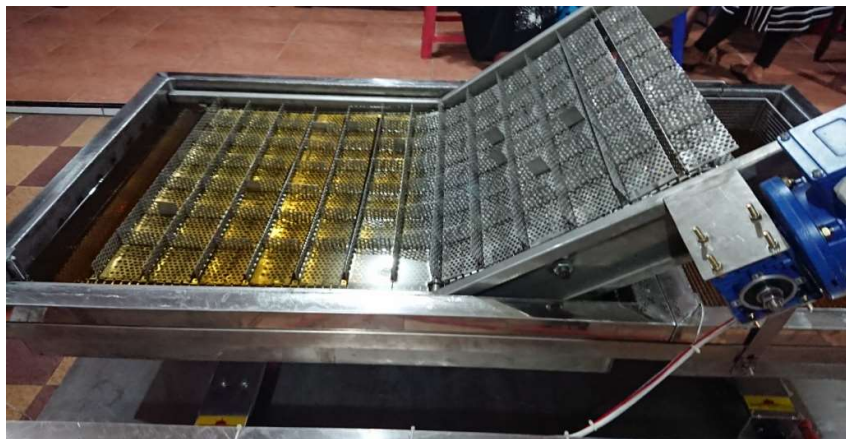
## 12. Mesin Penggoreng Tempe

Ide awal pembuatan mesin ini adalah dari permasalahan yang terjadi di sentra keripik tempe Sanan di Kota Malang. Terdapat kurang lebih 600 pengusaha kripik tempe yang memiliki permasalahan seputar peningkatan produksi keripik. Pengusaha

kripik tempe merasa terlalu bergantung pada tenaga kerja penggoreng, dan produksi akan berhenti jika tenaga kerja tersebut tidak masuk. Itulah kenapa akhirnya tercetus ide untuk membuat mesin yang dapat melakukan proses penggorengan pada usaha kripik tempe. Terdapat 3 bagian utama pada mesin penggoreng tempe.

1. Control panel
2. Tungku Penggorengan Convayor
3. Tungku Penggorengan Finishing

Dengan penggorengan yang dilakukan di mesin ini, pengusaha kripik tempe tidak lagi mengalami kerugian, dan disatu sisi produksi kripik tempe lancer memenuhi permintaan pasar yang meningkat pasca dilakukan ekspor.



Gambar 3. 24 Mesin Penggoreng Tempe

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024 untuk “Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen” adalah 1,35. Sampai dengan tahun 2020 Jumlah keluaran tersebut telah mencapai 1,5.

Secara umum, tidak ada permasalahan yang berarti dalam upaya meningkatkan “Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen”.

Untuk mempertahankan capaian dalam upaya meningkatkan “Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen”, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Menambah pendanaan untuk penelitian lokal tingkat 2 dengan output luaran publikasi internasional dan pendaftaran paten/hak cipta; serta
- b. Mengintegrasikan kerjasama yang telah dimiliki oleh PENS untuk mengaplikasikan hasil penelitian dalam bentuk pemanfaatan di industri.

Untuk meningkatkan “Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen”, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi; dan
- Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### Sasaran Kegiatan4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Kualitas kurikulum dan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 institusi pendidikan harus mempunyai kerjasama dengan pihak industri yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Selain menjalin Kerjasama dengan industri, akreditasi program studi juga sangat berpengaruh terhadap kemudahan lulusan dalam mencari pekerjaan.

Oleh karena itu Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

- Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra;
- Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (casemethod) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-basedproject) sebagai sebagian bobot evaluasi; dan
- Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, dua indikator telah memenuhi target dan satu indikator belum memenuhi target yaitu Persentase Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran adalah sebagai berikut :

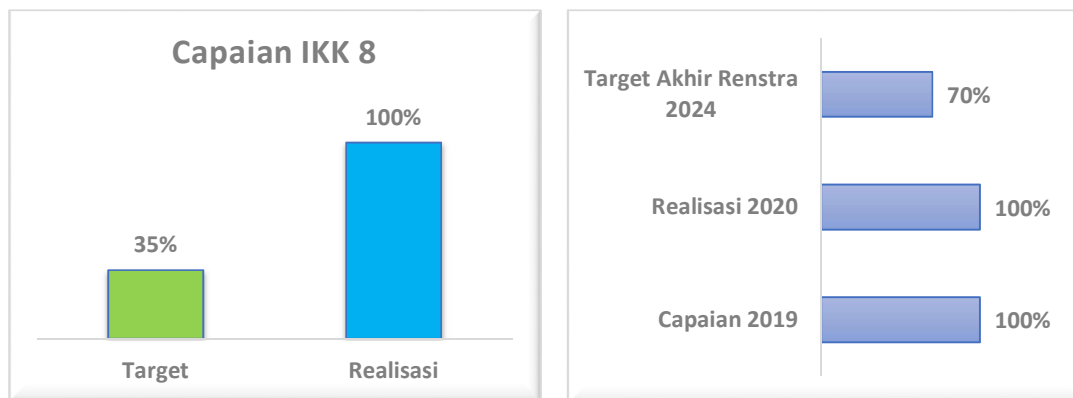
Tabel 3. 21 Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

| Indikator Kinerja Kegiatan      | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   |
| Persentase program studi S1 dan | 100%         | 35%        | 100%      | 285.71 | 70%                       | 143%                                              |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   |
| D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                       |              |            |           |        |                           |                                                   |
| Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project/ sebagai sebagian bobot evaluasi. | 25%          | 35%        | 41.85%    | 119.58 | 70%                       | 60%                                               |
| Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                   | 0%           | 2.5%       | 0%        | -      | 21%                       | 0%                                                |

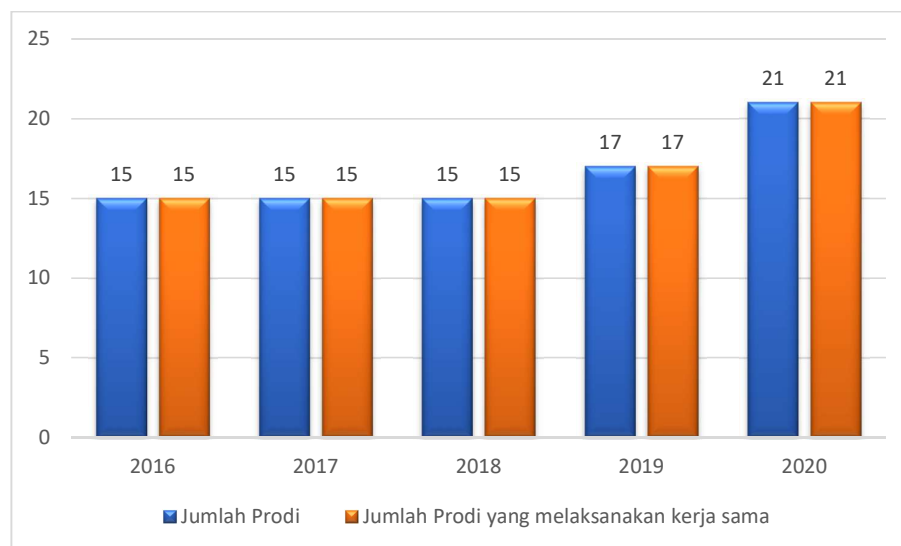
### 1. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Dunia Industri cukup berperan dalam proses pembelajaran yaitu dalam rangka memberikan fasilitas bahan untuk praktek pembelajaran. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan instansi maupun Industri adalah peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan kerja praktek, penyaluran lulusan, dan dapat mengetahui perkembangan industri yang sedang terjadi saat ini. Karena PENS merupakan sekolah vokasi yang dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional, maka dibutuhkan kemitraan dengan berbagai instansi maupun Industri. Bentuk kemitraan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam tridharma perguruan tinggi. Sehingga, lulusan yang dihasilkan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan yang ia tempuh selama masa perkuliahan. Selain itu, pihak instansi maupun industri tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekrutan tenaga kerja.



Grafik 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra"

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra" telah melebihi target yang ditentukan pada PK tahun 2020 dan target akhir periode Renstra 2020-2024. Indikator tersebut menjadikan program studi sebagai tolak ukur capaian kinerja. Sedangkan kerjasama yang dimiliki PENS rata-rata telah mencakup seluruh program studi yang ada, sehingga jumlah program studi yang melaksanakan kerjasama sama dengan jumlah program studi yang ada di PENS.



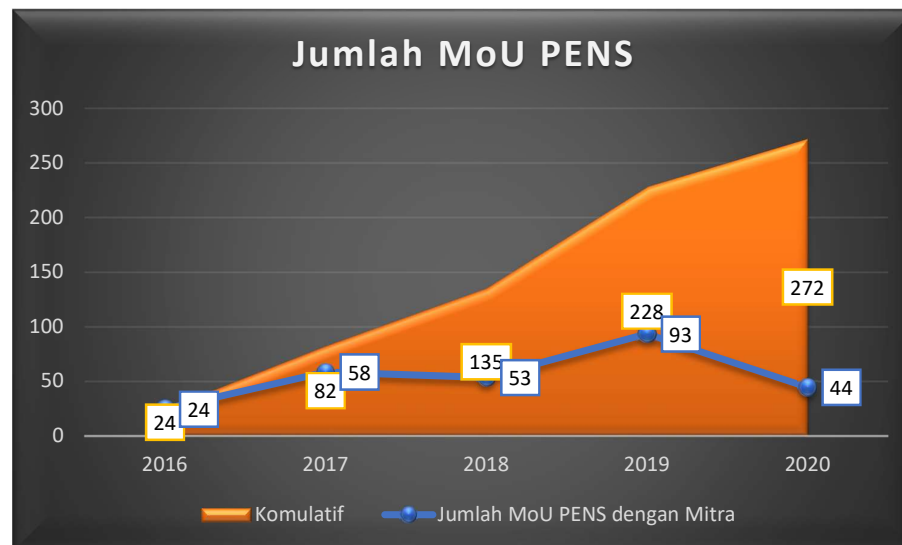
Grafik 3. 16 Jumlah Prodi yang Melaksanakan Kerjasama Tahun 2016 - 2020

Kerjasama yang dilakukan oleh PENS terdiri dari 3 jenis mitra, yaitu Dunia Usaha Dunia Industri, Instansi Pendidikan, dan Instansi Pemerintah. Rincian jumlah kerjasama pada masing – masing jenis mitra disajikan dalam tabel 3.22.

Tabel 3. 22 Jumlah Kerjasama PENS dengan Mitra Tahun 2016-2020

| Uraian                                      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah kerjasama dengan DU/DI               | 16        | 13        | 22        | 29        | 33        |
| Jumlah kerjasama dengan instansi pendidikan | 7         | 17        | 28        | 52        | 4         |
| Jumlah kerjasama dengan Instansi Pemerintah | 1         | 4         | 3         | 12        | 7         |
| <b>Total</b>                                | <b>24</b> | <b>34</b> | <b>53</b> | <b>93</b> | <b>44</b> |

Total MoU PENS sampai tahun 2020 yang masih produktif sejumlah 251 mitra yang terdiri dari industri dan Instansi pemerintah sejumlah 147 mitra, serta Institusi Pendidikan sejumlah 104 mitra. Sedangkan penambahan MoU di tahun 2020 yaitu 44 Kerjasama dengan Mitra, yang terdiri atas : 33 Industri, 7 instansi Pemerintahan, dan 4 Institusi Pendidikan seperti: sekolah/Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Berikut gambaran jumlah MoU di PENS :



Grafik 3. 17 Jumlah MoU PENS dengan Mitra Tahun 2016 – 2020

Berikut penjelasan singkat mengenai kerjasama PENS dengan mitra baru pada tahun 2020 :

Tabel 3. 23 Detail Kerjasama PENS dengan Mitra tahun 2020

| No | Mitra                                            | Program Kerjasama                              |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | CV Berkreasi Multitech (Eguru dan Eraport Almas) | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi |
| 2  | CV. Aku Anak Bapak Ibu (IO PORI)                 | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi |
| 3  | CV Jiwo Elektro                                  | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi |

| No | Mitra                                                                                          | Program Kerjasama                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | CV Nasta Mekatronika Indonesia                                                                 | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 5  | PT Kreasi Edukasi Bangsa (Beyond Childhood)                                                    | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 6  | PT Riliv Psikologi Indonesia                                                                   | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 7  | CV Techno Pangan Sedaya (Tempeniza)                                                            | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 8  | CV Rov Indonesia (Surovotic)                                                                   | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 9  | PT Cipta Media Edutama (Edupongo)                                                              | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 10 | SMK Astrindo Kota Tegal                                                                        | Piagam Kesepakatan Bersama                                                                   |
| 11 | PT Kyodo News Digital Indoensia / KND Indonesia, Indonesia                                     | MemorandumOfUnderstanding                                                                    |
| 12 | CV Smartmachine/ Smart Kantin Indonesia                                                        | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                               |
| 13 | MAN Insan Cendekia Pasuruan                                                                    | Pelaksanaan Penyelarasan Program Madrasah Vokasi                                             |
| 14 | PT JRC SPECTRA INDONESIA                                                                       | MemorandumOfUnderstanding                                                                    |
| 15 | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker | Perjanjian Kerja Sama                                                                        |
| 16 | Tim Pelaksana Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer UTBK ITS                                     | Dukungan Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Lembaga Tes Masuk PT Tahun 2020           |
| 17 | PT. Serion Dwiguna Binangun                                                                    | MemorandumOfUnderstanding                                                                    |
| 18 | Koordinator 7 SEAMEO CENTRE INDONESIA                                                          | Pengembangan Sub Kampus D3 PJJ IT                                                            |
| 19 | Madrasah Aliyah Matholi'ul Anwar                                                               | Pelaksanaan Program Pelatihan dan Sertifikasi Bagi Siswa Madrasah Aliyah Program Ketrampilan |
| 20 | PT PINDAD (PERSERO)                                                                            | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat                                            |
| 21 | PT PINDAD (PERSERO)                                                                            | Kerjasama penelitian dan pengembangan sistem kontrol robotika produk Hankam dan Industrial   |
| 22 | PT. Ruang Raya Indonesia                                                                       | Rekrutmen, presentasi perusahaan, seminar karir, <i>CampusHiring, JobFair</i>                |
| 23 | CV. AgodaGarmino                                                                               | Pengadaan Jas Almamater PENS                                                                 |

| No | Mitra                                                             | Program Kerjasama                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | PT. Dompok Harapan Bangsa OY!                                     | Sistem Pembayaran Pendaftaran SBMPN 2020                                                                                                           |
| 25 | PT. Garam Persero                                                 | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi Teknologi                                                                                                     |
| 26 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Penyusunan Kebijakan, Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Evaluasi, dan Asistensi Peningkatan Kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 27 | PT PLN PERSERO                                                    | Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Tiga DIII Kerjasama PENS                                                                                |
| 28 | PT PLN PERSERO                                                    | Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Empat DIV Ikatan Dinas PENS                                                                             |
| 29 | PT. TDK ELECTRONICS INDONESIA                                     | Praktik kerja industry dan Kesempatan bekerja di PT TDK (tergantung kebutuhan di PT TDK)                                                           |
| 30 | PT. Dompok Harapan Bangsa OY!                                     | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi                                                                                               |
| 31 | G-Environment Energy SolutionsPte.Ltd, Singapore / GENES          | Pengembangan Sumber Daya untuk Audit Energi dan Energi Baru Terbarukan Bidang Energi Surya (PLTS)                                                  |
| 32 | Pemerintah Provinsi Jatim                                         | Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Teknologi di Jawa Timur           |
| 33 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur              | Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                                                                                    |
| 34 | PT Kawasan Industri Gresik / KIG                                  | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi                                                                                               |
| 35 | PT. Andromedia                                                    | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi                                                                                               |
| 36 | PT Phase Delta Control / PDC                                      | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi                                                                                               |
| 37 | PT. Wika Industri Manufaktur / WIMA                               | Pengembangan Sumber Daya dan Inovasi dan Alih Teknologi                                                                                            |
| 38 | Pemerintah Kota Blitar                                            | Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di Kota Blitar                                                                            |
| 39 | PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK)                            | Program Pemberian Beasiswa Gojek                                                                                                                   |
| 40 | PT. Banter Prima Sentosa                                          | Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian                                                                                                 |
| 41 | Pemerintah Kota Kediri                                            | Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                         |

| No | Mitra                          | Program Kerjasama                                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 42 | PT Aldik Sejahtera Bersama     | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi |
| 43 | PT Pusat Layanan Tes Indonesia | Kerjasama dalam bidang Pelayanan Tes TOEP dan TPDA   |
| 44 | PT Rekaindo Global Jasa        | Pengembangan Sumber Daya, Inovasi dan Alih Teknologi |

Dokumentasi saat melakukan proses penandatanganan MoU dengan beberapa mitra ditampilkan pada Gambar 3.26 dan 3.27.



Gambar 3. 25 Penandatanganan MoU antara PENS dengan PT Pindad di Bandung, 26 Februari 2020



Gambar 3. 26 MoU antara PENS dengan PT Garam, 30 November 2020

Dari semua kerjasama antara PENS dengan mitra baik dari Industri, Instansi Pemerintah dan instansi Pendidikan, semua program studi di PENS dapat mengakses semua kerjasama tersebut untuk kepentingan penelitian dosen, penyediaan tempat magang mahasiswa, dan lain-lain. Persentase program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Persentase Prodi di PENS yang melaksanakan kerjasama dengan mitra tahun 2016-2020

| Uraian                                    | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Prodi                              | 15          | 15          | 15          | 17          | 21          |
| Jumlah Prodi yang melaksanakan kerja sama | 15          | 15          | 15          | 17          | 21          |
| <b>Persentase</b>                         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2020 semua program studi di PENS sudah melaksanakan kerjasama dengan mitra. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan kerjasama program studi di PENS dengan mitra :



Gambar 3. 27 Kerjasama program studi D4 Teknik Elektro Industri dengan PLN untuk program D4 ikatan Dinas



Gambar 3. 28 kerjasama program studi teknik mekatronika dengan PT Inersa Sena untuk penelitian dan pengembangan sepeda listrik.

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024, untuk “presentase program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra” sebesar 70%. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator tersebut telah mencapai 100%.

Secara umum, tidak ada permasalahan yang berarti dalam upaya mencapai “Jumlah program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra”.

Untuk mempertahankan capaian dalam upaya meningkatkan “Jumlah program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra”, dilakukan upaya di antaranya:

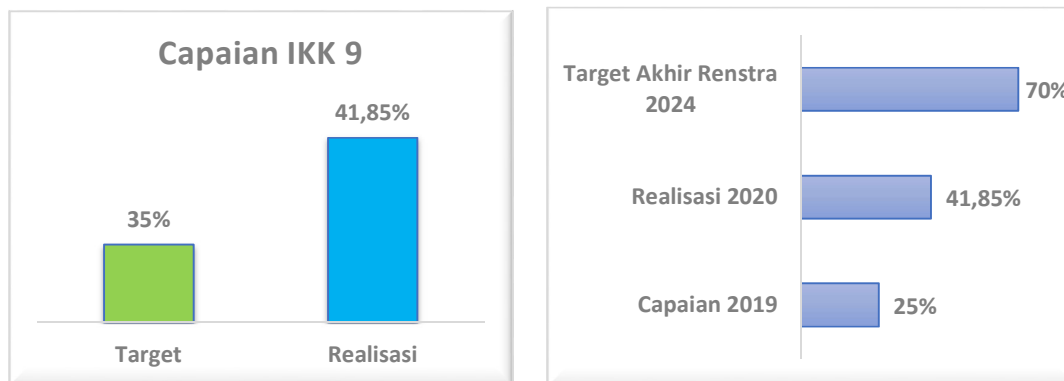
- a. Mempertahankan kerjasama yang sudah habis masa berlakunya dengan melakukan perpanjangan kerjasama; dan
- b. Meningkatkan kerjasama dalam bentuk implementasi kegiatan tri dharma PT (dari MoU ke MoA)

Untuk meningkatkan “Jumlah program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra”, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. *Business Matching* mengundang industri dan menghadirkan Kepala Program Studi dan Departemen; serta
- b. Kunjungan industri untuk menggali potensi industri yang mengikutsertakan P3M dan Departemen.

2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*casemethod*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-basedproject*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) adalah kegiatan pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk masalah yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya (*ill-structured*) atau open ended yang ada dalam kehidupan nyata sebagai titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah dalam pembelajaran, yang kegiatannya biasanya dilaksanakan secara berkelompok. Dengan Metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) diharapkan mahasiswa berperan aktif dalam sebuah proses belajar mengajar dan dosen hanya sebagai pendamping.



Grafik 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi"

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator "Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi" telah melebihi target yang ditentukan pada PK tahun 2020 dan mengalami peningkatan dari tahun 2019. Dari 1.252 mata kuliah, sebanyak 524 mata kuliah atau 41,85% menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*).

Tabel 3. 25 Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) di PENS

| No | Nama Program Studi                                  | Jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> | Jumlah Mata kuliah | %      |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1  | D3 Teknik Elektro Industri                          | 25                                                     | 67                 | 37,31% |
| 2  | D3 Teknik Elektronika                               | 28                                                     | 61                 | 45,90% |
| 3  | D3 Teknik Telekomunikasi                            | 30                                                     | 65                 | 46,15% |
| 4  | D3 Teknologi Multimedia Broadcasting                | 29                                                     | 64                 | 45,31% |
| 5  | D3 Teknologi Multimedia Broadcasting PSDKU Lamongan | 29                                                     | 64                 | 45,31% |

| No           | Nama Program Studi                                 | Jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> | Jumlah Mata kuliah | %             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 6            | D3 Teknologi Multimedia Broadcasting PSDKU Sumenep | 29                                                     | 64                 | 45,31%        |
| 7            | D3 Teknik Informatika                              | 22                                                     | 54                 | 40,74%        |
| 8            | D3 PJJ Teknik Informatika                          | 22                                                     | 54                 | 40,74%        |
| 9            | D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan               | 22                                                     | 54                 | 40,74%        |
| 10           | D3 Teknik Informatika PSDKU Sumenep                | 22                                                     | 54                 | 40,74%        |
| 11           | D4 Teknik Elektro Industri                         | 33                                                     | 96                 | 34,38%        |
| 12           | D4 Teknik Elektronika                              | 35                                                     | 87                 | 40,23%        |
| 13           | D4 Teknik Telekomunikasi                           | 37                                                     | 86                 | 43,02%        |
| 14           | D4 Teknologi Game                                  | 40                                                     | 78                 | 51,28%        |
| 15           | D4 Teknik Informatika                              | 26                                                     | 65                 | 40,00%        |
| 16           | D4 Teknik Komputer                                 | 39                                                     | 83                 | 46,99%        |
| 17           | D4 Teknik Mekatronika                              | 23                                                     | 84                 | 27,38%        |
| 18           | D4 Teknik Sistem Pembangkit Energi                 | 33                                                     | 72                 | 45,83%        |
| <b>Total</b> |                                                    | <b>524</b>                                             | <b>1252</b>        | <b>41,85%</b> |

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024, untuk “presentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*)” adalah sebesar 70%. Sampai dengan tahun 2020, capaian indikator tersebut telah mencapai 41.85%.

Secara umum, tidak ada permasalahan berarti dalam upaya mencapai “presentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*)”.

Untuk mempertahankan capaian dalam upaya meningkatkan “presentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*)”, dilakukan upaya di antaranya :

- Pada setiap perkuliahan praktikum/workshop/Kerja Praktek/Tugas Akhir diterapkan pembelajaran pemecahan kasus; dan
- Upgrading* modul pembelajaran praktikum/workshop tiap semester oleh tim *teaching*.

Untuk meningkatkan presentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*), diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Menyediakan sarana dan prasarana di laboratorium yang mendekati skala industri untuk metode pembelajaran pemecahan kasus; dan
- Menerapkan program *teaching factory* pada beberapa laboratorium di masing – masing program studi.

### 3. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja

Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi setiap program studi yang ada di PT bersangkutan. Dengan demikian, peringkat akreditasi program studi mencerminkan kualitas sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk mengawal peningkatan prodi menjadi unggul serta terakreditasi/ tersertifikasi secara Internasional dan menjadikan peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi/tersertifikasi Internasional menjadi salah satu indikator sasaran strategisnya



Grafik 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah"

Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah" belum memenuhi target yang ditentukan pada PK tahun 2020 dan target akhir periode Renstra 2020-2024.

Persentase Prodi Terakreditasi/tersertifikasi internasional merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah seperti *International Accreditation Council for Business Education* (IACBE), *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET) dan lain-lain. Pada Tahun 2020 capaian persentase prodi terakreditasi/tersertifikasi internasional belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 21 program studi di PENS belum ada program studi yang terakreditasi/tersertifikasi internasional.

Tabel 3. 26 Akreditasi Program Studi di PENS tahun 2020

| No | Program Studi                                        | Strata | Akreditasi BAN-PT |            | Akreditasi/Sertifikasi Internasional |
|----|------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------|
|    |                                                      |        | Tahun SK          | Akreditasi |                                      |
| 1  | Teknik Elektro Industri                              | D-IV   | 2021              | A          | Belum                                |
| 2  | Teknik Elektronika                                   | D-IV   | 2020              | A          | Belum                                |
| 3  | Teknik Informatika                                   | D-IV   | 2020              | A          | Belum                                |
| 4  | Pjj Teknik Informatika                               | D-III  | 2019              | B          | Belum                                |
| 5  | Pjj Teknik Telekomunikasi                            | D-IV   | 2019              | B          | Belum                                |
| 6  | Teknik Elektro                                       | S2     | 2018              | A          | Belum                                |
| 7  | Teknik Komputer                                      | D-IV   | 2018              | A          | Belum                                |
| 8  | Teknologi Multimedia Dan Broadcasting                | D-III  | 2018              | B          | Belum                                |
| 9  | Teknik Informatika                                   | D-III  | 2017              | A          | Belum                                |
| 10 | Teknik Informatika Dan Komputer                      | S2     | 2017              | B          | Belum                                |
| 11 | Teknologi Game                                       | D-IV   | 2017              | B          | Belum                                |
| 12 | Teknik Mekatronika                                   | D-IV   | 2017              | A          | Belum                                |
| 13 | Teknik Telekomunikasi                                | D-IV   | 2016              | A          | Belum                                |
| 14 | Teknik Elektro Industri                              | D-III  | 2016              | A          | Belum                                |
| 15 | Teknik Telekomunikasi                                | D-III  | 2016              | A          | Belum                                |
| 16 | Sistem Pembangkit Energi                             | D-IV   | 2016              | B          | Belum                                |
| 17 | Teknik Elektronika                                   | D-III  | 2016              | A          | Belum                                |
| 18 | Teknologi Multimedia Dan Broadcasting PSDKU Lamongan | D-III  | Prodi Baru        | C          | Belum                                |
| 19 | Teknik Informatika PSDKU Lamongan                    | D-III  | Prodi Baru        | C          | Belum                                |
| 20 | Teknologi Multimedia Dan Broadcasting PSDKU Sumenep  | D-III  | Prodi Baru        | C          | Belum                                |
| 21 | Teknik Informatika PSDKU Sumenep                     | D-III  | Prodi Baru        | C          | Belum                                |

Dalam rencana strategis 2020-2024, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2024, untuk presentase prodi yang terakreditasi internasional adalah sebesar 21%. Sampai dengan tahun 2020, capaian indikator tersebut masih 0%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah", di antaranya:

- Tim Penyusun Akreditasi memfokuskan kegiatan akreditasi BAN PT pada program studi baru; dan
- Sulitnya koordinasi penyusunan dokumen di masa pandemi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah", dilakukan upaya di antaranya:

- Pendampingan penyusunan akreditasi internasional dari institusi yang telah mendapatkan AUN; dan
- Pembukaan kelas internasional.

Untuk meningkatkan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah", diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Seminar dan Workshop Akreditasi Internasional untuk Program Studi dan Departemen;
- Penyusunan instrumen akreditasi internasional; dan
- Penyiapan standar peraturan akademik untuk mahasiswa asing.

## B. Realisasi Anggaran

Pagu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam DIPA 2020 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja PENS adalah sebesar Rp 87.015.507.000,-. Dari pagu tersebut yang berhasil terserap sebesar Rp 80.502.422.380,- atau 92,52%.

Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

| Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                          | Pagu           | Realisasi      | %      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                          | 25.507.149.000 | 22.394.879.493 | 87,80% |
|                                                                              | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                         | -              | -              | 0,00%  |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil:<br>a. mendapat pekerjaan;<br>b. melanjutkan studi; atau<br>c. menjadi wiraswasta. | 1.128.216.000  | 1.026.280.231  | 90,96% |

| Sasaran Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Pagu           | Realisasi      | %      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                                                  | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:<br>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau<br>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                      | 2.679.167.000  | 2.303.718.216  | 85,99% |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi    | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | 9.026.399.000  | 8.531.065.503  | 94,51% |
|                                                  | Persentase dosen tetap:<br>a. berkualifikasi akademik S3;<br>b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau<br>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.                                   | 34.322.157.000 | 32.943.028.761 | 95,98% |
|                                                  | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                                                                                  | 3.326.568.000  | 3.124.493.697  | 93,93% |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                                                           | 3.236.340.000  | 3.208.858.738  | 99,15% |
|                                                  | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project/ sebagai sebagian bobot evaluasi.                                                                    | 7.525.483.000  | 6.786.587.131  | 90,18% |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                              | Pagu                  | Realisasi             | %             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                  | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. | 264.028.000           | 183.510.610           | 69,50%        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                                                         | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |

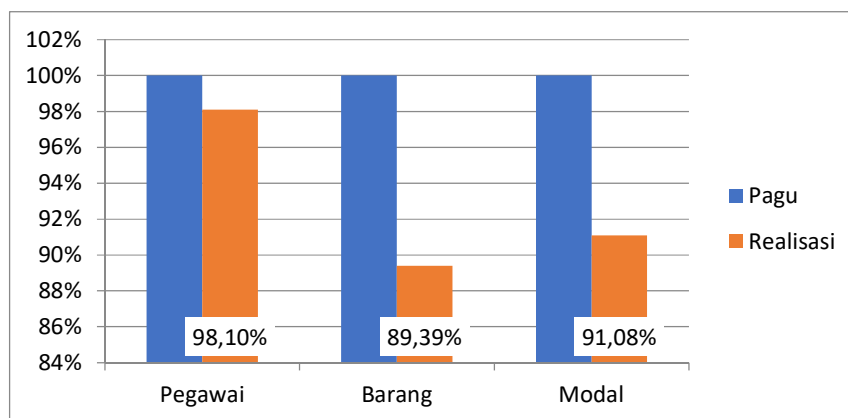
Secara keseluruhan serapan anggaran PENS sudah baik, namun terdapat satu indikator yang hanya berhasil menyerap 69,5% dari total pagu yang tersedia. Indikator tersebut adalah “Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah”. Sedangkan 9 indikator lainnya berhasil menyerap anggaran diatas 85%.

Jika dibagi berdasarkan jenis belanja, maka realisasi anggaran PENS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

| No.          | Jenis Belanja   | Pagu                  | Realisasi             | %             |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1            | Belanja Pegawai | 29.213.040.000        | 28.657.644.370        | 98,10%        |
| 2            | Belanja Barang  | 47.431.800.000        | 42.399.131.369        | 89,39%        |
| 3            | Belanja Modal   | 10.370.667.000        | 9.445.646.641         | 91,08%        |
| <b>Total</b> |                 | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |

Belanja pegawai berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 28.657.644.370,- atau 98,10% dari pagu sebesar Rp 29.213.040.000,-. Belanja barang telah menyerap anggaran sebesar Rp 42.399.131.369,- atau 89,39% dari pagu sebesar Rp 47.431.800.000,-. Dan belanja modal telah menyerap anggaran sebesar Rp 9.445.646.641,- atau 91,08% dari pagu sebesar Rp 10.370.667.000,-. Berikut grafik persentase realisasi anggaran PENS tahun 2020 berdasarkan jenis belanja :



Grafik 3. 20 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, pada tahun 2020 PENS melaksanakan dua kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun realisasi DIPA atas 2 kegiatan tersebut pada TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Ouput Kegiatan

| Kode Kegiatan      | Kode Output | Anggaran              | Realisasi             | %             |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4261               | 994         | 43.613.040.000        | 42.457.872.684        | 97,35%        |
| 4263               | 002         | 4.618.909.000         | 4.545.537.155         | 98,41%        |
|                    | 004         | 3.696.788.000         | 3.024.578.365         | 81,82%        |
|                    | 005         | 2.956.073.000         | 2.817.153.174         | 95,30%        |
|                    | 006         | 200.000.000           | 178.416.000           | 89,21%        |
|                    | 007         | 2.028.427.000         | 1.683.660.094         | 83,00%        |
|                    | 008         | 284.504.000           | 208.214.200           | 73,18%        |
|                    | 009         | 1.200.585.000         | 1.062.437.200         | 88,49%        |
|                    | 010         | 15.177.528.000        | 13.674.974.773        | 90,10%        |
|                    | 011         | 2.710.787.000         | 2.525.731.259         | 93,17%        |
|                    | 012         | 529.381.000           | 513.761.500           | 97,05%        |
|                    | 013         | 161.669.000           | 160.182.000           | 99,08%        |
|                    | 014         | 5.090.276.000         | 4.332.892.386         | 85,12%        |
|                    | 015         | 3.547.540.000         | 2.188.751.050         | 61,70%        |
|                    | 017         | 1.200.000.000         | 1.128.260.540         | 94,02%        |
| <b>Grand Total</b> |             | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |

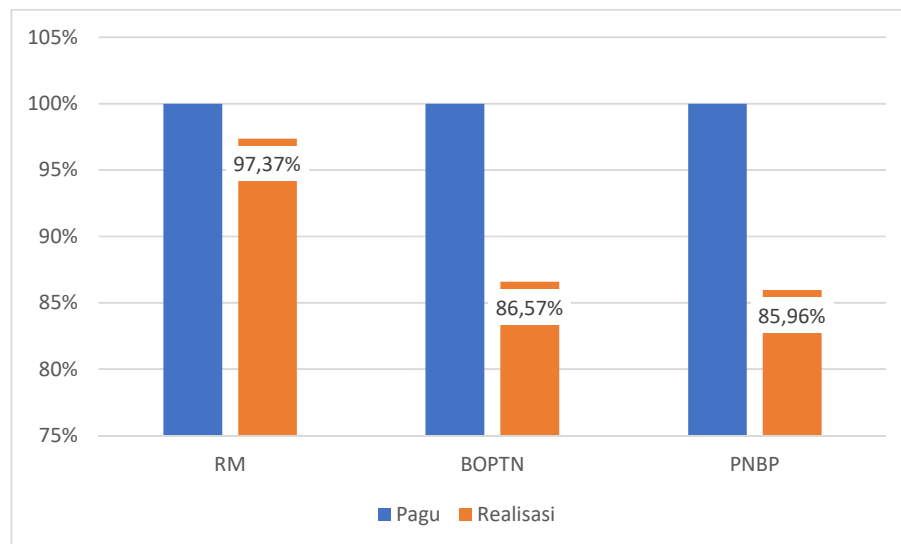
Dari 15 output kegiatan diatas, serapan terendah ada pada ouput 4263.015 (Dukungan Layanan Pembelajaran). Kegiatan yang termasuk didalam output tersebut meliputi Pengelolaan Operasional Kantor, Kegiatan Perencanaan Anggaran dan Kegiatan, Kegiatan Reformasi Birokrasi, Manajemen Proyek PPPTV, Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Organisasi/Kelembagaan. Rendahnya serapan anggaran pada output tersebut dikarenakan sebagian kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi pandemi.

Jika dikelompokkan berdasarkan sumber dana, maka serapan anggaran PENS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana

| Sumber Dana  | Pagu                  | Realisasi             | %             |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| RM           | 49.431.949.000        | 48.131.670.379        | 97,37%        |
| BOPTN        | 10.366.377.000        | 8.974.459.033         | 86,57%        |
| PNBP         | 27.217.181.000        | 23.396.292.968        | 85,96%        |
| <b>Total</b> | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |

Anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan pagu sebesar Rp 49.431.949.000,- telah terealisasi sebesar Rp 48.131.670.379,- atau 97,37%. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah menyerap anggaran sebesar Rp 8.974.459.033,- atau 86,57% dari pagu sebesar Rp 10.366.377.000,-. Dan anggaran dengan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp 23.396.292.968,- atau 85,96% dari pagu sebesar 27.217.181.000,-. Berikut grafik persentase realisasi anggaran PENS tahun 2020 berdasarkan sumber dana :



Grafik 3. 21 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana

Selanjutnya berdasarkan Penanggungjawab Kegiatan, realisasi anggaran PENS tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2020 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan

| No | Penanggung Jawab Kegiatan                         | Anggaran       | Realisasi      | %      |
|----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 1  | Kepala Unit Urusan Internasional                  | 70.394.000     | 69.182.519     | 98,28% |
| 2  | Wakil Direktur Bidang Kerjasama                   | 3.220.256.000  | 3.161.076.219  | 98,16% |
| 3  | Penanggung Jawab P3TV                             | 4.727.709.000  | 4.629.537.155  | 97,92% |
| 4  | Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 3.326.568.000  | 3.124.493.697  | 93,93% |
| 5  | Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan           | 66.638.313.000 | 61.668.034.996 | 92,54% |
| 6  | Wakil Direktur Bidang Akademik                    | 5.755.388.000  | 5.125.771.055  | 89,06% |
| 7  | Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan               | 2.679.167.000  | 2.303.718.216  | 85,99% |
| 8  | Kepala UP2AI                                      | 253.976.000    | 184.286.700    | 72,56% |

| No           | Penanggung Jawab Kegiatan       | Anggaran              | Realisasi             | %             |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 9            | Kepala Unit Penjaminan Mutu     | 264.028.000           | 183.510.610           | 69,50%        |
| 10           | Kepala Satuan Pengawas Internal | 79.708.000            | 52.811.213            | 66,26%        |
| <b>Total</b> |                                 | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |

Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan efisiensi pada anggaran PENS tahun 2020 baik melalui Dirjen Pendidikan Vokasi maupun secara internal. Efisiensi dilakukan terhadap sumber dana RM, BOPTN, dan PNB. Revisi efisiensi pertama dilakukan pada bulan Mei 2020 dengan mengesfisiensi dana RM (Operasional Perkantoran) dan BOPTN dari beberapa kegiatan yang tidak dapat dijalankan pada masa pandemi. Namun dalam revisi tersebut juga terdapat tambahan pagu untuk Tunjangan Kinerja PNS, sehingga total pagu anggaran PENS bertambah sebanyak Rp 2.691.024.000,-. Revisi efisiensi kedua dilakukan pada bulan November 2020 sebesar Rp 1.498.409.000,- dari sumber dana RM (Kelebihan Tunjangan Kinerja). Sedangkan revisi efisiensi terhadap sumber dana PNB dilakukan secara internal tanpa mengubah total pagu. Berikut rincian perubahan pagu PENS tahun 2020 :

Tabel 3. 32 Rincian Perubahan Pagu PENS 2020 (dalam ribu rupiah)

| Uraian                 | Pagu Awal         | Pagu Akhir        | Selisih            | Keterangan                                      |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Bulan Mei</b>       |                   |                   |                    |                                                 |
| RM Gaji                | 25.952.586        | 30.711.449        | - 4.758.863        | Tambahan Tunjangan Kinerja PNS                  |
| RM Operasional         | 15.260.000        | 14.400.000        | 860.000            | Efisiensi                                       |
| BOPTN                  | 11.574.216        | 10.366.377        | 1.207.839          | Efisiensi                                       |
| PNBP                   | 27.217.181        | 27.217.181        | -                  |                                                 |
| <b>Total</b>           | <b>80.003.983</b> | <b>82.695.007</b> | <b>- 2.691.024</b> |                                                 |
| <b>Bulan September</b> |                   |                   |                    |                                                 |
| RM Gaji                | 30.711.449        | 30.711.449        | -                  |                                                 |
| RM Operasional         | 14.400.000        | 14.400.000        | -                  |                                                 |
| RM (PPPTV&PDD)         | -                 | 5.818.909         | - 5.818.909        | Tambahan PPPTV dan Operasional Penyelesaian PDD |
| BOPTN                  | 10.366.377        | 10.366.377        | -                  |                                                 |
| PNBP                   | 27.217.181        | 27.217.181        | -                  |                                                 |
| <b>Total</b>           | <b>82.695.007</b> | <b>88.513.916</b> | <b>- 5.818.909</b> |                                                 |
| <b>Bulan November</b>  |                   |                   |                    |                                                 |
| RM Gaji                | 30.711.449        | 29.213.040        | 1.498.409          | Efisiensi Kelebihan Tunjangan Kinerja PNS       |
| RM Operasional         | 14.400.000        | 14.400.000        | -                  |                                                 |
| RM (PPPTV&PDD)         | 5.818.909         | 5.818.909         | -                  |                                                 |
| BOPTN                  | 10.366.377        | 10.366.377        | -                  |                                                 |
| PNBP                   | 27.217.181        | 27.217.181        | -                  |                                                 |
| <b>Total</b>           | <b>82.695.007</b> | <b>87.015.507</b> | <b>- 1.498.409</b> |                                                 |

- Halaman Ini Sengaja dikosongkan -

## Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini menyajikan informasi atas hasil kerja yang dicapai Tahun Anggaran 2020 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2020 – 2024 masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan eksternal dengan *stakeholder*.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya melaksanakan Rencana Strategis 2020 - 2024. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja optimal, agar semua target-target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Secara umum target-target Sasaran yang tercermin dalam IKK berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan. Namun demikian beberapa target kinerja juga belum dapat terpenuhi.

Oleh karena itu terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator *outcome* yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya kedepan akan berupaya terus meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan *stakeholder*.

Sehubungan dengan hal itu beberapa capaian kinerja pada tahun 2020 perlu terus ditingkatkan dan menjadi perhatian untuk mengadakan program-program strategis percepatannya diantaranya: "Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional" dengan cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan "Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah" diupayakan dapat melakukan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi internasional dengan institusi yang telah mendapatkan AUN.

Pada akhirnya dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, semangat reformasi birokrasi, serta sumberdaya yang ada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Strategis PENS 2020 – 2024 dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.

## Lampiran



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zainal Arief, ST., MT.

Jabatan : Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Jakarta, Agustus 2020  
Direktur Politeknik Elektronika  
Negeri Surabaya

(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

(Dr. Zainal Arief, ST., MT.)



2008271101066

**TARGET KINERJA**

| No | Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan                            | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | 1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                                                                                                                                                     | predikat                          | BB     |
|    |                                                                              | 1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                                                                                                                                                    | nilai                             | 93,00  |
| 1  | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.                                                                                                                                               | %                                 | 80,00  |
|    |                                                                              | 1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                    | %                                 | 15,00  |
| 2  | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) | %                                 | 20,00  |
|    |                                                                              | 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.                                        | %                                 | 40,00  |
|    |                                                                              | 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                                                                   | hasil penelitian per jumlah dosen | 0,15   |
| 3  | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran                             | 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                                            | %                                 | 50,00  |
|    |                                                                              | 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.                                                     | %                                 | 50,00  |
|    |                                                                              | 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                                                                        | %                                 | 5,00   |

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| No | Kode | Nama Kegiatan                                                                    | Alokasi        |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | 45.111.449.000 |
| 2  | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi                                   | 37.583.558.000 |


**2008271101066**

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi        |
|----|------|---------------|----------------|
|    |      | TOTAL         | 82.695.007.000 |

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

Jakarta, Agustus 2020  
Direktur Politeknik Elektronika  
Negeri Surabaya



(Dr. Zainal Arief, ST., MT.)



2008271101066



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Zainal Arief, ST., MT.

Jabatan : Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Wikan Sakarinto, Ph.D.

Surabaya, November 2020  
Direktur Politeknik Elektronika  
Negeri Surabaya

Dr. Zainal Arief, ST., MT.



2012010504568

**TARGET KINERJA**

| No | Sasaran Kegiatan                                                             |     | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Satuan                            | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | 1.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB                                                                                                                                                                                                                     | predikat                          | BB     |
|    |                                                                              | 1.2 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93                                                                                                                                                                                    | nilai                             | 93,00  |
| 1  | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.                                                                                                                                               | %                                 | 55,00  |
|    |                                                                              | 1.2 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                    | %                                 | 10,00  |
| 2  | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) | %                                 | 15,00  |
|    |                                                                              | 2.2 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.                                        | %                                 | 30,00  |
|    |                                                                              | 2.3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                                                                   | hasil penelitian per jumlah dosen | 0,10   |
| 3  | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran                             | 3.1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                                            | %                                 | 35,00  |
|    |                                                                              | 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.                                                     | %                                 | 35,00  |
|    |                                                                              | 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                                                                        | %                                 | 2,50   |

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

| No | Kode | Nama Kegiatan                                                                    | Alokasi        |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | 43.613.040.000 |
| 2  | 4263 | Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi                                   | 43.402.467.000 |


**2012010504568**

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi        |
|----|------|---------------|----------------|
|    |      | TOTAL         | 87.015.507.000 |

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

Surabaya, November 2020  
Direktur Politeknik Elektronika  
Negeri Surabaya



(Dr. Zainal Arief, ST., MT.)



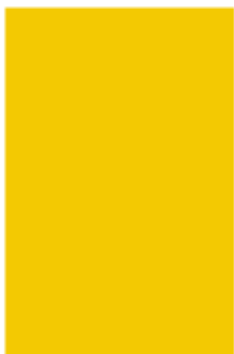
2012010504568

### Lampiran 3. Pengukuran Kinerja

#### PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

| Sasaran Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra | Anggaran       |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   | Pagu (Rp)      | Realisasi (Rp) | %      |
| Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Rata-rata predikat SAKIP Sater minimal BB                                                                                                                                                                                                                                     | BB           | BB         | A         | 100    | BB                        | 100%                                              | 25.507.149.000 | 22.394.879.493 | 87,80% |
|                                                                              | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sater minimal 93                                                                                                                                                                                                    | 97           | 93         | 94,63     | 101,75 | 97                        | 98%                                               |                |                |        |
| Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi                              | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil:<br>a. mendapat pekerjaan;<br>b. melanjutkan studi; atau<br>c. menjadi wiraswasta.                                                                                                                                           | 37%          | 55%        | 64,84%    | 117,89 | 91%                       | 71%                                               | 3.807.383.000  | 3.329.998.447  | 87,46% |
|                                                                              | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:<br>a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau<br>b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.                                                                                                      | 9%           | 10%        | 4,37%     | 43,68  | 35%                       | 12%                                               |                |                |        |
| Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi                                | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | 13%          | 15%        | 17,98%    | 119,85 | 40%                       | 45%                                               | 46.675.124.000 | 44.598.587.961 | 95,55% |

| Sasaran Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Capaian 2019 | Tahun 2020 |           |        | Target Akhir Renstra 2024 | % Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra | Anggaran              |                       |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |              | Target     | Realisasi | %      |                           |                                                   | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | %             |
|                                                  | Persentase dosen tetap:<br>a. berkualifikasi akademik S3;<br>b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau<br>c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | 77%          | 30%        | 84,27%    | 280,90 | 60%                       | 140%                                              |                       |                       |               |
|                                                  | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.                                                                                | 1,47         | 0,10       | 1,50      | 1.500  | 1,35                      | 111%                                              |                       |                       |               |
|                                                  | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.                                                                                                                                                         | 100%         | 35%        | 100%      | 285,71 | 70%                       | 143%                                              | 11.025.851.000        | 10.178.956.479        | 92,32%        |
|                                                  | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahal kasus (case methode atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project/ sebagai sebagian bobot evaluasi.                                  | 25%          | 35%        | 41,85%    | 119,58 | 70%                       | 60%                                               |                       |                       |               |
| Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.                                                                                                                     | 0%           | 2,5%       | 0%        | -      | 21%                       | 0%                                                |                       |                       |               |
|                                                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |            |           |        |                           |                                                   | <b>87.015.507.000</b> | <b>80.502.422.380</b> | <b>92,52%</b> |



# **POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp: +62-31-5947280(hunting)

Fax: +62-31-56114

E-mail: [pens@pens.ac.id](mailto:pens@pens.ac.id)

URL: <http://www.pens.ac.id>